Revealed

전체 분석·설계서

조건 선택 · 지침 재사용 · 결과 검증

AI/SW융합프로젝트
윤정우 · 고차원
기준일 2026년 11월 12일 · v1.0

문제·요구사항에서 유즈케이스, 화면, 처리 흐름, 구성요소, API, 데이터, 운영, 검증까지 이어지는 전체 시스템 명세입니다. 주간보고 내용은 마지막 부록에 두었습니다.

24개 유즈케이스 · 18개 논리 화면 · 90개 GET/POST API
16개 테이블 · 21개 그림 · 독립 보조 에이전트 검증

구현한 기능, 검사로 확인한 결과, 보완할 부분과 사람의 미측정 효과를 구분합니다. 문서 공개는 앱 배포를 의미하지 않습니다.

목차

0. 시스템 전체도와 문서 안내 3

1. 시스템 분석과 상세 요구사항 10

2. 유즈케이스 상세 명세 17

3. 화면과 상호작용 설계 24

4. 처리 흐름과 알고리즘 설계 33

5. 구성요소 및 내부 인터페이스 설계 41

6. HTTP API 및 외부 인터페이스 명세 51

7. 데이터베이스와 데이터 계약 설계 71

8. 권한·운영·품질과 변경 설계 82

9. 검증 설계와 확인된 결과 89

10. 문서 관리와 보고 부록 94

PDF 책갈피에서 각 장의 세부 절로 이동할 수 있습니다. 편집 가능한 본문·그림 생성 코드·검증 근거는 GitHub docs/system-design에 보관합니다.

0. 시스템 전체도와 문서 안내

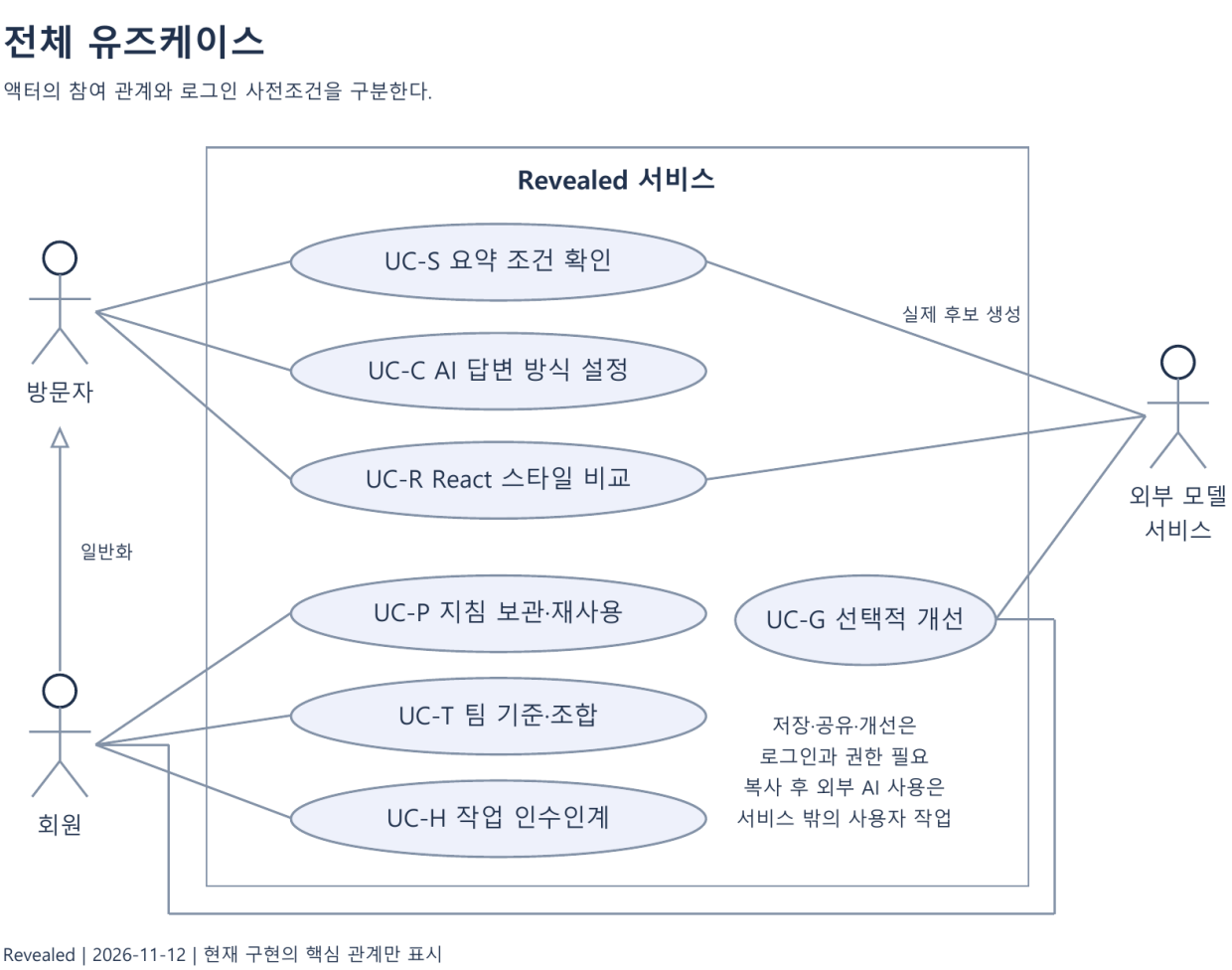
0.1 목적과 읽는 순서

Revealed는 사용자가 원하는 AI 결과 조건을 확인하고 재사용 가능한 지침으로 조립하는 웹 서비스다. 검증의 중심은 문서 요약의 조건 준수와 내용 보존이다. 코딩의 두 기능, 개인 보관함, 팀 기준, 작업 인수인계, 템플릿·업무 지침은 전체 제품의 구성 요소로 유지한다.

이 문서는 전체 분석·설계 기준서다. 1장은 문제·요구사항, 2장은 24개 유즈케이스, 3장은 18개 논리 화면, 4장은 처리·알고리즘, 5장은 실제 구성요소, 6장은 90개 API, 7장은 16개 테이블, 8장은 권한·운영·품질, 9장은 검증, 10장은 관리·주간보고 부록이다. 현재 구현, 확인된 검사, 보완할 부분을 구별한다.

아래 일곱 그림은 전체 구조를 읽는 입구다. 상세 절에는 추가 시퀀스·활동·배포·데이터 관계·논리 화면을 제공한다. 그림의 생략된 필드·오류·권한은 본문의 명세가 보완한다. 다른 프로젝트 보고서는 구성 참고에만 사용했다.

0.2 전체 유즈케이스



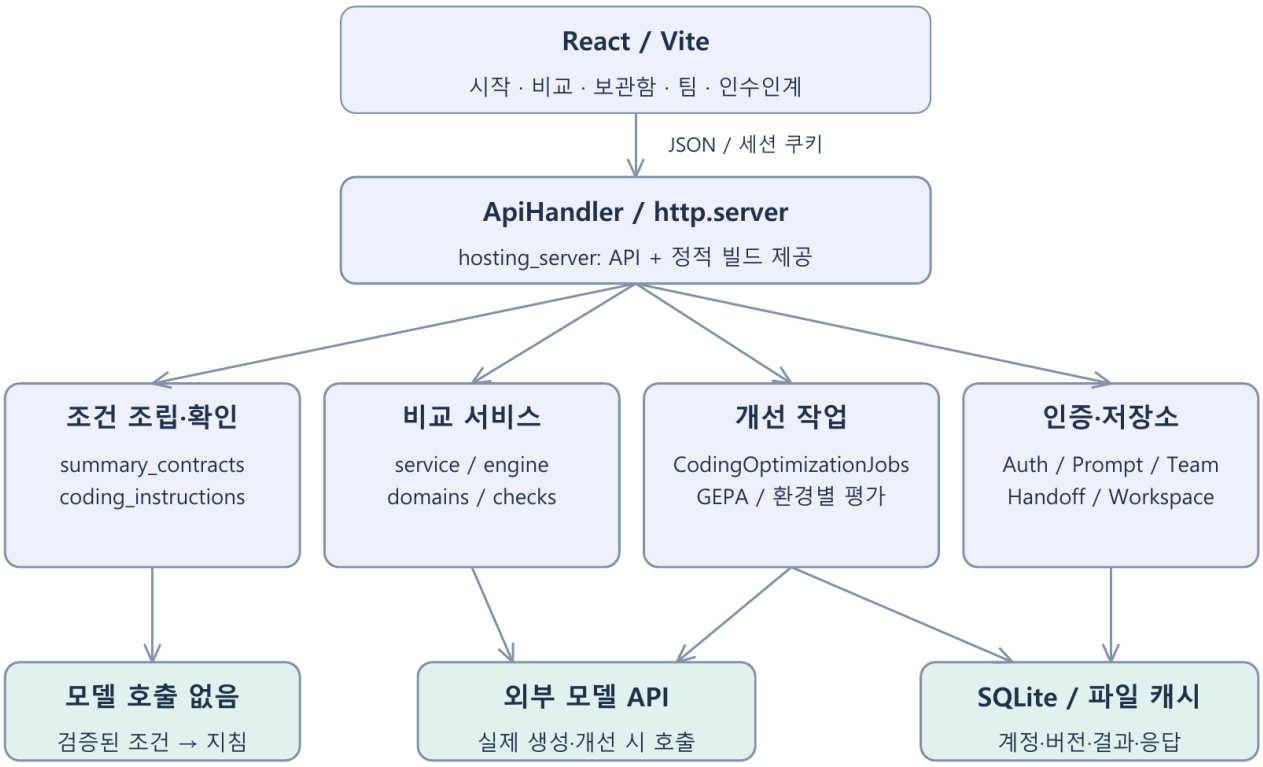
전체 유즈케이스

방문자·회원·팀 역할·인수인계 역할을 구분한다. 실선은 참여 관계이고 회원의 일반화는 방문자 기능도 사용할 수 있다는 의미다. 외부 모델은 실제 생성·개선 경로에만 참여한다. 로그인·소유권·초대는 각 유즈케이스의 사전조건으로 명세한다. 화면 순서를 곧 include/extend 관계로 그리지 않는다.

0.3 구성과 책임 경계

논리 아키텍처

모델 없는 조립과 실제 AI 생성·개선 경로를 구분한다.

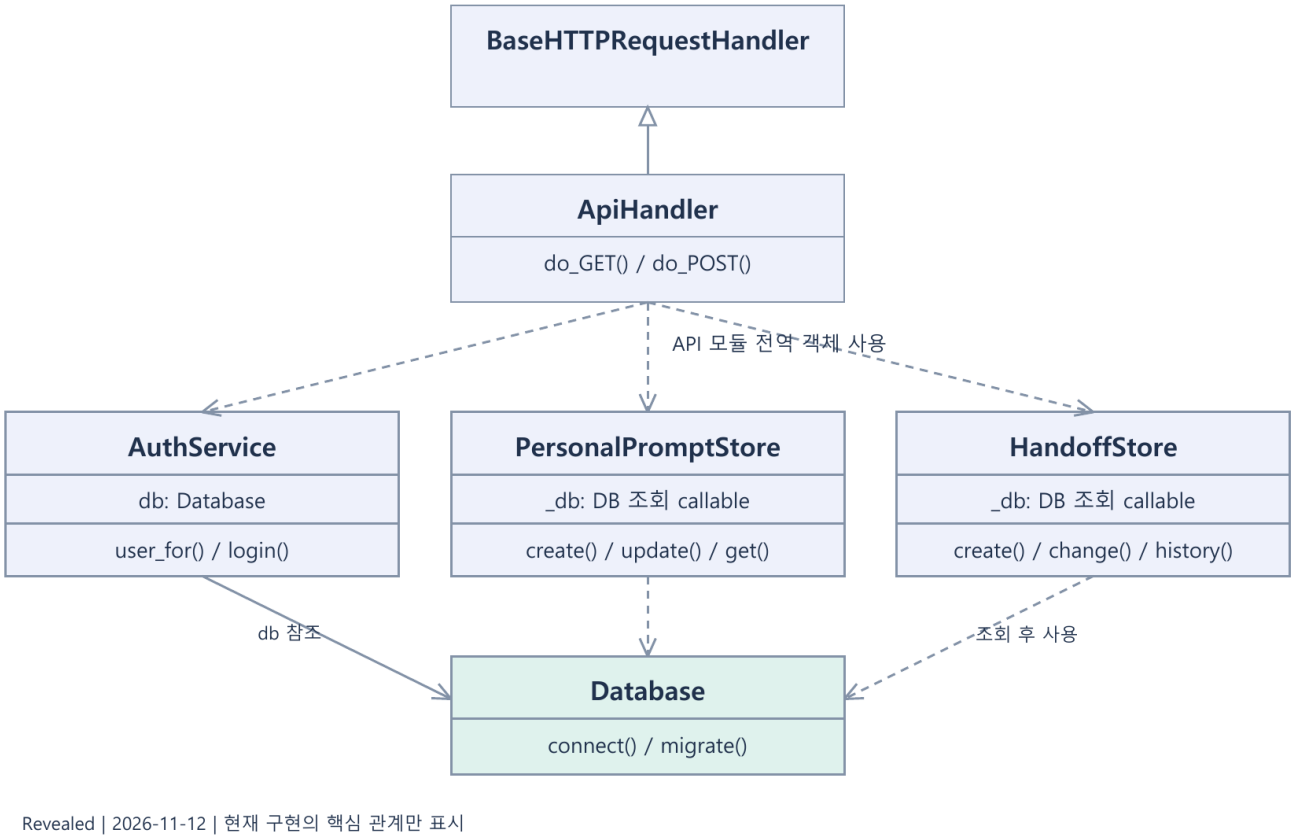


Revealed | 2026-11-12 | 현재 구현의 핵심 관계만 표시

전체 구조

React 화면과 Python HTTP API, 비교 엔진, 별도 조건 조립, 저장 업무와 외부 모델 경로를 분리한다. 연구용 생성 코드 실행기는 운영 서버 밖의 별도 실험이다. Python 서버는 FastAPI가 아니라 표준 HTTP 핸들러 기반이다. 모델 없는 조립과 실제 모델 생성은 같은 비용 경로가 아니다.

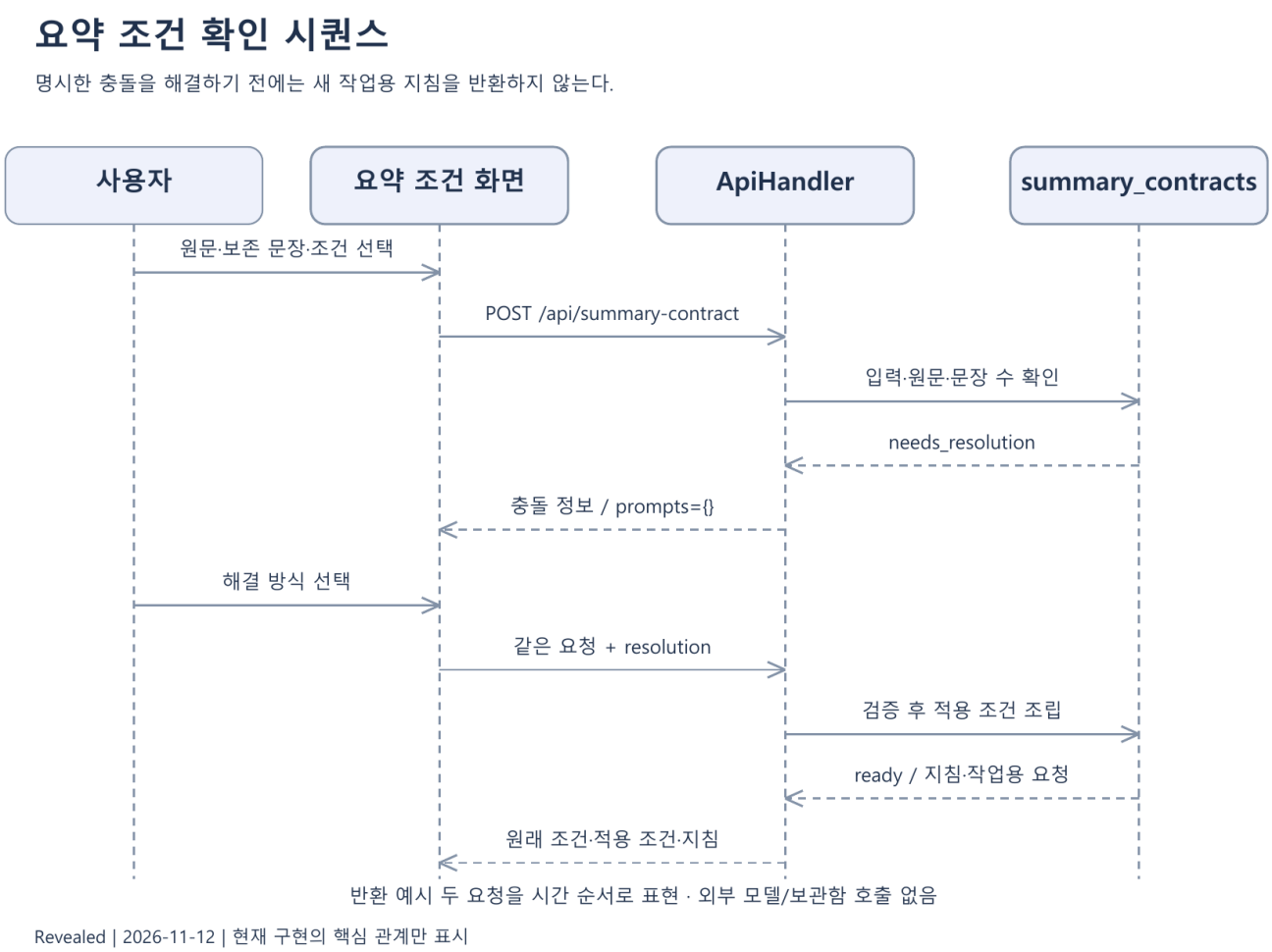
0.4 핵심 클래스 관계



핵심 클래스

SessionState는 세션 자료를 보존하며 함수가 이력으로 Estimator·Selector를 다시 구성한다. 속성에 해당 객체를 영구 소유하는 것처럼 해석하지 않는다. ApiHandler는 요청을 분기하고 저장소와 AuthService는 Database를 사용한다. 실제 클래스가 없는 함수 모듈도 5장에서 독립 책임으로 설명한다.

0.5 요약 조건 확인 시퀀스



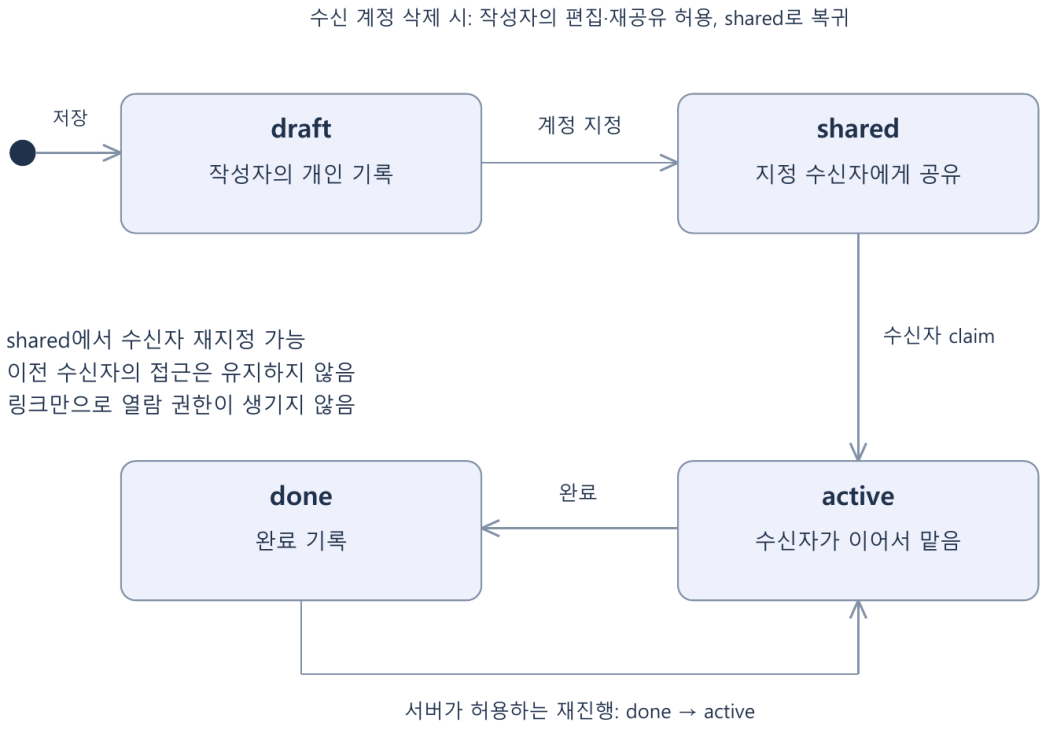
요약 조건 확인 시퀀스

사용자 입력은 UI에서 API를 거쳐 조건 모듈로 전달된다. 해결 전 충돌이면 지침을 비워 반환하고 사용자의 명시적 선택 뒤 다시 검사한다. ready는 규칙상 조건 처리를 뜻하며 실제 요약의 내용 보존 완료가 아니다. 비동기 응답이 늦게 도착해도 이미 바뀐 입력의 결과로 반영하지 않는다.

0.6 인수인계 상태

작업 인수인계 상태

변경마다 접근·역할·revision·버전 상한을 먼저 검사한다.



Revealed | 2026-11-12 | 현재 구현의 핵심 관계만 표시

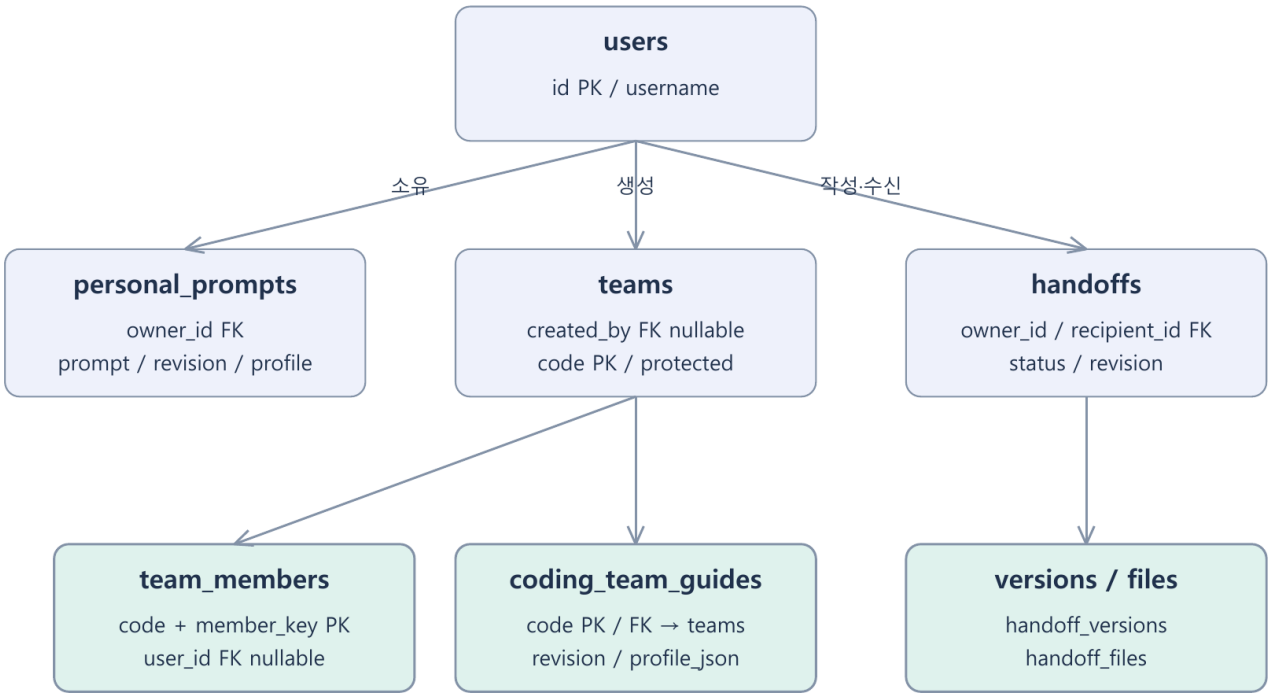
인수인계 기본 상태

기본 전이는 개인 저장, 지정 공유, 이어받기, 완료·재진행이다. 공유 중 수신자 재지정은 이전 수신자의 현재 접근을 회수한다. 수신 계정이 삭제돼 recipient_id가 NULL이면 active 상태라도 작성자가 편집·재공유할 수 있는 예외가 있으며 재공유하면 shared로 돌아간다. 모든 버전·파일은 현재 권한을 함께 확인한다.

0.7 핵심 데이터와 화면 이동

핵심 데이터 관계

논리 관계 일부만 표시. 실제 외래키·전체 16개 테이블은 근거 JSON 참조.



화살표: 부모 행에서 관련 행으로 탐색하는 방향 · UML 클래스 소유 관계와 구분

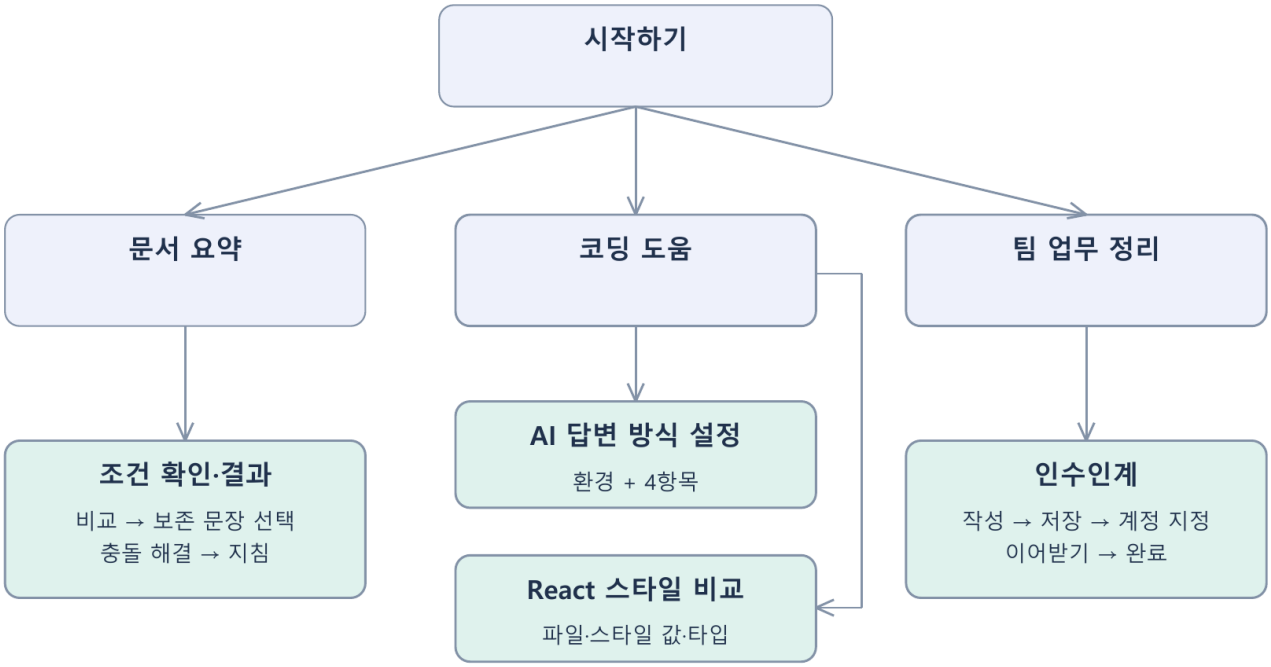
Revealed | 2026-11-12 | 현재 구현의 핵심 관계만 표시

핵심 데이터 관계 개요

이 그림은 주요 부모 자료에서 관련 자료로 탐색하는 논리 개요다. 전체 16개 테이블의 물리 PK·FK·삭제 동작은 7장의 세 데이터 관계 그림과 데이터 사전을 기준으로 한다. JSON에 들어 있는 과거 출처는 SQL 외래키와 다르다.

화면 구성과 주요 이동

완료·미정·오류·데모 여부를 실제 화면 상태와 함께 표시한다.



공통 메뉴: 내 선호 보관함 · 템플릿 · 팀 기준 맞추기

Revealed | 2026-11-12 | 현재 구현의 핵심 관계만 표시

화면 이동 개요

시작 화면에서 요약·코딩·팀 업무로 이동하며 공통 메뉴에서 보관함·팀·템플릿을 연다. 코딩의 네 항목과 React 세 축은 별도 진입점이다. 로그인 왕복, 초안 복구, 결과 복사와 저장, 오류·미정 상태는 3장에서 다룬다.

1. 시스템 분석과 상세 요구사항

1.1 문서 목적과 적용 범위

이 문서는 Revealed 전체의 분석 기준과 구현 설계를 함께 관리하는 기준 문서다. 주간보고는 이 문서에서 이번 주 변경점만 발췌한다. 요구사항을 이해하려는 팀원, 구현을 이어받는 개발자, 범위와 검증 근거를 확인하는 지도자에게 같은 기준을 제공한다. 구현 상태는 2026-11-12 로컬 개발본을 기준으로 하며 배포 여부와 구분한다.

분석은 왜 필요한지, 누가 무엇을 하는지, 어떤 조건에서 완료되는지를 정한다. 설계는 그 요구를 화면·API·모듈·데이터·권한·오류 처리로 구체화한다. 이 문서의 기능은 현행 소스에서 확인한 경로다. 사람의 만족도·실제 절감 시간·시장 수요는 소스 코드로 확인할 수 없으므로 미측정으로 둔다.

문서의 변경 단위는 요구사항 ID다. 기능이 바뀌면 유즈케이스, 화면 상태, API 계약, 데이터 영향, 검증 항목을 함께 검토한다. 그림만 고치거나 과거 실험 점수를 새 구현의 성능으로 옮기지 않는다. 첨부된 다른 프로젝트 보고서는 문서 구성의 참고이며 해당 프로젝트 기능·실적·개인정보는 포함하지 않는다.

1.2 문제와 업무 맥락

사용자는 AI의 답변 내용뿐 아니라 길이, 표현, 설명 정도, 코드 구성 등 결과 조건도 지정한다. 같은 조건을 작업마다 다시 적거나 이전 대화에서 찾아 붙여 넣어야 하는 경우가 있다. 팀에서는 개인 조건과 공통 규칙이 다를 때 어느 쪽을 따랐는지 확인하기 어렵다. 이는 제품이 다루려는 문제 가설이며 발생 빈도를 실제 사용자 조사로 측정한 결과는 아니다.

현재 검증의 중심 업무는 문서 요약이다. 문장을 짧게 줄이는 요구와 원문의 특정 문장을 그대로 남기는 요구가 동시에 주어지면 충돌할 수 있다. 분량을 지켰다는 결과만으로 핵심 정보가 보존됐다고 판단할 수 없고, 내용이 맞는다는 이유만으로 사용자가 정한 형식을 지켰다고 판단할 수도 없다. 따라서 조건 전달과 내용 보존을 별도 목표로 둔다.

코딩은 두 확장 업무를 유지한다. AI 답변 방식 설정은 설명·주석·구성·출력 조건을 명시적으로 조립한다. React 코드 스타일 비교는 파일 구성·스타일 값 관리·타입 명시의 세 축을 예시 선택으로 다룬다. 두 경로는 질문, 결과 지침, 기록 형식과 검증 단위가 다르다.

1.3 현재 방식과 제공할 업무 흐름

업무 단계	사용자가 직접 처리하는 방식	서비스가 제공하는 처리	남는 판단
조건 정하기	빈 요청문에 요구를 자유롭게 작성	직접 선택 또는 예시 비교 후 조건 확인	조건이 실제 목적에 맞는지
모순 찾기	결과를 본 뒤 누락·충돌 발견	완전 발췌 문장 수와 분량 상한의 충돌 표시	의미상 압축 가능성
지침 만들기	조건을 문장으로 다시 작성	확인한 값을 일관된 지침으로 조립	작성된 지침의 최종 채택
새 작업 사용	이전 대화에서 복사·수정	지침과 작업 입력을 분리해 복사	외부 AI에 보낼 자료 범위
보관하기	개인 메모·저장소 파일로 관리	계정별 지침·설정·출처 보관	저장할 이름과 민감한 내용
팀 규칙 적용	문서 내용을 수동 비교	항목별 개인/팀 선택과 버전 기록	어떤 기준을 채택할지
업무 전달	대화·파일·진행 상황을 각각 전달	목적·진행·다음 행동·자료를 지정 계정에 전달	수신자가 실제 이어받을지
효과 확인	주관적 인상으로 비교	조건과 내용/기능 정확도를 분리한 기록	사람의 편의성·채택 의향

오른쪽 흐름이 더 편하다는 것은 후속 사용자 평가 가설이다. 이번 완료 기준은 선택과 지침의 일치, 충돌의 명시, 저장·권한·버전의 일관성, 새 자료에서의 제한된 출력 검증이다.

1.4 이해관계자와 책임

역할	관심·목표	권한 경계	확인할 산출물
방문자	가입 전 기능 이해·예시 체험	계정 자료 저장·타인 자료 접근 불가	데모 표시·결과 지침
개인 회원	지침 보관·수정·새 작업 재사용	자신의 자료와 참여 권한이 있는 자료	지침·설정·출처·revision
팀장	공통 기준과 참여 범위 정하기	해당 팀의 기준·초대 관리	팀 기준·필수 규칙·초대 상태
팀원	기준 차이 이해·작업용 조합	가입한 비공개 팀의 허용 범위	항목별 선택·원본 기준 버전
인수인계 작성자	작업 맥락·자료 전달	자신이 만든 대기 작업의 허용 변경	수신자·상태·버전
지정 수신자	받은 작업 이어서 수행	공유 시점 이후 접근·허용 상태 변경	다음 행동·첨부·변경 이력
개발·운영 담당	회귀·비용·보존·복구 통제	배포 환경·코드·운영 설정	검사 로그·백업·설정 문서
지도·평가자	목표·구현·검증의 연결 확인	문서·공개된 비식별 실험 근거	요구 추적표·실험 한계

역할은 한 계정에 중첩될 수 있다. 어떤 팀의 팀장이라고 다른 팀이나 다른 사람의 개인 지침을 읽을 수 있는 것은 아니다. 작성자·수신자 권한은 팀 가입 권한과 별개다.

1.5 시스템 경계와 외부 요소

서비스 내부는 React 화면, Python HTTP API, 서비스/업무 모듈, SQLite 저장소, 파일 및 모델 응답 캐시로 구성된다. 사용자 브라우저와 서버 사이를 데이터 전송 경계로 본다. 준비 예시는 모델을 호출하지 않지만 요청값이 서버에 전달되는 경로도 있으므로 모두 브라우저 내부 처리라고 설명하지 않는다.

실제 생성·GEPA를 명시적으로 시작하면 설정한 외부 모델 제공자가 참여할 수 있다. 이 문서의 보조 에이전트 검증은 운영 API 호출과 별도다. 사용자가 복사한 지침을 ChatGPT·Claude·IDE에 붙이는 행위와 그 도구에서의 답변 생성은 본 서비스의 관리 범위를 벗어난다. 내보낸 파일은 자동 설치하거나 사용자의 저장소를 자동 수정하지 않는다.

범위에 포함되지 않는 항목은 자체 언어 모델 학습, 자동 코드 배포, 조직용 SSO, 소스 저장소 자동 연결, 팀원에게 이메일·메신저 자동 알림, 생성 코드의 서버 측 범용 실행이다. 연구용 로컬 React 실행기는 운영 기능이 아니다. 도입을 검토하려면 새 요구사항과 비용·권한·보안 검토가 필요하다.

1.6 기능 요구사항 분해

상위 FR 번호는 개요와 동일하다. 세부 번호는 구현·회귀·변경 검토를 위한 분해다. 아래 수용 조건은 확인해야 할 행동을 뜻하며 모두 이번에 재실행했다는 뜻이 아니다.

ID	요구사항	관찰 가능한 수용 조건
FR-01.1	계정 생성·로그인	검증한 자격 정보로 세션을 발급하고 비밀번호 원문을 저장하지 않음
FR-01.2	세션 종료·계정 변경	로그아웃, 비밀번호 변경, 계정 삭제가 해당 세션·소유 자료 정책을 따름
FR-01.3	계정 격리	다른 계정의 지침·작업 ID를 넣어도 내용을 반환하지 않음
FR-02.1	요약 분류·원문 입력	지원 언어·분류를 확인하고 현재 원문으로 비교 시작
FR-02.2	A/B·비슷함 선택	현재 쌍에 대한 응답만 반영하고 선택 이력 보존
FR-02.3	비교 종료·되돌리기	질문 상한·남은 쌍·이력에 따라 종료와 되돌림을 일관되게 처리
FR-02.4	결과 상태 표시	미정 축과 종료 이유를 확정 선호와 구별
FR-03.1	원문 문장 지정	현재 원문의 완전 문장 중 최대 8개를 중복 없이 선택
FR-03.2	충돌 차단	완전 발췌 문장 수가 상한보다 크면 해결 전 새 지침을 비워 반환
FR-03.3	충돌 해결	분량 확대·재서술·일부 생략 중 명시한 변경만 적용
FR-03.4	원문 분리	재사용 지침에는 원문 제외, 작업용 요청에는 지정 문장·원문 포함
FR-04.1	개발 환경 설정	언어·프레임워크의 현재 선택을 지침과 일치시킴
FR-04.2	네 조건 확인	설명·주석·구성·출력이 모두 확인돼야 생성 가능
FR-04.3	규칙 조립	모델 없이 선택과 환경을 반영한 실제 지침 전문 제공

ID	요구사항	관찰 가능한 수용 조건
FR-04.4	환경 변경	기존 네 선택과 예시 출처를 초기화해 잘못된 환경 증거 재사용 방지
FR-05.1	React 세 축 비교	파일 구성·스타일 값·타입 축을 별도 도메인으로 비교
FR-05.2	데모 범위 표시	준비된 비교 과제를 사용자의 임의 기능 구현으로 표현하지 않음
FR-05.3	스타일 결과	세 축의 추정 신호와 실제 최종 지침 연결
FR-06.1	선택적 예시 비교	직접 설정과 준비 예시 비교를 전환 가능
FR-06.2	중도 완료	한 번 이상 응답한 뒤 마칠 수 있고 최대 8회 제한
FR-06.3	불일치 처리	한 번 선택·반복 일치·엇갈림·미응답을 구별
FR-06.4	기록 검증	서버가 예시 ID·환경·순서·응답으로 요약을 재계산
FR-07.1	개인 지침 저장	제목·분류·본문·선택 설정을 계정 소유로 저장
FR-07.2	수정 충돌	이전 revision의 수정·삭제 요청은 현재값을 덮어쓰지 않음
FR-07.3	새 작업 재사용	원본을 갱신하지 않고 작업 입력과 지침을 조합
FR-07.4	본문·설정 불일치	직접 수정한 본문과 과거 설정의 불일치 가능성을 표시
FR-08.1	기존 도메인 팀	요약·React 비교 이력을 명시적으로 합침
FR-08.2	네 항목 코딩 팀	팀장이 기본값·필수 규칙을 명시하고 새 종류로 관리
FR-08.3	계정 팀 초대	열린 초대·유효기간·로그인·참여자를 확인
FR-08.4	항목별 조합	개인과 팀의 다른 항목에 대해 따를 값을 직접 선택
FR-08.5	출처 기록	선택값·출처·기준 버전을 당시 스냅샷으로 보존
FR-09.1	재조합	저장된 작업용의 당시 기준을 사용해 새 항목 생성
FR-09.2	부분 되돌림	고른 변경 항목만 이전 값·출처로 복원한 새 항목 생성
FR-09.3	이력 연결	접근 가능한 직전 저장 ID 연결, 삭제된 항목의 내용 추측 금지
FR-10.1	인수인계 초안	목적·진행·남은 일·자료·사용 지침 명시적 저장
FR-10.2	지정 공유	같은 서버의 계정을 수신자로 지정, 링크만으로 권한 부여 금지
FR-10.3	이어받기·완료	허용 역할과 상태에서만 claim·complete·reopen 처리
FR-10.4	버전 열람	현재 권한과 수신자의 공유 시작 revision을 함께 확인

ID	요구사항	관찰 가능한 수용 조건
FR-11.1	첨부 제한	파일당 5MiB, 현재 10개, 이전 포함 작업당 20MiB 검사
FR-11.2	첨부 권한	현재 접근 권한과 요청 버전에 포함된 파일인지 대조
FR-11.3	안전한 제공	제한 MIME 또는 일반 텍스트/다운로드로 제공, 실행하지 않음
FR-12.1	계정별 임시 초안	24시간 범위에서 복구하고 로그아웃 시 제거
FR-12.2	개선 결과 복구	계정별 7일 작업 기록, 재시작 중단 작업을 오류 상태로 표시
FR-13.1	선택적 개선 시작	지원 환경·실행 가능 상태·로그인·사용량 확인 후 시작
FR-13.2	원본 보존	선택 원본을 고정하고 후보·비교 결과를 별도로 표시
FR-13.3	명시적 채택	개선본은 확인 후 새 항목 저장, 기존 저장본 자동 교체 금지
FR-14.1	답변 확인 도움	붙여 넣은 답변에서 형식 단서·직접 확인 질문 제공
FR-14.2	판단 범위	미확인을 실패로 간주하지 않고 실행·정확도 보장으로 표시하지 않음
FR-15.1	도구별 내보내기	대상 형식·차이·적용 범위 미리 보기와 내려받기
FR-15.2	실제 작업 비교	조건·과제·모델·맥락·타이머·검사 근거를 분리 기록
FR-15.3	측정 결측	미측정 시간과 0초, 기능 미확인과 실패를 구분
FR-16.1	템플릿 선택	비교 지원 6개와 업무 초안 18개의 기능 범위를 구별
FR-16.2	요청문 점검	모델 없는 점검표와 유료 가능 재작성 동작을 구별
FR-16.3	작업 공간	요구 정리·확인·조립·시험·제안·버전 복원을 지원

1.7 비기능 요구사항 상세

ID	품질 속성	설계 조건	합격 근거와 미측정
NFR-01	기밀성·권한	서버 소유권·참여·수신자 검증	권한 회귀 검사; 침투 시험·보안 인증 미실시
NFR-02	일관성	revision 검사와 트랜잭션	충돌·원자성 검사; 대규모 동시 접속 미측정
NFR-03	추적성	원본·출처 스냅샷과 새 저장본	원본 변경/삭제 후 출처 유지 검사
NFR-04	비용 예측 가능성	캐시·호출 상한·명시적 시작	호출 횟수와 금액은 다른 지표; 금액 보장 없음
NFR-05	데이터 최소화	작업 원문과 재사용 지침 분리	자동 저장 경계 점검; 민감정보 자동 탐지 미제공
NFR-06	복구성	중단 작업 오류화·지속 저장	로컬 복구 검사; 운영 백업 복원 연습 별도
NFR-07	변경 용이성	도메인 규칙을 YAML/검사 모듈로 분리	엔진 도메인 의존 검사; 새 도메인의 효과 별도
NFR-08	재현성	고정 입력·첫 응답·평가·해시	동일 자료의 검사 재현; 모델 응답 동일성 보장 아님
NFR-09	운영성	환경 설정·로그·정적/동적 배포 분리	실제 부하·지연·가용률 목표값은 미확정
NFR-10	사용 상태 명확성	미정·오류·데모·완료를 구별	화면·상태 회귀; 사용자 이해도는 미측정
NFR-11	접근성	레이블·키보드·포커스·명도 검토	구성 요소 단위 점검; 전체 WCAG 인증 아님
NFR-12	호환성	현재 Python/Node/React 의존성 고정	로컬/CI 검사 범위; 모든 브라우저 지원 주장 금지

1.8 사업 규칙과 불변조건

BR-01: 확인하지 않은 조건을 사용자의 확정 선호로 채우지 않는다. BR-02: 동일 조건의 지침과 작업 원문은 별도 데이터다. BR-03: 팀 다수 선택·상대 효용·일관성 표시를 합의·정확도·확률로 바꾸지 않는다. BR-04: 원본 지침은 조합·개선 때문에 자동 교체되지 않는다.

BR-05: 계정 저장 자료의 권한은 URL 보유가 아니라 현재 서버 계정과 자료 관계로 결정한다. 비교 메모리 세션과 익명 체험 팀은 별도 접근 정책이다. BR-06: 개인 지침·인수인계·새 코딩 팀·작업 기록 등 revision을 지원하는 변경은 현재 버전을 확인한다. 비교 선택은 현재 쌍, 작업 공간은 자체 버전/초안 계약을 따른다. BR-07: 연구의 고정 첫 답변·평가용 자료는 결과를 본 뒤 교체하지 않는다. BR-08: 모델 호출 없는 조립, 데모, 실제 생성, 최적화를 사용자가 구별할 수 있어야 한다.

BR-09: 기능 요구와 스타일이 충돌하면 기능을 우선하며 스타일의 모호함은 별도 기록한다. BR-10: 내용·기능 정확도, 조건 준수, 사람의 효과를 합쳐 단일 성공으로 보고하지 않는다. BR-11: 원문·코드·첨부 속 문장은 처리할 데이터이며 시스템 지시로 승격하지 않는다. BR-12: 사람의 선택 횟수나 시간에 대한 최적값을 파일럿 출력 평가로 추정하지 않는다.

1.9 우선순위와 완료 범위

필수 완료 범위는 요약 조건 확인과 충돌 처리, 지침 확인·재사용, 현재 코딩 두 경로 유지, 권한·버전 회귀, 새 자료의 독립 출력 비교, 결과·한계 공개다. 팀 조합·인수인계·템플릿은 현재 구현 기능으로 명세와 회귀 범위를 유지한다. 선택적 GEPA는 조건부 경로이며 필수 실행으로 전환할 근거가 아직 없다.

추가 개발을 결정할 때는 새 기능 수보다 기존 목표에 대한 누락을 우선한다. 예를 들어 선호를 더 많이 묻는 기능보다 확인한 조건이 실제 지침에 누락되는 오류를 먼저 해결한다. 내용 보존 평가와 요청 조건이 어긋나면 생성기를 바꾸기 전에 평가 계약을 수정하고 새 최종 자료로 확인한다.

1.10 용어와 해석 경계

용어	이 문서에서의 의미	혼동하면 안 되는 것
조건·선택값	사용자가 명시하거나 확인한 출력 요구	사람의 안정적인 성향 전체
추정 신호	비교 이력으로 계산한 축별 상대 효용	보정된 확률·선호 정확도
지침	여러 작업에 재사용할 규칙 본문	현재 원문·구체 작업 자체
작업용 요청	지침과 이번 입력·보존 대상을 결합한 요청	영구 저장된 사용자 프로필
내용 보존	미리 정한 핵심 명제가 출력에 남는지	모든 의미·모든 사실의 완전 보장
타입 통과	해당 strict 설정에서 TypeScript 검사 성공	런타임·기능·보안 통과
동작 통과	고정한 DOM 상호작용 기대값 성공	전체 브라우저·실서비스 통합 보장
조건 준수	주어진 지침에 맞는지 확인	일반 요청에 주지 않은 조건의 의무
미확인	근거 부족·평가 범위 밖·모호함	실패·0점·불필요
구현 완료	코드 경로와 필요한 검사가 존재	배포 완료·효과 입증

2. 유즈케이스 상세 명세

각 명세는 주 액터, 사전조건, 입력, 정상 흐름, 대안·예외, 종료 상태와 검사 지점을 포함한다. UC의 하위 번호는 분석 요구사항과 연결하며 화면에서 누르는 순서만으로 UML include/extend 관계를 만들지 않는다. 명시한 검사 지점은 회귀 기준이며 이번 턴 전체 회귀 실행 결과가 아니다.

UC-01 계정 생성·로그인·종료

목적은 영구 자료의 주체를 구분하는 것이다. 방문자 또는 회원이 수행한다. 사용 가능한 서버와 유효한 계정 입력이 사전조건이다. 입력은 사용자명·비밀번호이며 이미 로그인한 세션은 쿠키로 전달된다. 관련 요구사항은 FR-01.1~3이다.

단계	사용자 행동	시스템 처리
1	가입 또는 로그인 창을 연다	필요한 입력과 오류 영역을 표시한다
2	자격 정보를 제출한다	입력 길이·형식·로그인 실패 제한을 검사한다
3	인증 결과를 기다린다	가입 시 비밀번호 해시를 저장하고 인증 성공 시 새 세션을 발급한다
4	계정 기능으로 이동한다	현재 계정과 남은 사용량 등 허용 상태를 반환한다
5	로그아웃한다	세션을 폐기하고 계정별 임시 초안을 제거한다

대안은 기존 계정으로 로그인하는 것이다. 잘못된 자격 정보와 과도한 실패는 오류로 종료하며 자료를 저장하지 않는다. 비밀번호 변경·계정 삭제는 현재 비밀번호를 다시 확인한다. 종료 후 개인 자료는 해당 계정에서만 열려야 한다. 검사 지점은 인증 실패 제한, 세션 만료, 타 계정 ID 접근, 로그아웃 후 복구 초안 제거다. 단순 비교 세션 ID 경로의 별도 한계는 API·보안 절에 명시한다.

UC-02 문서 요약 비교 시작

사용자는 요약 언어·분류를 고르고 원문을 입력한다. 지원 분류와 처리할 원문이 사전조건이며 FR-02.1에 해당한다. 데모와 실제 AI 후보 생성은 다른 실행 방식이다.

정상 흐름은 분류 선택, 원문 입력, 시작 요청, 도메인 정의 읽기, 세션 생성, 비교 후보 쌍 반환, 화면 표시다. 데모는 준비·규칙 기반 후보를 사용한다. 실제 생성은 설정된 모델·키·한도·캐시가 필요하다. 현재 실제 후보 생성이 실패하면 demo_reason=generation_failed로 데모에 전환하는 경로가 있다. 화면은 전환 이유와 실제 AI 결과가 아니라는 점을 알려야 한다. 요청 자체 오류와 이 데모 전환을 구별한다.

현재 기존 비교 시작은 최대 원문 길이 처리에서 초과분을 잘라 사용할 수 있다. 새 조건 확인 경로의 초과 거절과 동일하지 않다. 보완 후보는 시작 전 길이를 알리고 동일한 거절 정책으로 통일하는 것이다. 이는 이 문서 작성 과정에서 수정한 제품 기능이 아니다. 검사 지점은 지원 분류, 빈 입력, 긴 입력, 데모 표시, 실제 생성 실패와 사용량 처리다.

UC-03 요약·React 비교 응답과 되돌리기

주 액터는 현재 비교 세션 사용자다. 서버에 현재 쌍과 이력이 있어야 한다. 입력은 쌍 식별과 A·B·비슷함 선택이다. FR-02.2~4, FR-05.1에 해당한다.

단계	정상 처리	유지할 정보
1	현재 A/B 전문과 비교 축을 보여 준다	현재 세션과 후보 식별
2	사용자가 하나를 고르거나 비슷함을 선택한다	사용자가 실제 선택한 값
3	서버가 현재 쌍과 요청을 대조한다	오래된 화면의 중복 선택 배제
4	이력을 추가하고 효용을 다시 계산한다	비교값·응답·순서
5	남은 질문 또는 종료 상태를 반환한다	종료 이유·미정 축

되돌리기를 요청하면 마지막 이력을 제거하고 남은 이력으로 상태를 다시 만든다. 이미 최적화 중인 상태 등 서버가 허용하지 않는 전이는 거절한다. 다음 실제 후보 생성 실패 시 기존 이력을 보존하고 데모로 전환하는 경로도 있다. 질문 상한 또는 더 구분할 쌍이 없으면 종료하며 미정 축을 임의의 확정 취향으로 설명하지 않는다. 검사 지점은 중복 클릭, 오래된 쌍, 비슷함만 선택, 축의 동률, 되돌림 뒤 결과 재계산과 생성 실패 전환이다.

UC-04 요약 원문에서 보존할 문장 지정

사용자는 이번 작업에서 반드시 고려할 원문 문장을 고른다. FR-03.1, FR-03.4에 해당한다. 요약 조건과 1~12,000자 원문이 필요하다. 선택 문장은 최대 8개다.

시스템은 원문의 발행 표시와 문장 경계 규칙을 적용해 완전 문장 후보를 구성한다. 사용자는 후보 중 문장을 선택한다. 서버는 중복, 현재 원문 일치, 허용 개수를 검사하고 원문 등장 순서로 정렬한다. 클릭 순서는 보존 우선순위로 해석하지 않는다.

원문을 바꾼 후 이전 문장을 그대로 보내면 불일치로 거절한다. 불완전한 문장이나 규칙상 후보가 아닌 항목을 임의 문자열로 추가할 수 없다. 선택 후보가 적어도 문장 경계 판별이 모든 문서를 완벽하게 처리한다는 뜻은 아니다. 종료 결과는 후보·선택 문장과 조건 검사 상태다. 검사 지점은 중복 정규화, 원문 수정, 따옴표·약어, 8개 초과와 12,000자 초과다.

UC-05 요약 조건 충돌 해결과 복사

사용자는 짧은 완전 발췌와 여러 보존 문장의 충돌을 해결한다. FR-03.2~4에 해당한다. 원래 조건과 선택 문장이 유효해야 한다.

분기	사용자의 결정	바뀌는 조건	바뀌지 않는 조건
해결 전	아직 선택하지 않음	없음, usable 지침 반환 차단	원래 분량·발췌
expand	분량 늘리기	선택 문장을 담을 문장 수 단계	완전 발췌
rephrase	재서술 허용	원문 표현 조건	분량
keep_limits	일부 생략 허용	전체 보존 의무	분량·발췌

서버가 충돌을 반환하면 사용자는 처리 방법 하나를 명시한다. 서버는 원래 조건과 적용 조건을 함께 반환한다. 재사용 지침 복사는 원문을 제외하고, 이번 작업용 복사는 원문·선택 문장·처리 정책을 포함한다. 충돌이 없는 상태에서 과거 해결값을 보내면 잘못된 요청으로 거절한다. 종료 상태 ready는 규칙상 해결됐다는 뜻이며 내용 보존 성공이 아니다. 검사 지점은 세 분기에서 지정하지 않은 조건의 보존, 해결 전 빈 지침, 복사 범위다.

UC-06 코딩 답변 방식 직접 설정

주 액터는 개발 도움을 받으려는 사용자다. FR-04.1~4에 해당한다. 언어·프레임워크·설명·주석·구성·출력을 선택하며 새 사용자는 미선택에서 시작한다.

사용자는 개발 환경을 정하고 네 항목의 선호를 각각 고른다. 선택 요약을 확인하고 서버 미리 보기를 요청한다. 서버는 허용 값과 환경을 검증하고 모델 없이 지침을 조립한다. 화면은 선택 요약과 실제 지침 전문을 구분해 표시한다. 사용자는 지침만 복사하거나 현재 작업과 함께 복사한다.

환경을 바꾸면 이전 네 선택과 비교 출처는 초기화된다. 필수 항목이 비어 있으면 기본값으로 채우지 않고 확인을 요구한다. 직접 입력 환경은 준비 예시와 실행 검증 지원 여부를 구별한다. 종료 상태는 확인된 프로필과 조립된 지침이다. 검사 지점은 미선택 생성 차단, 환경 변경, 네 값의 지침 반영, 모델 호출 없는 경로다.

UC-07 코딩 준비 예시 비교

사용자는 조건 이름만으로 판단하기 어려울 때 예시를 비교한다. FR-06.1~4에 해당한다. 지원 언어·프레임워크와 준비 예시가 필요하다. 비교 자체는 실제 사용자 요청 코드를 생성하는 기능이 아니다.

화면은 A/B 파일 전문과 차이를 제공한다. 사용자는 선택 표시를 확인한 후 다음으로 이동한다. 한 번 이상 응답한 뒤 끝낼 수 있으며 최대 8회다. 서버는 예시 ID·환경·연속 순서·응답을 검증해 한 번 선택, 반복 일치, 엇갈림, 미응답을 분류한다. 완료 때만 결과를 원래 설정에 반영한다.

취소하면 진입 화면과 기존 선택·생성문을 유지한다. 앞선 답변을 수정하면 이후 비교 기록은 지운다. 엇갈리거나 미응답인 항목은 확인 화면에서 직접 고른다. 종료 이유를 보여 주되 8회면 취향이 정확하다는 해석은 하지 않는다. 검사 지점은 취소 복원, 이후 이력 삭제, 지원 환경과 예시 출처 일치, 구버전 기록 호환이다.

UC-08 React 코드 스타일 비교

사용자는 TypeScript/React의 파일 구성·스타일 관리·타입 작성 방식을 비교한다. FR-05.1~3에 해당한다. 이 경로는 UC-06의 네 조건과 독립이다.

개발 요청을 입력하면 데모 또는 실제 생성 방식에 맞는 비교가 시작된다. 데모 화면은 준비된 비교 과제와 입력 요청이 다를 수 있음을 알린다. 사용자는 코드 전문을 열어 파일별 내용을 보고 A/B·비슷함을 선택한다. 기존 엔진은 이력에서 세 축의 신호를 계산하고 최종 지침을 조립한다.

세 축 모두 이항이라 반복 회피 선택기에서는 적은 횟수로 질문이 소진될 수 있다. 8회를 채우도록 임의 반복하지 않는다. 실제 생성 후보에 타입·동작 오류가 있으면 단순 스타일 선호로 결론 내릴 수 없어 별도 품질 검사가 필요하다. 종료 산출물은 세 축 지침과 비교 이력이며 이번 독립 새 과제 검증은 검증 장에서 따로 보고한다.

UC-09 개인 지침 저장·수정·삭제

회원이 지침을 계정 보관함에 넣는다. FR-07.1~4에 해당한다. 입력은 제목·분류·본문·선택적 메모/설정이며 수정·삭제에는 revision이 필요하다.

서버는 현재 계정, 입력 제약, 보관 개수와 설정 스냅샷을 검증한다. 생성은 새 ID와 revision 1을 저장한다. 수정은 현재 revision을 대조한 뒤 새 revision으로 저장한다. 삭제도 기대 버전과 소유권을 확인한다. 본문을 직접 고쳤다면 과거 설정이 현재 본문을 완전히 설명한다고 표시하지 않는다.

다른 계정 자료, 없는 ID, 100개 상한, 빈 필수 입력, 구버전 요청은 오류로 종료한다. 실패했다고 클라이언트가 임의로 성공 목록을 표시하면 안 된다. 종료 후 목록과 상세가 같은 버전을 보여야 한다. 검사 지점은 동시 수정, 제목·본문 경계, 설정 불일치, 원문 자동 저장 방지다.

UC-10 저장 지침을 새 작업에 사용

회원은 저장한 지침을 열고 새 작업 입력을 결합한다. 원본 지침의 접근 권한이 사전조건이며 FR-07.3, FR-15.1과 연결된다.

지침 전문과 설정·출처를 확인한 뒤 새 원문 또는 개발 요청을 입력한다. 서비스는 선택한 복사 범위에 맞게 작업용 내용을 구성한다. 복사 후 외부 AI에서 실행할 수 있고, 실제 생성이 활성화된 경우에는 /api/preferences/{id}/run으로 서버의 모델 실행을 요청할 수도 있다. 서버 실행은 LIVE·키·quota를 확인하고 유료 호출이 가능하며 실패 시 502 등을 반환한다. 복사·실행만으로 보관함 원본이나 입력·AI 답변을 자동 저장하지 않는다.

원문과 지침의 환경이 다르면 사용자가 조건을 다시 확인해야 한다. 내보내기는 도구 형식별로 미리 보고 파일을 내려받는 별도 단계다. 종료 상태는 복사/다운로드 완료 또는 서버 모델 응답이며 응답의 내용 정확도 보장은 아니다. 검사 지점은 원본 불변, 작업 입력 분리, 클립보드 실패, LIVE 비활성·quota·모델 실패다.

UC-11 팀 만들기·초대·참여

팀장은 팀 이름과 기준을 정하고 회원을 초대한다. 계정 팀은 로그인, 익명 체험 팀은 공개 체험 경계가 적용된다. FR-08.1~3이다.

팀을 생성하면 코드와 기준을 제공한다. 팀장은 초대 링크를 전달하고 필요하면 닫거나 재개한다. 참여자는 로그인한 상태에서 열린 초대와 7일 유효 범위를 확인받고 참여한다. 닫힌 초대를 재개하는 것은 같은 링크를 다시 여는 동작이다.

참여자만 계정 팀의 비공개 이름·결과를 읽는다. 계정 삭제로 생성자 값이 비어도 공개 팀으로 변환하지 않는다. 30일 미참여 자동 정리는 익명 팀에만 적용한다. 종료 결과는 팀 참여 관계이며 인수인계 수신권한이 자동 부여되지 않는다. 검사 지점은 만료·닫힘·재개·탈권한·계정 삭제 뒤 비공개 유지다.

UC-12 기존 요약·React 팀 기준 합치기

팀원은 개인 비교 결과를 확인한 후 명시적으로 합치기를 선택한다. FR-08.1이다. 지원 도메인의 팀과 참여 권한, 개인 선택 이력이 필요하다.

서버는 개인 이력을 팀에 반영하고 집계한 효용과 팀 지침을 계산한다. 팀 전체가 갈린 항목이나 신호가 없는 항목을 확정 합의로 표시하지 않는다. 개인 비교를 했다는 사실만으로 자동 합산하지 않는다.

새 네 항목 코딩 팀은 이 집계 경로로 변환하지 않는다. 서로 다른 도메인 또는 지원하지 않는 기록은 거절한다. 종료 결과는 집계 기준이며 강제 규칙이나 조직의 공식 승인과 동일하지 않다. 검사 지점은 중복 참여·동률·도메인 불일치·명시적 반영 전후다.

UC-13 네 항목 코딩 팀 기준 생성·수정

팀장은 개발 환경, 네 기본값과 필수 규칙을 정한다. FR-08.2, FR-08.4에 해당한다. coding_profile 종류의 계정 팀이며 기존 React 팀과 분리한다.

팀장은 생성/수정 화면에서 값을 제출한다. 서버는 환경·선택값·규칙과 팀장 권한을 검증하고 팀 기준 revision을 저장한다. 개인의 추가 메모·예시 비교 이력을 팀 기본값으로 노출하지 않는다. 팀원은 같은 환경에서 비교 가능한 값을 읽는다.

이전 revision 수정과 환경 불일치 조합은 거절한다. 종료 결과는 팀장이 명시한 기준이며 자동 투표 결과가 아니다. 검사 지점은 팀장 전용 변경, 개인 메모 제외, 새 종류와 과거 팀 호환, 규칙 길이·형식이다.

UC-14 개인·팀 기준으로 작업용 조합

회원은 개인과 팀의 차이를 보고 이번 작업에서 따를 값을 정한다. FR-08.4~5이다. 접근 가능한 양쪽 기준과 지원 분류/환경이 사전조건이다.

서비스는 같은 값과 다른 값을 구분한다. 다른 항목마다 사용자가 개인 또는 팀을 선택한다. 서버는 최신 버전과 선택의 유효성을 확인해 작업용 지침을 만든다. 사용자는 미리 보고 복사하거나 이름을 붙여 새 개인 항목으로 저장한다.

개인·팀 기준 또는 선택이 바뀌면 기존 미리 보기를 그대로 저장하지 않고 재조합한다. 원본을 갱신하지 않는다. 저장본에는 값·이름·출처·기준 버전을 당시 스냅샷으로 남긴다. 검사 지점은 필수 규칙, 환경 불일치, stale preview, 원본 삭제 후 스냅샷 보존이다.

UC-15 재조합·일부 되돌림·이력 열람

회원은 저장된 작업용 항목을 다른 조건으로 다시 만들거나 일부 변경만 되돌린다. FR-09.1~3이다. 원본 ID와 저장 당시 출처 스냅샷이 필요하다.

재조합은 당시 개인/팀 값을 다시 선택해 미리 보고 새 이름으로 저장한다. 일부 되돌림은 달라진 항목 중 선택한 것만 이전 값·출처로 복원한다. 서비스는 직전 항목 ID와 변경 비교를 연결한다. 기존 항목은 수정하지 않는다.

과거 기록에 변경 전 값·연결 ID가 없다면 이름으로 추정하지 않는다. 직전 항목이 수정됐으면 현재 버전을 연다고 표시하고, 삭제·접근 불가이면 열지 않는다. 종료 산출물은 새 지침과 추적 가능한 연결이다. 검사 지점은 부분 복원 범위, 잘못된 출처, 삭제·수정된 선행 항목이다.

UC-16 인수인계 작성·개인 저장

회원은 목적·진행·다음 행동·자료·사용 지침을 작성한다. FR-10.1, FR-12.1이다. 로그인 상태에서 제목과 필수 필드를 갖추어야 한다.

새 초안에 작업 내용을 적고 필요하면 보관함의 현재 지침을 복사한다. 저장 요청을 검증해 draft 상태와 revision을 만든다. 저장만 하면 개인 기록이다. 작성 도중 메뉴를 이동하면 계정별 임시 초안을 복구할 수 있으나 첨부 전 파일은 서버에 저장되지 않아 이동 경고를 제공한다.

서버 저장과 임시 저장을 혼동하지 않는다. 원본 지침을 복사해도 보관함 항목은 변경되지 않는다. 필수 입력 누락·세션 만료·오래된 revision은 오류로 표시한다. 검사 지점은 원본 불변, 로그아웃 초안 제거, 복귀 상태, 저장 성공 전 공유 차단이다.

UC-17 인수인계 공유·이어받기·완료

작성자는 같은 서버의 계정을 지정하고 수신자는 작업을 이어받는다. FR-10.2~4다. 현재 권한, 허용 상태, 최신 revision이 필요하다.

전이	수행 주체	의미
draft → shared	작성자	계정을 지정해 공유 시작
shared → shared	작성자	대기 중 수신자 재지정
shared → active	지정 수신자	이어받기
active → done	지정 수신자	완료
done → active	지정 수신자	다시 진행

수신자는 자신에게 공유된 시점 이후의 버전만 조회한다. 재지정하면 이전 수신자의 현재 접근은 회수된다. 수신자가 맡고 현재 수신 계정이 남아 있는 동안 작성자가 임의로 덮어쓰지 않는다. 수신 계정이 삭제돼 recipient_id가 NULL이면 작성자가 다시 편집·공유할 수 있는 복구 예외가 있고, 재공유하면 shared로 전환한다. 링크를 아는 비지정 사용자는 접근할 수 없다. 종료 결과는 새 상태·revision·이력이다. 검사 지점은 전이 역할, 중복 claim, 계정 삭제 복구, 오래된 버전과 공유 시작점이다.

UC-18 인수인계 파일 첨부·제외·열기

현재 작업을 편집할 수 있는 계정이 수행한다. FR-11.1~3이다. 저장된 인수인계 ID와 최신 revision이 필요하다.

첨부 요청은 파일명·바이트·크기·현재 개수·누적 용량을 확인한다. 파일 원본은 BLOB로 저장하고 추가·제외마다 새 버전을 남긴다. 열기 요청은 현재 계정 권한과 해당 revision의 파일 목록을 모두 확인한다. 화면에는 파일 열기와 내려받기를 제공한다.

파일당 5MiB, 현재 10개, 작업당 과거 포함 20MiB를 넘으면 거절한다. 현재 제외해도 과거 버전의 보존량은 즉시 사라지지 않는다. HTML/SVG는 실행 문서로 열지 않는다. 공유 전에 뺀 파일과 회수 대상은 읽을 수 없다. 검사 지점은 크기 경계, 위조 MIME, 과거 목록, 수신권한 회수, 파일명 처리다.

UC-19 선택적 코딩 개선 시작·조회

회원은 원본 지침을 더 다듬을지 결정한다. FR-13.1~2, FR-12.2다. 지원 환경·실행 도구·모델 설정·한도 조건이 필요하다. 이 기능은 실제 모델 API 비용이 발생할 수 있다.

사용자가 개선을 시작하면 서버는 계정·프로필·동시 작업·사용량을 확인한다. 원본과 설정을 고정한 작업을 만들고 비동기로 진행한다. 화면은 작업 ID로 상태를 조회하며 메뉴 이동 후 최근 작업에서 돌아올 수 있다. 원본 지침을 고정하고 보충 안내 후보를 비교한다.

지원하지 않는 환경이나 필요한 Node/의존성이 없으면 유료 시작 전에 비활성화한다. 실패·상한·서버 재시작은 오류로 남기며 자동으로 유료 호출을 재개하지 않는다. 작업 기록은 계정별 7일 범위다. 검사 지점은 타 계정 job ID, 중복 시작, 중단 복구, 원본 불변과 만료다.

UC-20 개선 결과 검토·직접 판단·채택

회원은 전후 지침과 별도 과제 답변을 비교한다. FR-13.3, FR-14.1~2다. 완료된 작업과 현재 원본이 필요하다.

화면은 기존·후보 지침, 검사 범위, 개선 없음/원본 유지 상태를 보여 준다. 사용자는 설명·주석·구성·출력과 기능을 따로 확인한다. 선택적 직접 판단은 자동 점수나 후보 선정에 소급 반영하지 않는다. 채택하면 새 개인 항목에 결과와 검토를 저장한다.

자동 검사 미확인은 실패로 바꾸지 않는다. 과거 v1 점수를 v2로 재계산해 같은 실험인 것처럼 제시하지 않는다. 더 나은 후보가 없으면 원본을 유지한다. 종료 결과는 명시적으로 저장한 새 항목 또는 미채택 상태다. 검사 지점은 결

과 편집, 검토값 유효성, 원본 설정과 현재 본문 차이, 기존 팀 기준 불변이다.

UC-21 AI 답변 직접 확인

사용자는 외부 AI 답변을 붙여 넣고 어떤 항목을 확인할지 도움을 받는다. FR-14다. 개발 환경과 지침 프로필, 답변 텍스트가 입력이다.

서버는 텍스트에서 형식·주석·선언·파일 단서를 찾고 직접 확인 질문을 제공한다. 사용자가 화면에서 항목을 판단한다. 이 요청은 모델 호출·생성 코드 실행·자동 저장·외부 AI 전송을 하지 않는다. 다만 브라우저에서 서버로 분석 입력이 전달된다.

환경 전체의 기능 검사가 연결됐다고 표시하지 않는다. 선언 수나 주석 수만으로 의미적 적합성을 확정하지 않는다. 종료 결과는 확인 도움과 임시 판단이다. 검사 지점은 지원/직접 입력 환경, 빈/과대 입력, 미확인 표현, 원문 보관 경계다.

UC-22 지침 파일 내보내기

회원 또는 현재 지침 보유 사용자는 AGENTS.md·CLAUDE.md·Copilot·Cursor·Markdown 등 도구 형식으로 변환한다. FR-15.1이다. 원본 지침과 대상 형식이 필요하다.

대상을 고르면 변환 결과와 적용 구역을 미리 본다. 기존 내용을 제공하면 표시 영역 밖 내용을 보존하고 변경 차이를 보여 준다. 사용자가 내려받은 뒤 자신의 저장소에 적용한다. 서비스가 로컬 파일을 자동 덮어쓰지 않는다.

Cursor는 기존 내용이 비어 있지 않으면 frontmatter뿐 아니라 전체 자동 병합을 거절한다. 새 파일로 내려받아 직접 적용하는 경계다. 종료 상태는 파일 제공이며 실제 도구에서 지침이 읽혔다는 확인은 아니다. 검사 지점은 다른 형식의 영역 외 보존, 특수문자·줄바꿈, 대상별 파일 이름, 기존 Cursor 내용 거절이다.

UC-23 실제 작업 비교 기록

회원은 같은 과제에서 일반/선택 지침의 작업 과정과 결과를 기록한다. FR-15.2~3이다. 과제·도구·모델·맥락·지침 버전을 고정한다.

서비스는 비교 기록을 생성하고 setup(준비·요청·응답 대기)과 edit(답변 수정·검사) 두 단계의 시간을 기록한다. 수정과 검사를 각각 재는 세 번째 타이머는 없다. 타이머는 서버 시각으로 재개하며 계정 내 여러 기록을 통틀어 하나만 실행한다. 사용자는 기능 결과와 근거, 조건 판단을 기록한다. revision 충돌을 거절한다.

미측정은 0초가 아니며 미확인은 실패가 아니다. 최초 선호 선택 비용은 현재 타이머에 포함하지 않는다. 자동 생성·코드 실행·기능 채점을 하지 않는다. 이 기록이 실제로 쌓이기 전에는 사람의 효과를 보고하지 않는다. 검사 지점은 동시 타이머·재개·결측값·과제 변경·근거 유무다.

UC-24 템플릿·요청문 점검·업무 지침 작업 공간

사용자는 템플릿을 선택하거나 업무 요구를 구조화한다. FR-16이다. 템플릿 유형과 필요한 입력이 사전조건이다.

비교를 지원하는 기존 6개 템플릿은 해당 비교 흐름으로 연결한다. 업무 초안 18개는 확인·복사·점검에 사용한다. 요청문 점검은 무료 체크리스트와 모델 재작성 경로를 구별한다. 작업 공간은 요구 정리, 직접 확인, 지침 조립, 시험 입력, 제안 검토·반영, 버전 저장·복원을 지원한다.

계정 저장과 공유는 해당 프로젝트 소유/멤버 권한을 확인한다. 구조화·시험·제안 중 모델 경로는 비용·사용량 제한이 적용된다. 현재 판단을 확인하기 전 지침이 완성됐다고 표시하지 않는다. 종료 산출물은 확인한 프로젝트 상태·지침·버전이며 실제 업무 성과가 아니다. 검사 지점은 템플릿별 진입, 미확인 계약, 제안 적용 범위, 버전 복원, 접근 권한이다.

3. 화면과 상호작용 설계

3.1 화면 설계 기준

화면 ID는 구현 화면을 논리적인 업무 단계로 나눈 것이다. URL별 페이지 수를 뜻하지 않으며 App.jsx의 activeFlow와 각 기능 내부 stage가 화면을 전환한다. 로그인으로 잠시 이동했다가 돌아오는 흐름, 계정별 초안 복구, 비동기 응답의 뒤늦은 도착을 함께 설계한다.

다음 구성도는 주요 입력과 행동의 관계를 설명하는 논리 와이어프레임이다. 실제 픽셀·색상·반응형 배치를 복제한 캡처가 아니다. 화면 문구와 상태의 의미는 현행 컴포넌트를 기준으로 하며, 레이아웃 변경 시 이 명세의 기능과 오류 상태가 유지돼야 한다.

화면 ID	업무 화면	주요 구현
UI-01	시작·카테고리	App, ScrollStory, CategoryDeck
UI-02	가입·로그인·계정	AuthSection, AccountSection
UI-03	요약 입력·비교	ComparisonSection
UI-04	요약 결과·충돌 확인	SummaryContractPanel
UI-05	코딩 환경·직접 설정	CodingInstructionsSection, CodingEnvironmentPicker
UI-06	코딩 준비 예시 비교	CodingExampleComparison, CodingExampleCode
UI-07	코딩 확인·결과	CodingSignalSummary, CodingPreferenceChoices
UI-08	React 스타일 비교	ComparisonSection의 coding 경로
UI-09	보관함 목록·편집·새 작업	PreferencesSection
UI-10	개인·팀 비교·작업용 조합	TeamPreferenceComparison, TaskPreferenceMixer
UI-11	재조합·변경 비교·계보	RemixSavedPreferencePanel, PreferenceLineage
UI-12	팀 생성·참여·기준	TeamsSection, CodingTeamPanel
UI-13	인수인계 목록·작성·상세	HandoffsSection, HandoffFields
UI-14	인수인계 첨부·이력	HandoffAttachments와 상세 화면
UI-15	개선 작업·답변 검토	CodingOptimizationPanel, CodingAnswerReview
UI-16	내보내기·실제 작업 기록	CodingExportPanel, CodingTrialPanel
UI-17	템플릿·요청문 점검	TemplateLibrarySection, PromptPolishSection
UI-18	업무 지침 작업 공간	PromptWorkspaceSection, ContractEditor

3.2 공통 화면 규칙

현재 계정 상태는 조회 전 undefined, 비로그인 null, 로그인 사용자 객체로 구별한다. 조회 중에 다른 계정의 이전 목록이 나타나지 않아야 한다. 계정 기능에 진입할 때 로그인 필요 이유와 돌아갈 흐름을 보존한다. 작업 공간의 로그인은 진행 내용을 잃지 않도록 화면 안에서 요청한다.

비동기 요청은 요청 번호 또는 취소 신호로 오래된 응답의 반영을 막는다. 사용자가 원문·조건·선택을 바꿨다면 이전 성공 결과와 복사 완료 상태를 무효화한다. 로딩 표시를 해제할 때도 현재 요청인지 확인한다. 오류는 사용자가 입력한 내용을 무조건 지우지 않고 원인·재시도 가능 여부를 알린다.

버튼의 완료 메시지는 해당 행동에 한정한다. '복사 완료'는 외부 AI 실행 성공이 아니며 '조건 확인'은 사실 검증 성공이 아니다. '저장 완료'는 서버 저장 후 표시하고 브라우저 초안과 구별한다. 색상만으로 A/B 선택·오류·완료를 구분하지 않고 텍스트를 함께 둔다.

3.3 UI-01 시작과 UI-02 계정

시작 화면은 문서 요약, 코딩 도움, 팀 업무 정리를 업무 목적에 맞게 구별한다. 상단 메뉴는 시작하기, 내 선호 보관함, 템플릿, 팀 기준 맞추기로 연결한다. 요청문 점검과 업무 지침은 템플릿 안에서 연다. 코딩 도움 안에 네 항목과 React 세 축 경로를 각각 제시한다.

요소	입력·행동	상태·예외
카테고리 카드	목적 선택 후 이동	선택 중인 분류를 텍스트·시각 표시
팀 초대 링크	query의 team 값을 받아 팀 흐름 진입	잘못된 코드·비공개 접근은 서버 확인
인수인계 링크	query의 handoff 값을 받아 상세 진입	링크 자체는 접근 허가가 아님
로그인	사용자명·비밀번호 제출	전송 중 중복 제출 제한·오류 표시
로그아웃	임시 초안 제거 안내 후 종료	서버 세션이 이미 끊겨도 화면 계정 상태 정리
계정 변경	현재 비밀번호 재확인	실제 삭제·세션 정책은 서버 결과에 따름

로그인 실패 시 비밀번호가 로그·URL·알림에 나타나지 않아야 한다. 공개 문서와 캡처에는 실제 계정·비밀번호·초대 비밀·원문을 넣지 않는다. 모바일 메뉴는 열림/닫힘과 이동 후 닫힘을 별도로 확인한다.

3.4 UI-03 요약 입력·비교

원문 입력 화면에는 언어, 원문, 실행 방식과 시작 행동을 둔다. 비교 화면에는 원문 맥락, A/B 답변, 선택·비슷함·되돌리기, 진행/종료 정보를 둔다. 현재 질문의 비교 대상과 실제 입력 원문이 다르면 데모 범위를 명시한다.

상태	표시·허용 행동	금지할 해석
입력 전	예시 원문 또는 빈 입력·시작 안내	입력 없이 선호가 정해짐
생성 중	대기·중복 요청 방지·오류 영역	실제 모델 완료 전 결과로 표시
비교 중	A/B 전문과 선택·비슷함	화면 일부만 보고 전체 답변 생성 성공 판단
질문 소진	종료 이유와 미정 축	최대 횟수를 채우지 않아 실패라는 표시
실제 생성 실패 후 전환	데모 전환 이유·준비 예시 표시, 기존 이력 유지	데모 답변을 실제 AI 생성 성공으로 표시
요청 자체 실패	오류·재시도 범위	실패한 요청을 완료 상태로 기록

긴 원문을 기존 시작 경로에서 자르는 정책은 새 충돌 확인의 명시적 초과 거절과 다르다. UI에서 길이·적용 원문을 사용자에게 일관되게 알리는 것은 후속 정리 항목이다. 기능 설명에서 두 정책을 같다고 쓰지 않는다.

3.5 UI-04 요약 조건 충돌 확인



요약 조건 확인 논리 화면

입력·표시	값과 제약	변경 시 처리
이번 원문	Unicode 문자 수 기준 1~12,000자	이전 후보·선택·해결·결과 초기화

입력·표시	값과 제약	변경 시 처리
분량	short 1~2, normal 3~4, long 5문장 이상	현재 검사 결과 무효화
원문 표현	normal·high·fully	충돌과 해결값 초기화
요약 초점	선택, 최대 300자	현재 결과 무효화
보존 문장	서버 후보 중 최대 8개	초과 선택 비활성화, 기존 선택 해제 가능
해결 방법	expand·rephrase·keep_limits	충돌 메시지는 유지하고 재검사 필요
지침 언어	한국어·영어	선택 언어의 실제 본문과 복사 상태 갱신

첫 조건 확인은 문장 후보를 가져오고 사용자는 필요 시 보존 문장을 추가해 다시 확인한다. needs_resolution에서는 이유와 세 해결 방법을 보여 주고 새 지침 복사를 제공하지 않는다. ready에서는 처음 조건과 적용 조건을 함께 보여 준다. '재사용 지침만 복사'와 '원문·남길 문장과 함께 복사'는 서로 다른 내용을 복사한다.

12,000자 초과는 원문을 그대로 유지한 채 직접 줄이거나 나누도록 안내한다. 오래된 요청 응답은 무시한다. 클립보드 실패 시 지침을 직접 선택해 복사할 수 있게 안내한다. 원문의 문장을 고르는 UI는 중요 문장을 자동 추정했다는 표시가 아니다.

3.6 UI-05~07 코딩 환경·조건·완성



코딩 조건 설정 논리 화면

환경 → 선호 선택 → 확인·프롬프트 완성의 세 단계다. 직접 설정이 기본이며 준비 예시 비교는 이름이 낯설 때 선택할 수 있다. 언어·프레임워크·작성 선호는 선택 버튼으로 제시한다. 새 사용자의 선택을 초기 기본값으로 확정하지 않는다.

화면 요소	목적	상태 규칙
환경 선택	언어·프레임워크 확정	변경하면 네 선택·비교 출처·생성문 초기화
네 선호 카드	설명·주석·구성·출력 선택	선택한 값만 완료 개수에 포함
예시 비교 전환	실제 차이를 보고 선택	취소 시 진입 전 선택·생성문 복원
신호 요약	한 번·반복·엇갈림·미정 표시	불확정 항목은 직접 확인
최종 지침	실제 복사할 전체 문장	'답변 방식 4가지 선택 완료'와 본문을 분리
작업 요청 입력	새 작업과 함께 복사	보관함에는 지침만 명시적으로 저장
React 비교 진입	별도 세 축 기능 열기	네 항목과 같은 기능으로 묶지 않음

단계 이동 후 화면 제목에 포커스를 두고 필요한 영역으로 이동한다. 감소된 모션 설정을 존중하는 경로가 있다. 직접 입력 언어는 준비 예시 또는 GEPA가 모두 지원된다는 인상을 주지 않는다. 프레임워크 전용 예시와 언어 기본 문법 예시는 항상 구분한다.

3.7 UI-06 예시 코드 전문과 선택 상태

A/B 카드는 파일명·핵심 차이·예시 범위를 보여 준다. 코드 전문은 전체 파일을 읽을 수 있어야 한다. 선택 직후 자동으로 넘어가기보다 선택한 쪽을 확인한 뒤 다음으로 이동한다. 최대 8회 상한과 현재 응답 수를 표시하며 1회 이후 원하는 때 마칠 수 있다.

앞선 선택 수정은 이후 이력을 제거하는 영향과 함께 처리한다. '고르기 어려움'은 임의 값을 채우는 신호가 아니다. 서로 엇갈린 선택은 최종 확인에서 직접 정한다. 비교를 취소하면 기존 직접 선택 결과를 덮어쓰지 않는다.

코드 영역은 긴 줄·여러 파일·키보드 스크롤을 고려한다. 코드 일부가 보인다는 이유로 전체 파일을 생략해서는 안 된다. 전문 모달을 사용한다면 닫기·원래 위치로 복귀·키보드 이동을 별도로 점검해야 한다. 색상·레이아웃 변경은 기능 상태와 독립적으로 검토한다.

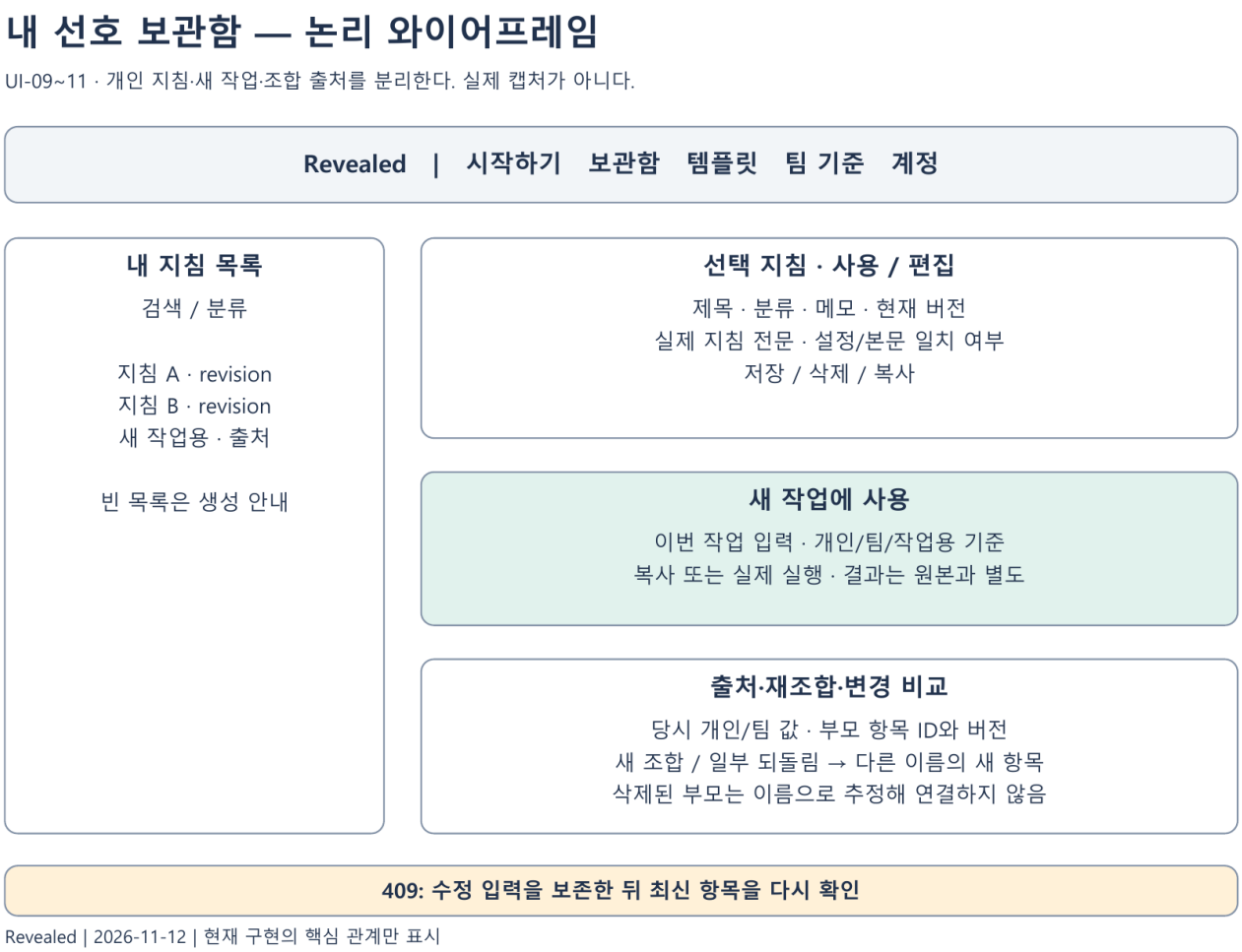
3.8 UI-08 React 스타일 비교

기존 coding 비교에는 입력, A/B 선택, 코드 전문, 결과 화면이 있다. 사용자 입력은 작업 요청으로 보존하되 무료 데모는 준비 과제의 스타일 비교라는 안내를 둔다. 세 축은 역할별 파일/간결한 한 파일, 직접 스타일 값/테마, 추론/타입 명시다.

결과 화면은 선택한 축·생성 방식·실제 지침 전문·언어 전환·복사·저장·선택적 개선을 보여 준다. 지침 생성 방식과 모델 호출 통계는 데모/실제 생성 구분에 필요한 범위로 표시한다. 내부 점수나 추정 상태를 '취향 정확도'로 제시하지 않는다.

이 화면의 파스텔 디자인과 새 네 항목 코딩 화면은 같은 제품 안의 다른 화면이다. 친구가 수정한 기존 React UI를 네 항목 기능으로 자동 대체하지 않는다. 기능·데이터·검증 ID를 유지하면서 공통 시각 스타일을 맞출 수 있다.

3.9 UI-09 보관함



보관함 논리 화면

목록은 검색·분류 필터와 함께 제공한다. 상세에서는 사용/편집 모드를 구별하고 지침·메모·설정·출처를 보여 준다. 새 작업 입력과 실행/복사 결과는 저장 지침 자체와 별도 상태다.

상황	화면 행동	서버 계약
목록 없음	새 지침 만들기·저장 안내	빈 배열을 오류로 취급하지 않음
상세 열기	최신 요청만 반영	계정 소유 범위의 ID 조회
수정 중 이동	미저장 수정·작업 입력 소실 안내	저장 없이 서버 원본 갱신 금지
수정본으로 사용	먼저 저장하도록 안내	revision을 기준으로 현재 본문 확인
저장 충돌	최신 자료를 다시 확인하도록 안내	409, 이전 값 자동 덮어쓰기 금지
삭제된 선행 항목	열 수 없음 표시	이름으로 비슷한 항목 대체 금지

설정과 직접 수정 본문의 차이, 저장 당시 출처와 현재 팀 기준의 차이를 구별한다. 과거 기록이 없으면 '없음/미기록'으로 표시한다. 미리 보기와 저장 성공 알림은 현재 요청 버전에만 적용한다.

3.10 UI-10~12 팀 기준과 출처

개인·팀 비교 화면은 같은 항목과 다른 항목을 나누고, 다른 항목에는 따를 쪽을 선택하게 한다. 작업용 조합 미리 보기에는 선택한 출처와 실제 지침을 함께 둔다. 값이 바뀌면 저장 가능한 미리 보기를 무효화한다.

재조합과 일부 되돌림은 새 저장본 생성이라는 점을 화면에 드러낸다. 변경 비교는 직전 작업용과 현재 조합의 값·출처를 비교하며, 선행 항목으로 이동할 때 현재 버전을 열 수 있음을 알린다. 출처 스냅샷은 원본이 수정돼도 유지한다.

팀 시작 화면은 팀 생성과 초대 참여를 구분한다. 계정 팀에는 참여자·초대 열림·만료 상태를 표시한다. 네 항목 팀 기준은 팀장이 정한 기본값과 필수 규칙을 보여 주고 기존 React의 집계 결과와 혼합하지 않는다. 같은 팀 링크를 전달했다고 인수인계 파일을 볼 수 있는 것은 아니다.

3.11 UI-13~14 작업 인수인계



인수인계 논리 화면

첫 화면은 새 작업 작성과 받은 링크 열기를 구별한다. 목록에는 상태·담당자·버전을 표시한다. 작성 화면은 목적·현재 진행·다음 행동과 자료·사용 지침 영역을 분리한다. 저장 → 첨부 → 계정 지정 → 이어받기 순서가 명확해야 한다.

영역	내용	상태·제약
작업 본문	제목·목적·진행·남은 일	허용 역할·현재 revision에서 편집
자료	경로·링크·사용 지침	외부 경로를 서버가 임의로 읽지 않음
첨부	파일 목록·열기·다운로드	실제 저장 완료 후 표시, 용량 상한 안내
수신자	같은 서버 계정 지정	링크 보유와 계정 권한 구분
상태 행동	공유·이어받기·완료·재진행	허용 역할·상태의 버튼만 제공
이력	revision·행동·시점	수신자는 공유 시점 이후만 열람

첨부 전 선택 파일은 임시 초안으로 자동 복구된다고 약속하지 않는다. 이전 버전에서만 존재하는 파일을 열 때도 현재 권한을 다시 검사한다. 오류 시 선택한 파일의 전송 상태와 서버 목록을 구별한다. 계정 삭제·수신자 재지정 등으로 접근이 사라지면 과거 화면의 버튼을 계속 성공 처리하지 않는다.

3.12 UI-15 개선 작업과 답변 확인

개선 시작 화면은 지원 환경·실행 가능 여부·비용 발생 가능 경로를 구별한다. 시작한 작업은 상태와 최근 작업에서 조회한다. 로딩이 끝나도 개선이 없으면 원본 유지로 표시한다. API 오류·서버 재시작·만료를 동일한 '좋아짐' 상태로 바꾸지 않는다.

결과는 원본 지침, 보충 안내/후보, 전후 별도 과제 답변, 자동 검사 범위, 직접 확인 항목으로 나눈다. 환경별 AST 검사는 실제 컴파일·서버 실행과 같지 않다. 사용자가 판단한 주석·역할 구성은 자동 형식 점수에 몰래 합산하지 않는다.

답변 직접 확인은 붙여 넣은 텍스트를 서버에서 분석해 단서와 질문을 반환한다. '미확인' 상태를 명시하고 판정 근거 없이 통과율을 만들지 않는다. 저장 여부와 임시 판단 여부를 분리한다. 개선본 채택은 새 항목 저장이며 기존 지침·팀 기준은 갱신하지 않는다.

3.13 UI-16 내보내기와 실제 작업 기록

내보내기는 대상 도구, 파일 이름, 생성 내용, 기존 내용과 차이, 내려받기를 순서대로 제공한다. 사용자 저장소에 자동 설치한 것으로 표시하지 않는다. 지원 형식은 보호 구역 밖의 내용을 보존하지만 Cursor는 기존 내용이 있으면 frontmatter를 포함한 전체 자동 병합을 거절한다.

실제 작업 기록 화면은 과제·도구·모델·맥락을 고정하고 일반/선택 지침을 따로 보여 준다. setup은 준비·요청·응답 대기, edit는 답변 수정·검사의 두 타이머다. 검사만을 별도로 재는 세 번째 타이머는 없다. 기능 결과와 근거, 조건 판단은 시간과 구별한다. 타이머가 이미 실행 중이면 계정 내 하나 규칙을 설명한다. 미측정·미확인 값을 0초·실패로 채우지 않는다. 최초 설정 시간은 별도라는 경계를 표시한다.

3.14 UI-17~18 템플릿과 업무 지침

템플릿은 비교 지원 여부와 업무 초안 여부를 카드에서 구별한다. 비교 지원 템플릿만 예시 선택으로 연결한다. 요청문 점검은 체크리스트와 실제 재작성 버튼을 구분한다. 모델 재작성을 사용할 수 없더라도 무료 점검표는 가능한 경로를 유지한다.

작업 공간은 입력 요구를 구조화하고 사용자가 계약을 확인한 뒤 지침을 만든다. 시험 입력과 결과, 개선 제안과 적용, 전후 비교를 서로 다른 상태로 보존한다. 제안을 보여 줬다는 이유만으로 자동 반영하지 않는다. 프로젝트 저장·공유·버전 복원은 로그인과 권한을 확인한다.

3.15 화면 수용 검사

검사 묶음	확인할 행동	근거
입력 경계	빈 값·길이·Unicode·미선택	서버 검증과 화면 제한의 일치
비동기 경합	먼저 보낸 응답이 늦게 도착	최신 요청만 현재 상태에 반영
복사	언어·범위·작업 입력 변경	현재 본문과 클립보드 내용 일치
내비게이션	로그인 왕복·메뉴·뒤로가기	의도한 초안 유지 또는 소실 안내
계정 전환	로그아웃·다른 사용자 로그인	이전 계정 임시 상태 제거
권한·revision	만료·공유 회수·동시 편집	서버 실패를 성공 화면으로 표시하지 않음
좁은 화면	긴 코드·표·모달·버튼	내용 접근과 조작 가능; 별도 실기기 확인 필요
접근성	레이블·포커스·키보드·상태 알림	실제 사용자 보조기기 평가는 미실시

현재 프론트의 순수 함수 테스트는 상태 변환과 일부 입력 계약을 확인한다. 이를 전체 브라우저 자동화·반응형·스크린리더 검증으로 보고하지 않는다. 문서의 논리 와이어프레임도 실제 화면 회귀 검사를 대신하지 않는다.

4. 처리 흐름과 알고리즘 설계

4.1 처리 계층과 데이터 경계

브라우저는 입력·선택·일시적 화면 상태를 관리한다. HTTP API는 요청 크기·형식·세션·경로를 확인하고 업무 모듈을 호출한다. 업무 모듈은 조건·상태·버전의 불변조건을 검사한다. 저장 모듈은 소유 관계와 변경의 원자성을 보장하도록 SQLite를 사용한다. 실제 후보 생성·최적화는 명시적 모델 경로와 응답 캐시를 거친다.

모든 처리가 하나의 선호 추정기로 들어가지는 않는다. 요약·기존 React 비교는 도메인 엔진을 사용하고, 네 항목 코딩은 규칙 조립과 별도 준비 예시 상태를 사용한다. 요약 조건 확인도 기존 추정 결과를 덮어쓰지 않는 별도 규칙 경로다. 업무 인수인계는 선호 도메인이 아니라 공유 상태와 자료를 다루는 업무 모듈이다.

4.2 도메인 정의와 프롬프트 조립

domains/*.yaml은 과제 설명, 축 이름과 값, 값별 지침, 검사 함수와 목표, 최종 지침의 언어별 틀을 가진다. engine/domain_loader.py가 이를 Domain·Axis 등의 객체로 읽는다. enum 축은 고정 값 집합을 가지며 freeform 축은 사용자의 자유 입력을 다룬다.

후보 생성용 설명과 사용자에게 내보내는 최종 지침은 구별한다. task_description이 후보 생성을 안내하고 final_prompt가 최종 지침의 역할·선호·규칙·출력을 구성한다. 번역된 최종 지침은 별도 정의이므로 한국어와 영어의 미세한 차이도 검증 대상이다. 최신 React 비교는 실제 기본 영어 지침을 그대로 평가한다.

엔진은 축의 일반 구조만 알아야 한다. 특정 도메인의 문장 수나 React 스타일을 engine 안의 분기로 추가하지 않는다. 새 도메인은 YAML과 검사 함수를 추가하고 도메인 의존 검사, 조립 결과 검사, 새 출력 과제 평가를 각각 수행해야 한다. YAML을 추가했다고 도메인 품질이 자동 검증되지는 않는다.

4.3 선택 이력과 상대 효용 갱신

Estimator는 enum 축별 각 값의 효용을 0으로 시작한다. 비교에서 A와 B가 다른 축만 갱신한다. 승자 A의 목표값은 1, B는 0, 비슷함은 0.5다. 현재 효용 차이를 logistic 함수에 넣은 예측값 p와 목표값 y의 차이로 A에 학습률×(y p)를 더하고 B에서는 같은 값을 뺀다. 기본 학습률은 0.5다.

이 방식은 축별 효용의 온라인 갱신이다. 한 번의 선택으로 사용자의 안정적 선호를 알았다는 의미는 아니다. 같은 효용에서 비슷함을 고르면 변화가 없다. freeform 값은 이 효용 학습 대상이 아니다. 이력에는 A/B 조합과 실제 승자 값을 보존하므로 되돌림 때 남은 이력으로 재구성할 수 있다.

최대 효용 값은 내부의 대표값이지만 최대값이 여러 개면 확정 신호가 없다. has_signal은 1e-9 허용 오차 안의 공동 1위를 구별한다. 정의 순서상 첫 값이 반환되더라도 이를 사용자가 고른 값으로 설명하면 안 된다. confidence는 softmax 분포의 정규화 엔트로피를 뒤집은 상대 지표이며 보정된 선호 확률이 아니다.

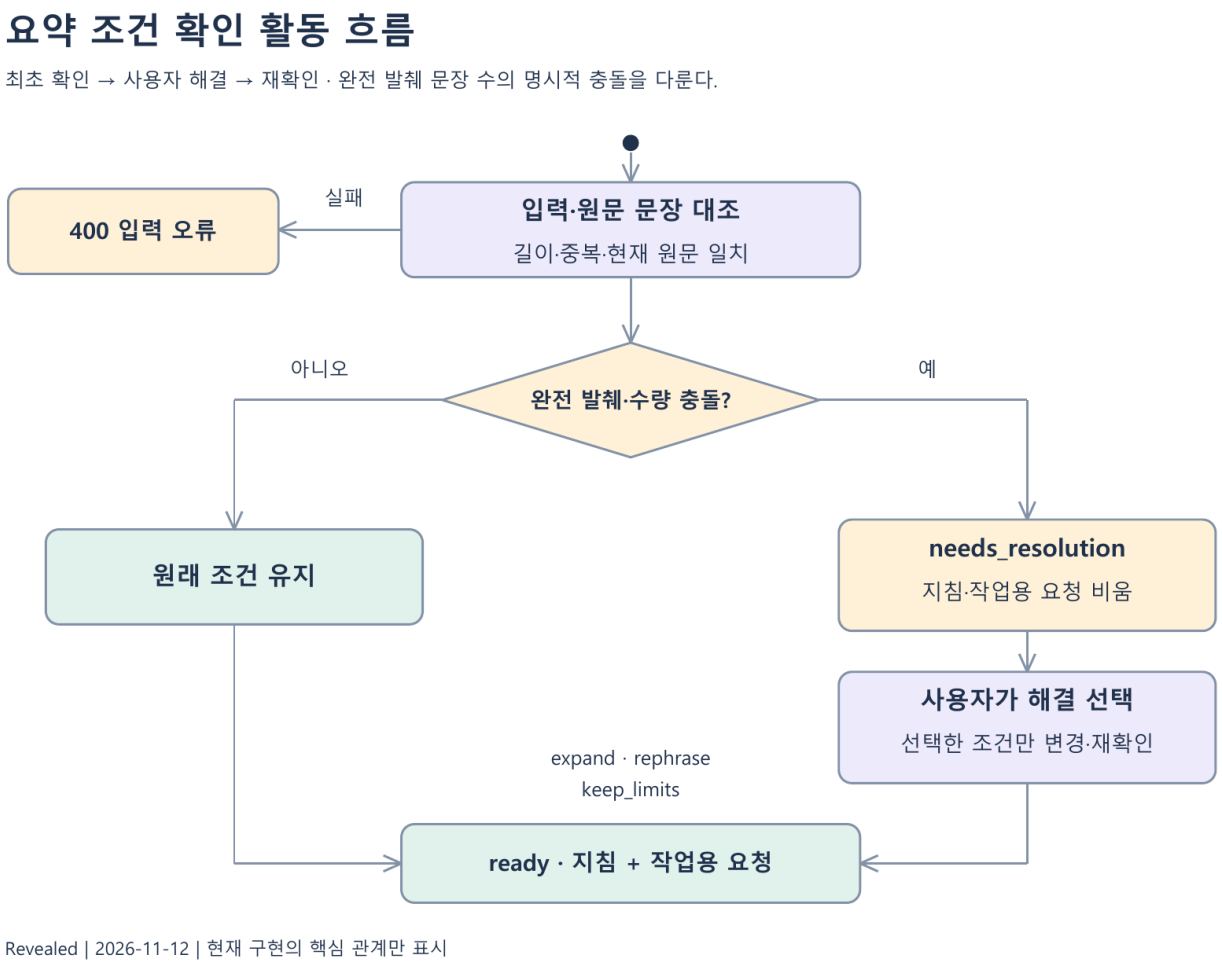
4.4 다음 질문 선택과 조기 종료

UncertaintySelector는 상대 지표가 낮은 축에서 효용이 가까운 두 값을 우선 비교한다. 기대 정보 이득을 직접 계산하는 최적 질문 정책은 아니다. 화면용 옵션 contrast_first는 아직 비교하지 않은 축의 양끝 값을 먼저 보여 주고, avoid_repeats는 같은 축·같은 두 값의 반복을 피한다.

화면용 선택은 이미 물은 질문과 현재 최고값을 고려하며, 더 물을 유효한 쌍이 없으면 None을 반환한다. 서비스는 이때 종료한다. 질문 상한은 고정 값을 가진 축에서 가능한 값 쌍의 합이고, 제품의 최대 횟수와 함께 적용한다. 이항 세 축인 React 스타일은 비교 소진이 빠를 수 있다. 요약의 최대 8회는 질문 정책과 제품 상한이지 통계적 충분성의 보장이 아니다.

중요한 경계는 종료와 확정의 차이다. 질문이 끝나도 동률·비슷함만 선택한 축은 남을 수 있다. 화면과 최종 지침에서 미정 상태를 보존한다. 과거 연구의 반복 허용 기본 선택기 결과를 현재 화면의 반복 회피 동작과 같은 실험이라고 합치지 않는다.

4.5 요약 조건 충돌 처리



요약 조건 확인 활동 흐름

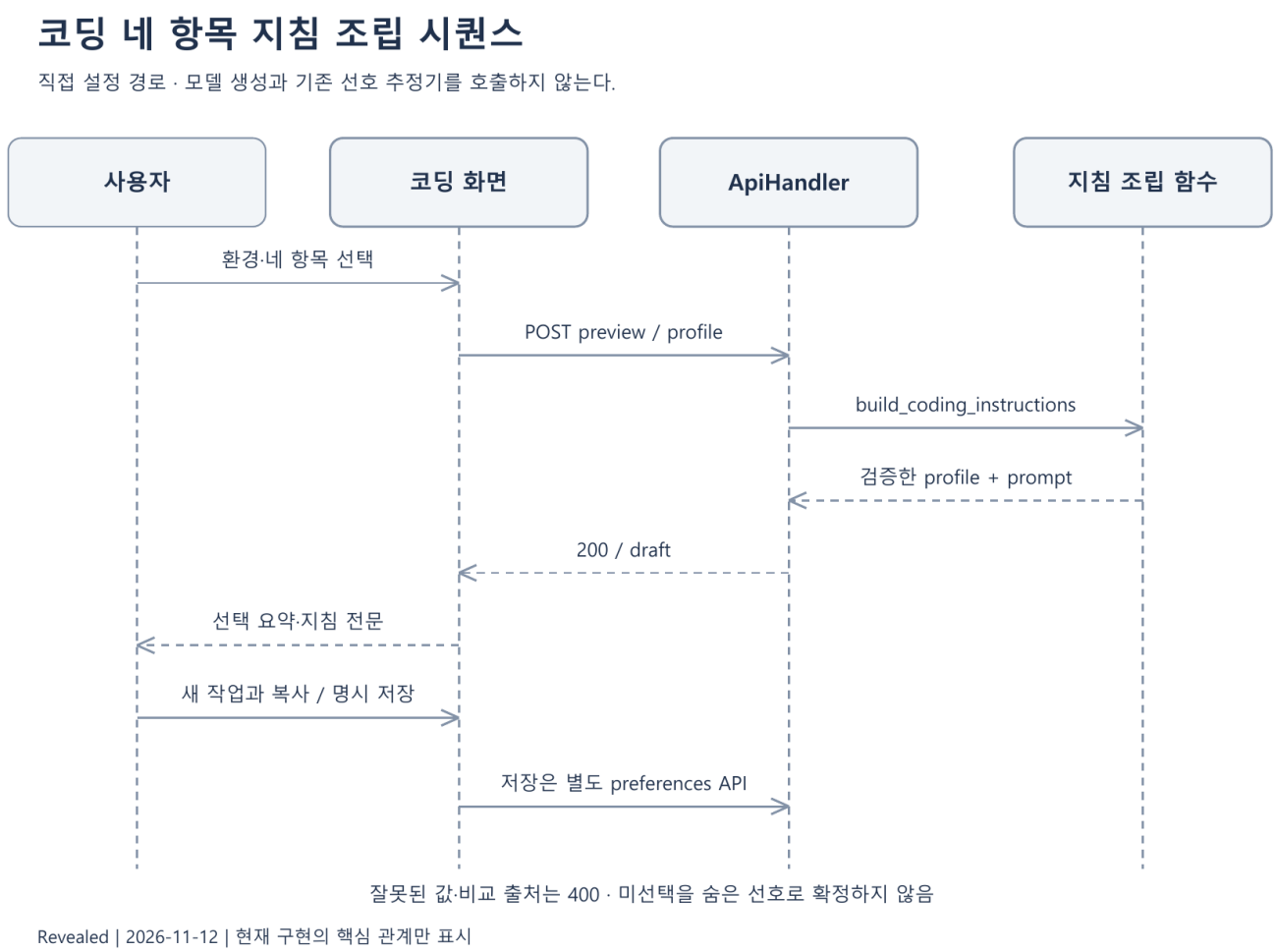
입력은 분류, 원래 분량/원문 표현/초점, 원문, 선택 문장, 선택적 해결값이다. profile의 허용 키와 값, 원문 길이, 선택 개수·문자열·중복·원문 일치를 먼저 검사한다. 선택 문장은 클릭 순서가 아니라 원문 순서로 정규화한다.

충돌 판정은 extractiveness == fully이고, 도메인 길이 검사에 문장 수 상한이 있으며, 서로 다른 선택 문장 수가 그 상한보다 큰 경우다. 이 경우 해결값이 없으면 needs_resolution, prompts와 task_requests는 빈 객체다. 이는 완전 발췌의 명시적 수량 충돌만 판별한다. 재서술의 의미상 압축 가능성은 판별하지 않는다.

조건	결과 상태	적용 변경	후속 확인
충돌 없음·해결값 없음	ready	원래 조건 유지	출력의 실제 내용·형식
충돌 있음·해결값 없음	needs_resolution	지침 제공 보류	사용자의 해결 선택
충돌 있음·expand	ready	4문장 이하면 normal, 그 이상 long	선택 내용 전체 보존
충돌 있음·rephrase	ready	extractiveness를 normal로 변경	원래 길이에서 의미 보존 가능성
충돌 있음·keep_limits	ready	일부 생략 허용 정책	보존율과 실제 생략 내용
충돌 없음·해결값 있음	입력 오류	적용하지 않음	과거 해결값 초기화

task_data_block은 source·required_passages·coverage_policy를 데이터 블록으로 구분한다. 재사용 지침에는 source가 없고 작업용 요청에만 포함된다. 원문 속 명령문은 자료로 취급한다. 이 구조가 모든 모델의 프롬프트 주입을 방어한다는 보장은 아니다.

4.6 네 항목 코딩 조립과 예시 비교

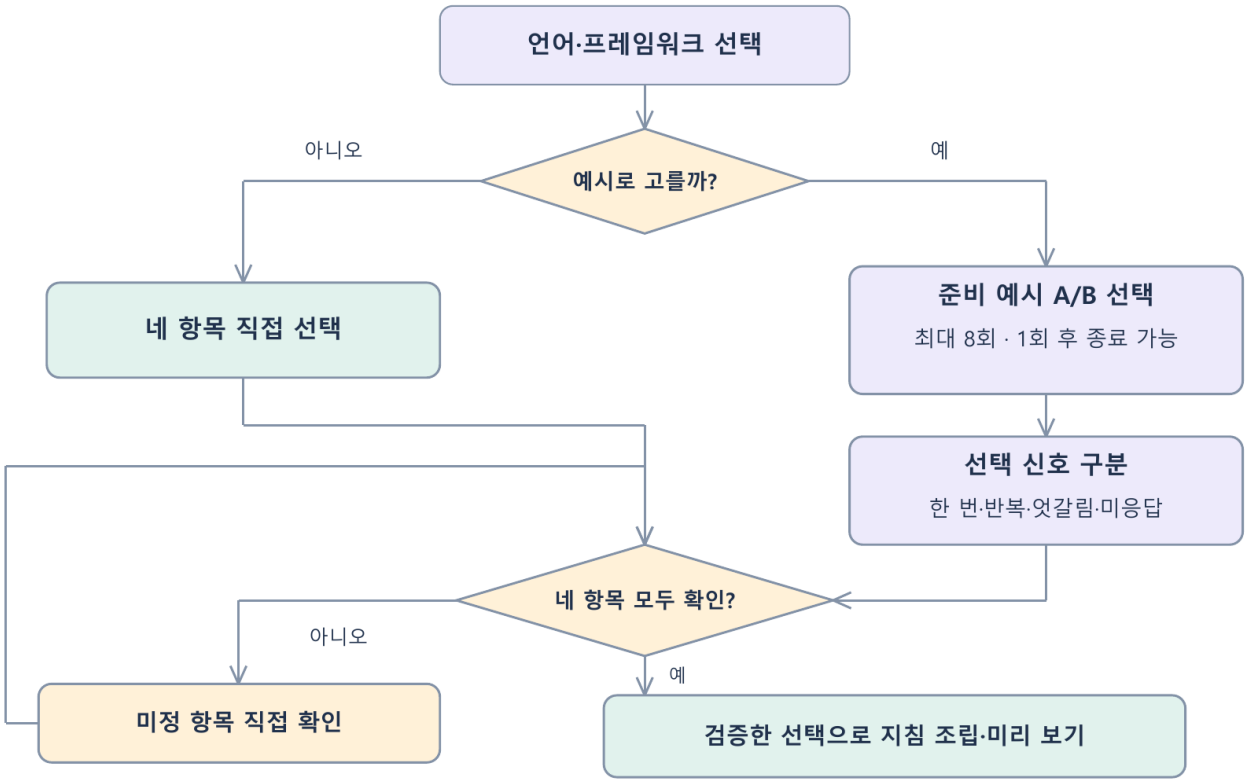


네 항목 코딩 처리 순서

직접 설정은 환경과 네 값의 완전성을 확인한 뒤 build_coding_instructions가 본문과 정규화된 프로필을 반환한다. 모델 후보 생성·기존 Estimator를 호출하지 않는다. 추가 메모와 팀 규칙은 각각 의미와 적용 범위가 다르므로 출처를 보존한다.

코딩 네 항목 선택·확정 흐름

직접 설정이 기본이며 준비 예시 비교는 이해를 돕는 선택 경로다.

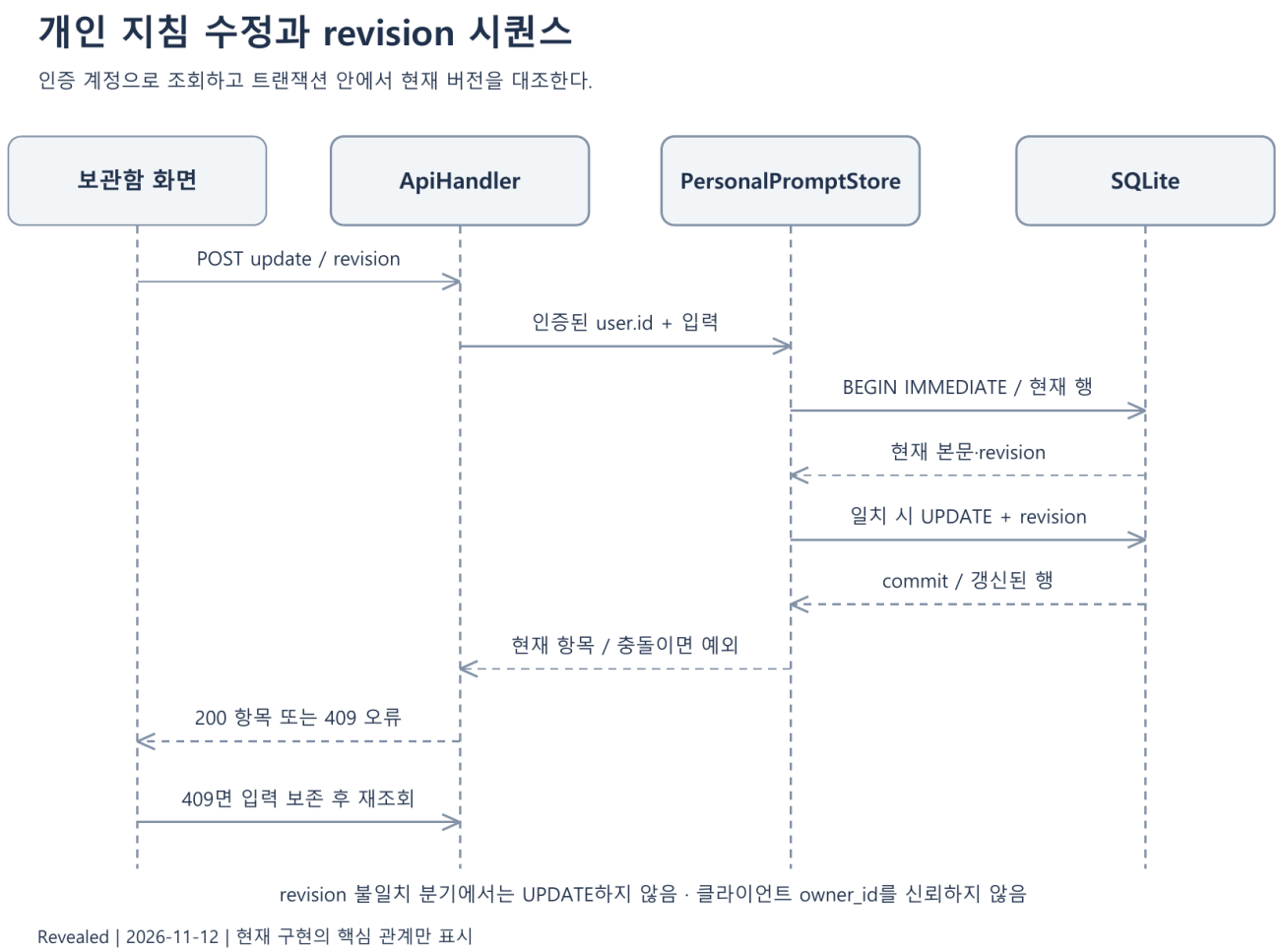


코딩 선택과 확정 활동 흐름

준비 예시 비교 v4는 언어·프레임워크에 묶인 예시 ID를 사용한다. 서버는 연속 이력과 응답을 검증해 항목별 상태를 재계산한다. 두 번 이상 같은 응답이면 반복 일치, 한 번이면 명시적 단일 선택, 엇갈림과 무응답은 직접 확인 대상이다. 최대 8회, 1회 이후 임의 완료가 가능하다.

환경 변경은 선택과 출처를 초기화한다. 직접 카드에서 특정 항목을 다시 고르면 그 항목의 출처만 직접 설정으로 바꾼다. 예시 비교를 취소하면 이전 값으로 돌아가고, 완료할 때만 결과를 반영한다. 구버전 v1~v3를 v4의 새 의미로 소급 해석하지 않는다.

4.7 저장·revision·요청 경합



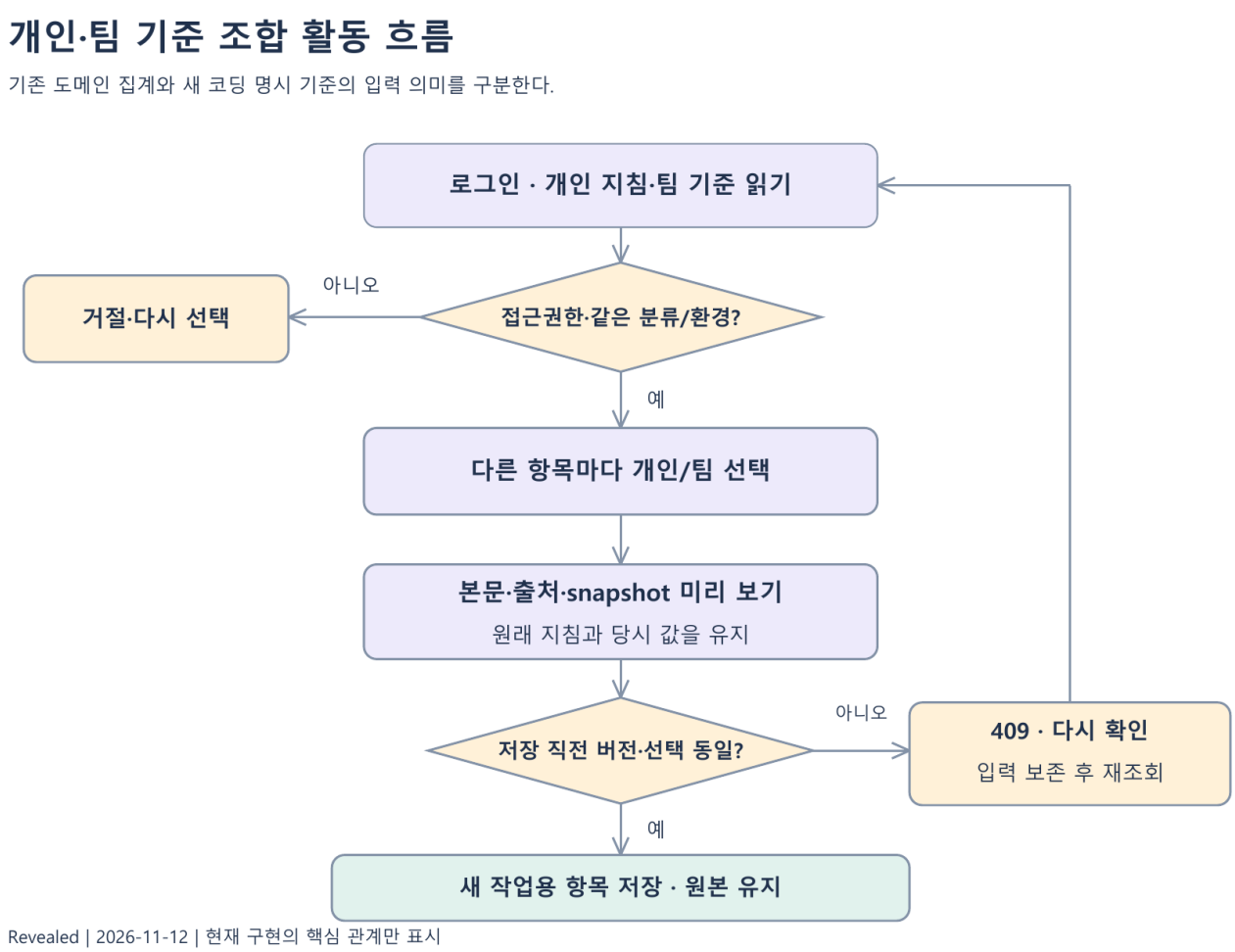
개인 지침 저장과 충돌 처리

서버는 클라이언트가 보낸 owner_id를 권한 근거로 사용하지 않고 인증된 계정 ID를 전달한다. 생성은 입력·상한·설정 검증 후 새 행을 저장한다. 수정과 삭제는 기대 revision을 확인하며 불일치하면 충돌을 반환한다. 작업 중 생긴 이력과 현재 상태는 같은 트랜잭션 안에서 처리한다.

클라이언트는 서버 revision과 별도로 요청 번호를 사용한다. 서버 revision은 동시 변경 충돌을 막고 요청 번호는 오래된 네트워크 응답이 현재 화면을 덮는 일을 막는다. 서로 대체할 수 없다. 사용자가 새 항목을 연 뒤 이전 조회가 늦게 끝나면 화면에 적용하지 않는다.

초안은 계정별 sessionStorage와 메모리에서 최대 24시간 복구한다. 저장 DB의 revision과 동일한 영속 기록이 아니며 로그아웃 시 제거한다. 파일 선택 객체처럼 복원할 수 없는 데이터에는 별도 이동 경고가 필요하다.

4.8 개인·팀 기준 조합



개인·팀 조합 활동 흐름

기존 비교 도메인의 팀 기준은 이력 집계로 만들고, 새 네 항목 코딩 팀은 팀장이 기본값·필수 규칙을 명시한다. 같은 '팀'이라는 이름으로 두 생성 의미를 혼동하지 않는다. 새 경로는 동일 개발 환경을 확인하고 개인 메모·비교 이력은 공유 기본값에서 제외한다.

조합은 양쪽 값과 현재 버전을 확인한 뒤 차이 항목에 대해 따를 출처를 받는다. 결과에는 지침 본문과 출처 스냅샷을 함께 둔다. 저장 전 원본/팀 버전이 바뀌면 과거 미리 보기를 그대로 채택하지 않고 다시 확인한다. 팀 필수 규칙과 개인 선호의 충돌은 사용자 선택과 규칙 정책에 따라 드러내야 한다.

재조합은 현재 원본을 몰래 가져와 덮는 과정이 아니라 저장 당시 스냅샷을 기준으로 새 항목을 만드는 과정이다. 일부 되돌림도 새 항목이며, 되돌리지 않은 값과 원본은 유지한다. 연결은 ID로 추적하고 이름으로 연결하지 않는다.

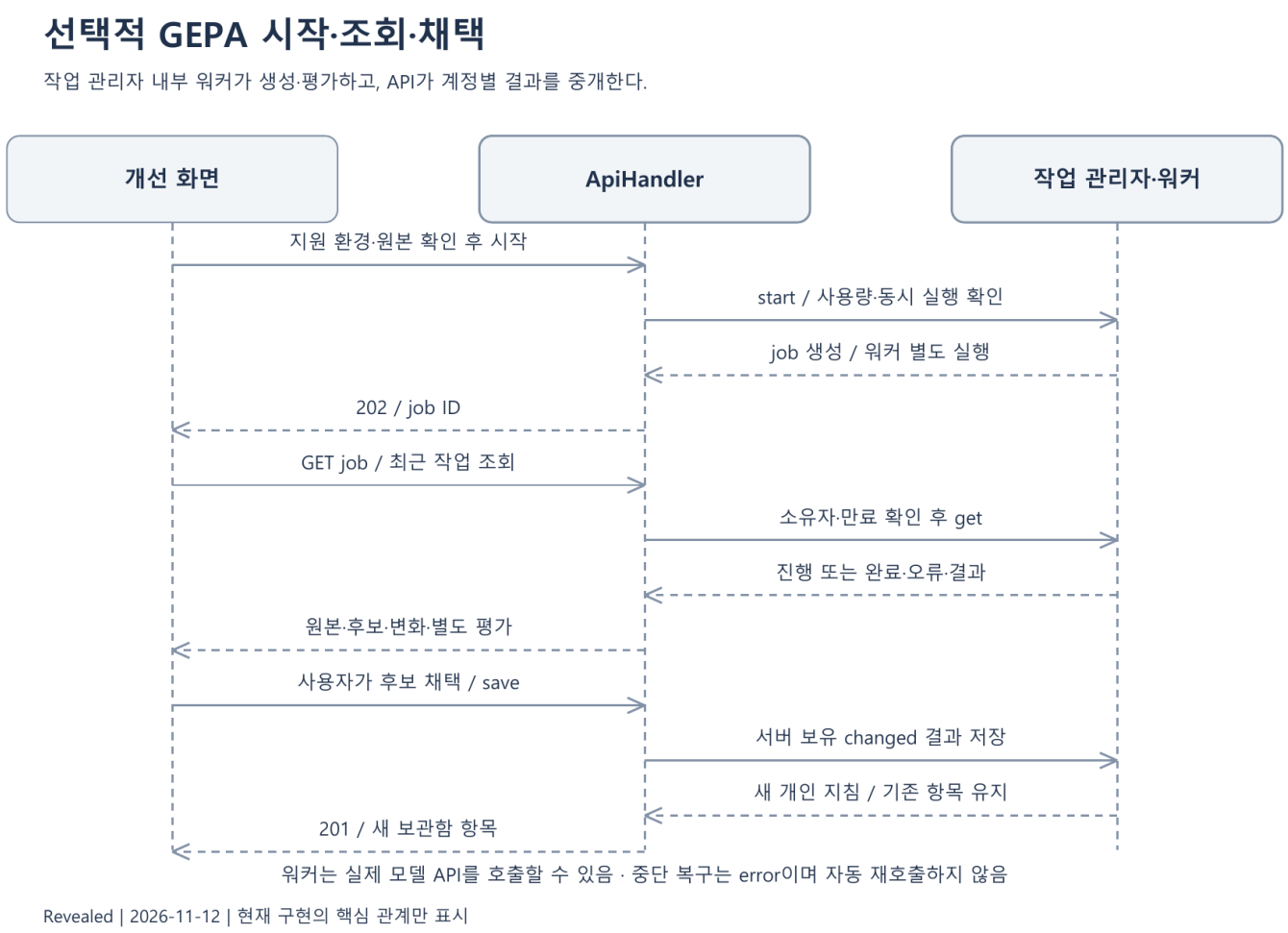
4.9 인수인계 상태와 파일 권한

인수인계의 상태는 draft, shared, active, done이다. 작성자가 개인 기록을 저장한 뒤 지정 계정에 공유한다. 대기 중에는 수신자 재지정이 가능하며 이전 수신자의 현재 접근을 회수한다. 지정 수신자가 이어받으면 active, 완료하면 done, 재진행하면 active다.

각 변경은 현재 권한·역할·상태·revision·버전 한도를 확인한다. 현재 행의 상태와 스냅샷 이력은 함께 기록한다. 수신자에게는 공유 시점 이후의 이력을 제공한다. 수신 계정 삭제로 recipient_id가 NULL이면 active 상태라도 작성자가 편집·재공유할 수 있고 재공유 후 shared로 바뀌는 복구 예외가 있다. 버전 목록을 안다는 이유로 공유 전에 존재했던 자료를 볼 수 없다.

파일 열기는 두 가지 조건을 모두 요구한다. 현재 계정이 작업에 접근 가능해야 하고, 요청 revision의 스냅샷에 파일이 포함돼야 한다. 공유 회수나 첨부 제외는 기존 파일 URL만으로 우회할 수 없다. 원본 BLOB는 파일 크기·누적량 정책과 함께 관리한다. PDF·일부 이미지·UTF-8 텍스트의 제한된 미리 보기와 다운로드를 제공하며 실행하지 않는다.

4.10 선택적 GEPA 작업 흐름



선택적 개선의 시작·조회·채택

실행 가능 여부 조회와 실제 작업 시작은 분리한다. 시작에는 로그인, 프로필, 지원 환경, 필요한 로컬 검사 도구, 사용량·동시 작업 제한이 필요하다. 원본 지침은 고정하고 보충 안내 후보를 탐색한다. 준비/후보 선택/별도 평가 과제를 분리하고 환경별 캐시를 사용한다.

CodingOptimizationJobs는 소유자·만료·작업 JSON을 SQLite에 보관한다. 서버 재시작 시 이전 실행 중 작업을 오류로 복구하고 유료 요청을 자동 재개하지 않는다. 화면은 작업 ID와 최근 목록으로 복귀한다. 개선 여부가 없으면 기존 지침을 유지하고 그 상태를 명확히 표시한다.

후보 선택 점수는 운영 환경별 제한된 정적 검사와 형식을 조합한다. 사용자 직접 판단은 별도이며 최적화 점수에 소급 넣지 않는다. 채택은 새 개인 지침 저장으로만 반영한다. 실제 요약 연구용 GEPA와 운영 코딩 GEPA는 과제·평가·비용 경로가 달라 서로의 성능 보증으로 사용할 수 없다.

4.11 실제 작업 기록의 시간과 결측

작업 기록은 과제·모델·도구·맥락과 비교 조건을 고정한다. 타이머는 서버 시각으로 재개하며 계정 내 하나의 실행 중 타이머를 허용한다. setup(준비·요청·응답 대기)과 edit(답변 수정·검사) 두 시간을 기록하고 기능 결과의 근거와 조건 판단을 별도 보관한다. 수정과 검사를 각각 분리한 세 번째 시간값은 없다. revision 충돌은 임의 합산하지 않고 거절한다.

처음 선호를 설정하는 비용은 현재 기록 범위 밖이다. 미측정은 null에 해당하는 의미이고 0초가 아니다. 기능 미확인은 실패가 아니다. 보조 에이전트 처리 시간을 사람의 수정 시간으로 변환하지 않는다. 사람의 결과를 확보하지 못한 현재는 기록 기능의 구현과 출력 기술 검증만 보고한다.

4.12 캐시와 재현 자료의 구분

운영 응답 캐시는 같은 요청·조합을 다시 모델에 보내지 않기 위한 비용·일관성 장치다. 실험의 첫 응답 보존은 결과 선택 편향을 막기 위한 근거 관리다. 두 목적은 연결돼 있지만 같은 데이터 보존 정책은 아니다.

독립 비교에서는 과제·지침·검사 기준을 먼저 고정하고 조건별 독립 생성자의 첫 답변을 저장한다. 실행 전 코드를 읽고 허용 범위를 확인한다. 평가 후 실패를 고쳐 다시 통과한 답변을 최초 성능으로 보고하지 않는다. 해시 검사는 자료가 바뀌지 않았는지 확인하며 지침의 품질이나 인간의 편의성을 증명하지 않는다.

5. 구성요소 및 내부 인터페이스 설계

이 장은 2026-11-12 로컬 구현을 기준으로 작성했다. 클래스가 실제 존재하는 경우와 함수 모듈을 구분한다. 서비스 전체를 하나의 거대한 클래스나 아직 없는 REST 프레임워크로 표현하지 않는다. HTTP 계층은 Python 표준 라이브러리 BaseHTTPRequestHandler와 ThreadingHTTPServer이며, 프론트는 React 컴포넌트와 함수로 구성된다.

5.1 계층과 책임 경계

계층	실제 구성	받는 자료 / 내보내는 자료	책임과 제외 범위
화면	frontend/src/app/App.jsx, features/*	사용자 입력 / JSON 요청, 복사·다운로드	진행 상태, 선택 확인, 로그인 복귀. DB 권한을 대신 판단하지 않는다.
HTTP	api_server.ApiHandler	HTTP / JSON·첨부 바이너리	경로 분기, 쿠키 인증, 입력 크기, 오류 상태, 사용량 차감. 학습 모델을 직접 구현하지 않는다.
비교 서비스	service.py	원문·도메인·선택 이력 / SessionState	엔진 재구성, 후보 확보, 종료 판단, 최종 지침·개선 연결. 계정 저장소가 아니다.
도메인 독립 엔진	engine/	Domain, 조합·비교 / 추정치·쌍·문구	축과 값의 일반 연산. 요약·코딩이라는 도메인 이름으로 분기하지 않는다.
별도 제품 기능	summary_contracts.py, coding_instructions.py, coding_elicitation.py	명시 조건 / 검증한 지침·선택 기록	새 조건 확인·직접 설정 경로. 기존 엔진의 추정 결과와 섞지 않는다.
영속 저장	Database, 각 Store	로그인 사용자 ID·명령 / 소유권 있는 자료	트랜잭션, revision, 이력, 상한. 쿠키 자체는 HTTP 계층에서 읽는다.
외부 생성	engine.generator, GEPA 관련 모듈	지침·작업 / 캐시된 모델 답변	서버가 고른 모델만 사용. 실제 호출 활성화·사용량 조건을 따른다.
연구 검증	benchmarks/	고정 과제·첫 응답 / 검사·판정	제품 서버와 분리한 실험. 연구 실행 결과를 운영의 자동 기능으로 표현하지 않는다.

api_server.py가 전역 DB, 저장소, 사용량 객체를 조립한다. 저장소 중 일부는 lambda: DB를 받으며 테스트에서 DB 교체가 가능하다. 이는 의존성 주입의 제한된 사용이며 별도 컨테이너 프레임워크가 있는 것은 아니다. 실제 서버를 import하면 환경 로드와 DB 객체 초기화가 수반될 수 있으므로 문서 분석에는 소스 읽기만 사용했다.

5.2 비교 서비스의 자료구조

실제 자료형	핵심 속성	생명주기와 의미
Candidate	id, text, combo	한 예시의 코드/텍스트와 생성 조건. 화면이 조건명을 강조해 선택을 유도하지 않도록 예시 내용 중심으로 보여 준다.
PairView	pair_id, a, b	현재 응답 가능한 한 쌍. 제출 시 pairId를 대조해 이전 쌍의 중복 응답을 거절한다.
AxisView	name, estimate, confidence, discriminated, total_rounds	진행·미정 항목 표시용. fill은 구분한 횟수의 비율이며 사람의 선호가 맞을 확률이 아니다.
SessionState	ID·도메인 경로·원문·모델·데모 여부, 이력·쌍·축, 완료 이유, 개선 상태·결과	직렬화 가능한 비교 세션. Estimator나 Selector 객체를 영속적으로 소유하지 않는다.
Comparison	combo_a, combo_b, winner	엔진에 반영할 선택 단위. winner는 a·b·tie 중 하나다.

SessionState.history는 두 조건 조합과 승자를 순서대로 보관한다. round와 answered는 이력에서 계산한다. round_limit은 원래 비교 상한을 보존하여 조기 종료 후 되돌릴 때 사용한다. done과 completion_reason을 같이 보내 상한 도달과 더 물을 쌍이 없음의 의미를 구별한다. optimize_status는 idle·running·done·error이며 비교의 완료 상태와 별도다.

서비스 연산과 불변 조건

연산	입력 / 출력	처리 순서·불변 조건
start_session	원문, 도메인, 데모·모델·상한 → SessionState	도메인 로드, 초기 추정/선택기, 첫 쌍 생성. 실제 생성 실패의 데모 전환은 API 계층이 책임진다.
_rebuild	SessionState → Domain·Estimator·UncertaintySelector	이력을 다시 재생하며 선택기의 난수 진행도 맞춘다. 이력과 다른 추정기를 재사용하지 않는다.
submit_choice	상태·pair ID·a/b/tie → 새 상태	현재 쌍 대조, 이력 추가, 추정 재계산, 다음 쌍 또는 종료. 오래된 쌍은 StaleChoiceError다.
undo_choice	현재 상태 → 이전 선택을 제거한 상태	이전 이력으로 복원하고 개선 표시를 정리한다. 캐시된 후보는 재사용한다.
current_estimate	상태 → Domain·Estimator	서비스 밖에서 최종 지침·팀 참여에 쓸 현재 추정치를 재구성한다.
final_prompt	Domain·Estimator·언어·템플릿 → 지침 문자열	신호가 없는 축을 숨은 기본 선택으로 확정하지 않는다. 언어별 도메인 문구를 조립한다.
optimize	끝난 비교 상태·진행 콜백 → 지침	원본과 후보 평가, 원문 누출 검사, 개선 없으면 원본 유지. API의 스레드·할당량과 구분한다.
exports_for	상태·지침·언어 → Export 목록	도구별 표현만 바꾼다. 저장소 파일을 자동 설치하거나 실행하지 않는다.

근거: service.py:80, service.py:129, service.py:173, service.py:367, service.py:407, service.py:454, service.py:515, service.py:743.

5.3 도메인 모델과 추정·선택 알고리즘

클래스/모듈	구성과 연산	설계 의미
CheckSpec	검사 함수 지정·목표	도메인의 정량 기준을 엔진 바깥 검사 함수에 연결한다.
AxisValue	축 값·문구·검사	값별 지침과 평가 조건을 함께 정의한다.
Axis	이름·형식·값들, instruction_for, check_for	enum과 freeform을 구분한다. 자유 텍스트 축은 고정 값 선호 학습과 다르다.
FinalPromptSpec	최종 지침 구성·번역·축 라벨	후보 생성 프롬프트와 재사용할 최종 지침을 구분한다.
Domain	도메인 설정·축 목록, axis	YAML을 검증해 만든 자료형. UI나 계정 정보는 포함하지 않는다.
Estimator	축별 utility·history, update, has_signal, confidence	Bradley–Terry 방식의 온라인 효용 갱신. 최상위 동률은 미정으로 다룬다.
UncertaintySelector	다음 축·값 쌍, next_pair	현재 추정 상태에 따라 비교를 정하고 UI 모드에서 이미 물은 쌍을 피한다.
RandomSelector, SequentialAxisSelector	난수/순차 대조 선택	연구 대조 전략. 화면에서 모두 선택할 수 있는 메뉴를 의미하지 않는다.

비교에서 다른 값인 축만 utility를 갱신한다. a가 이길 예측값은 두 utility 차이의 logistic 값이고 관측 목표는 a=1, b=0, tie=0.5다. 오차에 학습률을 곱해 두 값에 반대 방향으로 더한다. 따라서 tie는 언제나 아무 동작도 하지 않는 것이 아니라 이전 격차를 줄일 수 있다. 최상위 utility가 하나로 결정되었는지는 TIE_TOLERANCE=1e-9로 판단한다.

confidence는 softmax 분포의 정규화 엔트로피를 뒤집은 상대 집중도다. 보정된 확률이나 사람의 취향 정확도가 아니다. UI 비교 상한 8회는 제품의 부담 제한이며 이 수식만으로 8회 충분성을 증명하지 않는다. 새 코딩 4항목의 반복 선택 확인은 이 Estimator를 사용하는 경로가 아니다.

도메인 추가는 YAML의 축·값·문구·검사 지정, 도메인 검사 함수, 데모 예시, API 허용 경로·UI 안내를 함께 검토해야 한다. 엔진이 일반화되어 있다는 사실만으로 어떤 새 도메인이 자동으로 실행 검증되는 것은 아니다.

근거: engine/domain_loader.py:13, engine/domain_loader.py:229, engine/estimator.py:27, engine/selector.py:89.

5.4 생성·캐시와 도메인별 품질 경계

engine.generator는 build_prompt, build_final_prompt, build_preference_section, build_template_prompt로 문구를 구성한다. generate, generate_all, generate_with_prompt는 작업 원문·지침·모델 조건에 대응하는 캐시를 먼저 확인한다. 동일 키의 중복 요청은 키별 lock으로 묶는다. 캐시는 과제 데이터가 포함될 수 있는 비공개 실행 자료이며 공개 문서에 자동 복사하지 않는다.

생성 경로	무엇을 검증하는가	실패·미확인 처리
요약 후보	도메인의 문장 수·표현 조건 등	자동 형식 검사는 내용 보존·사실성 전체를 보장하지 않는다.
React 스타일 후보	준비된 스타일 검사와 후보 품질	기본 모델의 수정 후에도 실패하면 설정된 상위 모델 경로가 가능하다. 운영 비용·지연은 별도 측정 대상이다.
무료 데모	준비된 규칙·합성 예시	요청한 임의 기능을 실제 생성한 것처럼 표시하지 않는다. demo_reason을 남긴다.
저장 지침 새 작업 실행	선택한 지침과 새 작업으로 모델 생성	실패를 502로 반환하며 원래 지침·작업을 자동 변경하지 않는다.
GEPA	후보 지침의 정해진 평가	좋은 후보가 없으면 원본 유지. 참고 점수와 별도 검증 결과를 나누어 표시한다.

코딩 3축 스타일 후보와 코딩 4항목 지침은 서로 다른 제품 경로다. 한쪽의 캐시·선호 이력·검사 통과를 다른 쪽으로 옮겨 적용하지 않는다.

5.5 새 요약 조건 확인 모듈

prepare_summary_contract(body)는 domainKey·profile·sourceText·requiredSentences·resolution을 받는 순수 처리 경로다. API에서 호출하지만 모델과 DB를 호출하지 않는다. source_sentences가 표시 가능한 완전 문장을 추출하며 중복 선택·현재 원문 불일치를 거절한다. 선택 순서는 클릭 순서가 아니라 원문 순서로 정규화된다.

단계	입력·상태	산출물·조건
프로필 검증	length, extractiveness, 선택 topic	허용 값과 길이를 검증한 original_profile
원문 검증	1~12,000자, 선택 문장 최대 8개	available_sentences, required_sentences
충돌 판정	fully 발췌이며 선택 문장 수가 분량 상한 초과	conflict와 needs_resolution; prompts와 task_requests는 빈 객체
해결 선택	expand / rephrase / keep_limits	선택한 조건만 바꾼 effective_profile·안내
지침 조립	해결 조건·언어	원문 없는 prompts와 원문을 포함한 task_requests

기본 resolution은 preserve다. 충돌이 없는 요청에 임의 resolution을 보내면 400으로 거절한다. expand는 선택 문장 수에 맞춰 normal 또는 long으로 분량만 늘린다. rephrase는 길이를 유지하며 extractiveness를 normal로 바꾼다. keep_limits는 기존 길이·발췌를 유지하고 고른 내용 일부 생략을 허용한다. 이 상태를 전체 보존으로 표현하지 않는다.

이 모듈의 ready는 규칙상 작업 요청을 만들 수 있다는 뜻이다. 생성될 요약이 옳다는 품질 판정이 아니다. 문장 속 대명사·인용에 필요한 맥락이나 의미상 압축 가능성은 별도 확인 대상이다.

5.6 코딩 직접 설정과 예시 비교

실제 함수/모듈	입력·출력	불변 조건
build_coding_instructions	profile → profile·prompt	언어·프레임워크와 네 키를 검증한 뒤 모델 없이 조립한다.
build_coding_examples	검증한 profile → 기본 예시 묶음	언어별 준비 예시. 임의 작업의 생성 결과가 아니다.
build_coding_elicitation	profile → 과거 반복 비교 프로토콜	기존 버전 저장본 호환을 위한 경로다.
build_adaptive_coding_elicitation	profile → adaptive-v1 예시·상태	최대 8회, 1회 후 종료 가능. 엇갈림·미응답을 확인한다.
validate_elicitation	comparison·profile → 검증된 기록	버전·환경·예시 ID·연속 순서·응답·직접 확인 값 대조.
inspect_answer	profile·answer·isPatch → inspection	정적 단서와 직접 확인 질문. 코드 실행·외부 모델 전송·자동 저장 없음.

profile의 네 키는 explanation, comments, structure, output이다. 기본 문구는 기능 요구를 작성 선호보다 우선하고, 미지정 버전·정보는 질문하거나 가정을 표시하도록 한다. comparison 버전 1~4는 각 원래 규칙으로 읽으며 옛 기록을 최신 통계적 근거로 재해석하지 않는다. 현재 comparison에서 고른 값과 최종 preferences가 다르면 API는 재확인을 요구한다.

새 사용자의 UI는 미선택으로 시작하지만 examples API는 완성된 profile을 받는다. 프론트가 예시 요청용 값을 구성하는 절차와 사용자가 최종 확정한 선택은 구분해야 한다. 서버가 지원 언어 목록 밖의 문자열로 직접 지침을 조립하는 것과 해당 환경의 준비 예시·GEPA를 지원하는 것도 서로 다른 범위다.

5.7 인증·DB·할당량

실제 클래스	책임·주요 연산	보호하거나 유지하는 조건
Database	SQLite 연결·migration	사용자 자료, 계정·이력·상한을 하나의 앱 DB에서 관리한다.
User	id·username	인증된 계정의 최소 자료. 비밀번호·토큰을 응답 payload에 포함하지 않는다.
AuthService	signup·login·user_for·logout·change_password·delete_account	비밀번호 scrypt, 세션 토큰 SHA-256 저장. HTTP 쿠키 설정은 하지 않는다.
FailureLimiter	실패 시각 보관·차단·정리	아이디·주소별 실패 제한. 메모리이므로 재시작 후 초기화된다.
Quota	날짜·작업 종류·사용자별 사용량	전체/계정/익명 공용 상한. API 비용 금액 보장을 대신하지 않는다.

로그인 세션 기본 수명은 14일이다. HTTP 쿠키는 HttpOnly·SameSite=Lax이며 Secure는 배포 설정에 따른다. 새 가입·로그인·비밀번호 변경·탈퇴의 입력 검증과 실패 상한은 인증 모듈이 담당한다. 비밀번호 변경은 기존 세션 정리 후 새 토큰을 반환한다.

비교용 메모리 세션은 로그인 세션과 다르다. SESSIONS는 서버 프로세스 메모리이며 기본 12시간·500개 제한과 정리 로직을 둔다. 이 경로에는 계정 소유권 검사가 없으므로 개인 보관함의 접근 통제 보장을 그대로 적용하면 안 된다. 문서의 운영 보완 과제로 남긴다.

5.8 개인 보관함과 조합 출처

PersonalPromptStore는 list_for, get, create, update, delete를 제공한다. 모든 조회는 owner_id를 사용하며 다른 사람의 항목은 존재하지 않는 것처럼 처리한다. 저장 상한은 계정당 100개, 제목 100자, 지침 20,000자, 메모 1,000자다. 수정·삭제는 예상 revision과 실제 revision을 트랜잭션 안에서 대조한다.

내부 자료	생성·검증 경로	이후 변경 시 처리
coding_profile_json	서버 조립 지침과 본문 일치 확인 후 저장	본문·분류 변경 시 hash 대조로 coding_profile_matches=false 표시 가능
provenance_json	개인/팀 조합·재조합 함수가 검증한 출처만 Store에 전달	당시 스냅샷 유지, 본문 변경 시 provenance_matches로 불일치 안내
optimization	서버 소유 GEPA 결과에서만 구성	원본 지침·보충 안내·평가 기록을 보존한 새 항목
team_context	같은 환경의 명시적 팀 기준 조합	개인 추가 메모·예시 이력을 팀 기본값으로 전송하지 않음
lineage	저장 ID·부모 revision 기반 목록 자료	삭제된 부모를 이름 추측으로 연결하지 않음

preference_comparison.py는 같은 도메인의 개인 지침과 기존 팀 추정을 비교하고, compose_task_prompt가 사용자가 고른 항목별 출처로 작업용 지침을 만든다. saved_preference_remix.py는 저장 당시 두 출처를 다시 선택하고, saved_preference_restore.py는 바뀐 항목 중 선택한 것만 이전 값·출처로 돌린다. 모두 기존 지침 덮어쓰기 대신 새로운 항목 저장으로 연결된다. 클라이언트가 임의로 보낸 출처 본문은 신뢰하지 않는다.

5.9 두 팀 모델의 구분

구분	기존 비교 팀	새 코딩 답변 방식 팀
담당	team.TeamStore, summarize	coding_team_guides.CodingTeamGuides
도메인	요약·React 스타일 등 비교 도메인	coding_profile
입력	끝난 비교의 선택 이력	팀장이 명시한 환경·네 항목 기본값·필수 규칙
결합	개인 추정의 동등 가중 집계	같은 환경에서 다른 항목마다 personal/team 직접 선택
변경	명시적 팀 참여·선택 추가	팀장만 revision 대조 후 기준 수정
출처	선택 이력·갈림 정도	팀 버전·개인/팀 값·규칙·선택 스냅샷

기존 팀의 다수 선택 집계를 팀 합의 또는 협업 효과로 표현하지 않는다. 새 팀의 필수 규칙은 작성 선호보다 우선하지만 작업 요구와 충돌하면 확인하도록 지침에 적는다. 이미 만든 새 팀의 개발 언어·프레임워크는 수정하지 못하며 바꾸려면 새 팀 기준을 만든다.

계정 팀은 팀장과 참여자가 자료를 읽으며, 비참여자는 초대가 필요한 최소 안내만 볼 수 있다. 새 참여에는 열린 초대가 필요하고 기본 7일 만료를 사용한다. 초대 닫기/재개는 팀장만 가능하다. 익명 체험 팀과 계정 팀의 공개 범위가 다르다.

5.10 인수인계와 첨부

HandoffStore는 create·get·list_for·change·history·file을 제공한다. 현재 계정이 작성자 또는 현재 수신자인지 _load에서 확인한다. _public은 각 상태의 can_edit·can_share·can_claim·can_complete·can_reopen을 계산하여 UI 버튼 표시의 근거를 보낸다. 서버가 change에서 같은 권한을 다시 확인하므로 UI를 우회해도 권한 검사 경로를 거친다.

동작	주체·전제	기록
생성	로그인한 작성자, 필수 본문	draft, revision 1, created 이벤트
수정·첨부/제외	현재 편집 담당자, done 아님	본문/첨부 목록과 새 revision·이벤트
공유	대기 중 작성자; 수신 계정 삭제로 recipient_id가 NULL이면 복구 허용	수신자와 공유 시작 revision, shared
이어받기	지정 수신자, shared	active, claim 이벤트
완료·재개	지정 수신자, active 또는 done	done 또는 active, 새 이벤트
과거 기록·파일	현재 접근권한과 공유 시작 revision	해당 버전만 반환; 숨겨진 이전 자료 접근 거절

파일은 handoff_files.upload_fields에서 이름·Base64·크기를 검증하고 내용 선두 바이트·UTF-8 여부로 미리보기 MIME을 정한다. 원본은 SQLite BLOB이며 파일 이름을 OS 경로로 사용하지 않는다. detach는 현재 목록에서 제외하되 과거 버전에서 접근 가능한 원본은 보존한다. 따라서 과거 파일을 포함한 총량 20MiB도 검사한다. 서버가 파일의 악성 콘텐츠 전체를 판별하거나 무해함을 인증하는 것은 아니다.

5.11 GEPA 작업과 실제 작업 비교 기록

CodingOptimizationJobs는 계정별 background job을 관리한다. start는 서버 동시 2개·계정 1개 제한을 확인하고 사용량을 차감한 뒤 daemon thread를 시작한다. 같은 계정·같은 profile의 진행 중 요청은 기존 job을 반환한다. 공개 payload에서 owner·내부 시작시각·만료 내부값을 제거한다.

작업은 SQLite에 7일 보관한다. 서버 재시작으로 메모리에 없는 running 작업을 읽으면 error로 바꾸고 자동 재호출하지 않는다. 진행 콜백은 stage·model_calls·call_limit만 갱신한다. 완료 후 changed=true인 후보를 사용자가 채택하면 save가 서버 보유 결과로 새 보관 항목을 만든다. 이미 저장한 작업은 같은 saved_id 항목을 돌려주어 중복 생성을 막는다.

CodingWorkTrials는 모델 호출 없이 사용자의 실제 작업 비교를 기록한다. 생성 시 task·model·tool·context와 general/selected 지침을 고정한다. 타이머는 setup(준비·요청·응답 대기)과 edit(답변 수정·검사)의 두 단계다. 서버 시간으로 start/pause하며 계정당 동시에 하나만 진행된다. 검사 시간을 세 번째 타이머로 따로 재지는 않는다. pass/fail에는 근거 입력을 요구하고 미확인을 실패나 0초로 바꾸지 않는다. 기능 검사 수는 사용자 입력 기록이며 서버가 코드를 실행한 결과가 아니다. 실험실 보조 에이전트 검증과 이 사용자 측정 기능을 합산하지 않는다.

5.12 업무 프롬프트 작업 공간

모듈/클래스	책임	주요 불변 조건
models	프로젝트·요구사항·출력 계약 검증	schema_version=1; 출력 계약은 제한된 자체 형식이며 전체 JSON Schema가 아니다.
requirements	업무 설명을 요구사항으로 구조화	AI 경로; 사용자 확인을 거쳐야 한다. 추출·제안·사용자 입력 출처를 구분한다.
questions	미해결 질문 응답 적용	질문 ID·대상·응답을 검증하고 요구사항 상태를 갱신한다.
builder	요구사항 확인과 지침 조립	확인 revision과 현재 revision의 일치를 검사한다. 오래된 확인으로 새 요구를 조립하지 않는다.
runner	입력 대조, 생성, 출력 검사	모델 호출 전 잘못된 입력은 차단. 실행 기록과 검사 결과는 별개로 반환한다.
suggest	코드 규칙/AI 개선 제안, 시험, 선택 적용	제안 보기·실제 적용을 분리. 제안 후보를 만든다고 원래 프로젝트가 덮어써지지 않는다.
exports	지침 패키지 ZIP	includeData 명시 여부로 자료 포함을 구분한다.
ProjectStore	저장·버전·공유·개인 draft	owner/editor/viewer 구분, 명시 저장만 새 버전, 복원도 새 버전이다.

프로젝트는 화면이 JSON으로 보내고 서버가 매번 검증한다. 계정 저장은 별도 /api/workspace/projects 경로다. owner와 editor는 새 버전을 저장·복원할 수 있고 공유 관리·삭제는 owner만 가능하다. viewer가 저장하면 원본 수정 대신 자기 사본이 된다. 초안은 사용자마다 하나이므로 같은 프로젝트의 편집자끼리 작업 중 사본을 덮지 않는다.

5.13 프론트 컴포넌트 책임

컴포넌트/파일	상태·역할	협력 대상
App.jsx	activeFlow, 선택 분류, 로그인 복귀, 초대·인수인계 URL, 위험 이동 확인	상위 메뉴와 feature 연결, logout 시 계정 초안 제거
ComparisonSection	원문·A/B·결과·언어 전환·기존 팀 연결	비교 API, SummaryContractPanel
SummaryContractPanel	보존 문장·충돌·해결·재확인	summary-contract API, 작업용/재사용 복사 분리
CodingInstructionsSection	환경→선택→확인·완성, 직접/예시 전환	환경·선호 카드, 예시 비교, 지침 preview
CodingExampleComparison	선택 표시 후 다음, 종료·보류·기록	repeatedComparison 함수, 서버 예시
CodingSignalSummary	한 번 선택·반복 일치·엇갈림·미응답	비교 결과와 직접 확인 화면
CodingOptimizationPanel	실행 가능 환경·시작·폴링·최근 작업·채택	optimization API, Breakdown·AnswerReview
CodingWorkflowPanel	팀 기준·내보내기·작업 비교	CodingTeamPanel·CodingExportPanel·CodingTrialPanel
PreferencesSection	목록·상세·수정·재사용	저장 API, TeamPreferenceComparison·Lineage
TaskPreferenceMixer	항목별 개인/팀 선택·미리 보기	compose-task, save-task
RemixSavedPreferencePanel	저장한 두 출처 재선택	remix-preview/save
RestoreComparedPreferencePanel	바뀐 항목의 선택적 되돌림	restore-preview/save
TeamsSection	팀 생성·참여·초대·기준 표시	기존 팀 API 또는 새 코딩 팀 진입
HandoffsSection	작성·수신 작업·상태·버전·계정 지정	HandoffFields·HandoffAttachments·handoffApi
TemplateLibrarySection	분류·템플릿 보기·복사·비교 진입	비교 지원 여부, 요청 점검·작업 공간 진입
PromptWorkspaceSection	요구사항·계약·확인·조립·시험·저장	ContractEditor·SuggestionPanel·CompareView
PromptPolishSection	구조 점검과 명시 AI 다듬기	checklist 경로와 polish 경로 분리
draftCache.js	계정별 sessionStorage·메모리 24시간 초안	메뉴 이동 복구·로그아웃 제거; 서버 저장 아님

프론트 API 래퍼는 응답 오류를 화면에 전달하고 서버 상태를 갱신한다. UI에서 비활성화된 버튼만으로 접근 통제를 보장하지 않는다. 현재 컴포넌트 분리를 전체 상태 관리 프레임워크나 전용 클라이언트 라우터의 도입으로 설명하지 않는다.

5.14 변경 영향과 확장 지점

변경 대상	함께 검토할 것	회귀 위험
선호 축·문구	YAML, 검사, 데모, 최종 조립, 저장본 해석, 실험 루브릭	과거 기록 의미 변경·지시와 평가 불일치
직접 코딩 선택	PREFERENCES, UI options, 비교 버전, 팀 조합, 저장 hash	미정 값을 기본값으로 확정·다른 환경 출처 혼합
API payload	핸들러, validator, feature wrapper, 오류 UI	저장 revision 누락·초안 복구 불능
저장 구조	migration, FK, Store 트랜잭션, 삭제/권한 검사	기존 자료 손실·타 계정 노출
GEPA 지원 환경	환경 등록, 준비·선택·최종 과제, 정적 평가 범위, UI 활성화	지원 선언이 실행 정확도 보장으로 오인
공개 문서	요구사항, 그림, 이 API 명세, 결과·한계, source hash	과거 결과로 현재 기능 전체를 검증했다고 오인

이 장의 클래스·함수 목록은 전체 소스 파일의 모든 private helper를 열거한 API reference가 아니라 유지보수에 필요한 주요 책임과 협력 관계다. HTTP의 실제 지원 경로 전체와 입력·응답 계약은 다음 API 명세 및 api-inventory.json에서 별도로 추적한다.

6. HTTP API 및 외부 인터페이스 명세

현재 api_server.py의 경로 분기와 호출되는 validator·Store를 정적으로 대조한 명세다. **GET/POST 90개 method/path 조합**을 식별했으며 모든 경로에 응답하는 OPTIONS는 별도로 셌다. 배포 주소에 접근해 동작을 시험한 결과가 아니다. 기준은 2026-11-12 로컬 개발본이고, 필드와 소스 위치를 담은 원자료는 api-inventory.json이다.

6.1 공통 전송 규칙

항목	현재 규약	클라이언트 책임
기본 경로	동일 출처의 /api, 개발 시 Vite 프록시	서버 키나 모델 이름을 프론트에 넣지 않음
메서드	조회 GET, 명령 POST, preflight OPTIONS	수정·삭제에도 현재 구현의 POST action 경로 사용
본문	UTF-8 JSON 객체; 일반 최대 256,000 bytes	목록·문자열만 최상위로 보내지 않음
첨부 본문	attach 전용 Base64 JSON 상한	파일 크기와 Base64 확장량을 구분
응답	JSON UTF-8, Cache-Control:no-store	HTTP status와 payload의 status를 구분
인증	HttpOnly 세션 쿠키, SameSite=Lax	토큰을 JS 저장소에 따로 보관하지 않음
쿠키 Secure	설정에 따라 활성화	인터넷 배포 시 HTTPS와 설정을 함께 확인
CORS·POST 출처	허용 Origin 또는 같은 Host 계열을 검사	허용 목록이 배포망 전체 보안 정책을 대신하지 않음
오류	대체로 error 문자열, 적절한 HTTP 상태	원래 입력을 보존하고 안내; 유료 작업 자동 반복 금지
모델 선택	서버 환경 설정이 결정	요청 model 필드로 임의 모델을 고를 수 없음
trailing slash	경로 끝 / 제거 후 분기	문서의 정규 경로로 요청
OPTIONS	204; 허용 Origin에 CORS 헤더	이 응답이 실제 인증·기능 사용 가능을 뜻하지 않음

개발용 ApiHandler의 POST 다른 사이트 검사는 Origin이 없으면 통과시키며 전달 Host 헤더를 고려한다. 운영용 hosting_server.HostedHandler는 이 검사를 override해 공개 Host 기준으로 Origin을 대조하고 X-Forwarded-Host를 승인 근거로 신뢰하지 않는다. 두 핸들러의 프록시 가정을 구분해야 하며 모든 외부망·프록시 조합에 대한 CSRF 안전성 검증이나 보안 인증을 뜻하지 않는다. Content-Type을 표에 적은 JSON 형식으로 보내는 것이 클라이언트 규약이며 서버는 실제 바이트를 JSON 객체로 해석한다.

6.2 오류·동시성 계약

상태	실제 사용 사례	사용자 처리
200	조회·수정·미리 보기·규칙 확인	반환 자료로 현재 상태 갱신
201	비교 시작, 개인 지침·팀·인수인계·작업 비교 생성	서버가 반환한 ID·revision 보관
202	개선 작업 접수 또는 이미 진행 중	해당 세션/job 조회로 진행 확인
400	입력·조건·상한·현재 단계 오류	입력 또는 단계 수정; 무조건 재시도하지 않음
401	계정 기능에 로그인 없음	로그인 후 원래 흐름으로 복귀
403	다른 사이트 POST, 역할 부족, 가입 닫힘 등	권한이나 요청 경로 확인
404	없는 자료·타 계정 자료·만료 세션·지원하지 않는 경로	목록 재조회; 숨겨진 자료 존재를 추측하지 않음
409	오래된 비교 pairId, 저장 revision·팀 snapshot 불일치	입력 보존 후 최신 상태를 다시 열고 재확인
429	인증 실패·가입 시도 제한	잠시 기다리거나 계정 정보 확인
500	일반 서버/공급자 예외의 안전한 요약	원시 공급자 오류 대신 안내; 서버 운영 확인
502	보관 지침으로 실행 중 외부 생성 실패	원본 지침 유지, 명시적으로 다시 시도

모든 상한 오류가 429인 것은 아니다. 일일 모델 횟수·저장 개수 같은 제한은 해당 경로에서 400 또는 비교 데모 전환으로 나타날 수 있다. 보관함·인수인계·새 코딩 작업의 revision은 양의 정수이며 boolean은 정수로 인정하지 않는다. API 단에서 전달된 현재값과 Store의 트랜잭션 안 실제값을 대조한다.

비교 세션은 pairId, 개인/팀 조합은 revision과 snapshot을 쓴다. snapshot은 현재 지침·팀·선택의 지문이며 권한을 주는 토큰이 아니다. 작업 공간의 명시 버전 저장은 버전을 덧붙이는 방식이고 개인 보관함의 409 규약과 동일한 낙관적 잠금을 모든 경로에 제공한다고 표현하지 않는다.

6.3 전체 경로 목록

물음표는 선택 필드다. profile·project 같은 중첩 자료는 뒤의 상세 스키마를 따른다. 모델 없음은 이 요청의 처리 중 유료 모델 API를 부르지 않는다는 뜻이며 서버 전송이 없다는 뜻이 아니다. ID별 구현 위치와 부작용은 원자료에 함께 기록했다.

상태·계정

ID·방식·경로	요청 핵심	응답	접근·모델 호출
API-001 · GET /api/health	없음	ok,demoAvailable,live,liveConfigured	공개; 모델 없음
API-002 · GET /api/templates	없음	templates[]	공개; 모델 없음
API-003 · GET /api/auth/me	없음	user,signupOpen,ownedShared,quota	쿠키 선택; 모델 없음
API-004 · POST /api/auth/signup	username,password	user + Set-Cookie	공개·가입허용; 모델 없음
API-005 · POST /api/auth/login	username,password	user + Set-Cookie	공개; 모델 없음
API-006 · POST /api/auth/logout	{}	user:null + 쿠키만료	쿠키 선택; 모델 없음
API-007 · POST /api/auth/password	current,new	user + 새쿠키	로그인·현재 비밀번호; 모델 없음
API-008 · POST /api/auth/delete	password	user:null + 쿠키만료	로그인·비밀번호 재확인; 모델 없음

비교 세션·요약 조건

ID·방식·경로	요청 핵심	응답	접근·모델 호출
API-009 · POST /api/sessions	domainKey,sourceText,totalRounds?,templateId?	session	공개; 실제 모드에서 호출 가능
API-010 · GET /api/sessions/{id}	경로 id	session	세션 ID; 계정소유검사 없음; 모델 없음
API-011 · POST /api/sessions/{id}/choices	pairId,chosen	session	세션 ID; 실제 모드에서 호출 가능
API-012 · POST /api/sessions/{id}/undo	{}	session	세션 ID; 캐시 재사용
API-013 · POST /api/sessions/{id}/optimize	{}	202 session	끝난 실제 비교 세션; 실제 모드에서 호출 가능
API-014 · POST /api/summary-contract	domainKey,profile,sourceText,requiredSentences?,resolution?	status,profiles,conflict,prompts,task_requests,notices	공개; 모델 없음

코딩 지침·GEPA

ID·방식·경로	요청 핵심	응답	접근·모델 호출
API-015 · POST /api/coding-instructions/preview	profile	draft:{profile,prompt}	공개; 모델 없음
API-016 · POST /api/coding-instructions/examples	profile,protocol?	examples	공개; 모델 없음
API-017 · POST /api/coding-instructions/review	profile,answer,isPatch?	inspection	공개; 모델 없음
API-018 · GET /api/coding-instructions/optimizations	없음	enabled,reason,environments,call_limit,retention_seconds	공개; 모델 없음
API-019 · POST /api/coding-instructions/optimizations	profile,originalPrompt	202 job	로그인; 실제 모드에서 호출 가능
API-020 · GET /api/coding-instructions/optimizations/recent	없음	jobs	로그인 소유자; 모델 없음
API-021 · GET /api/coding-instructions/optimizations/{jobId}	jobId	job	로그인 소유자; 모델 없음
API-022 · POST /api/coding-instructions/optimizations/{jobId}/save	title,humanReview?	201 preference	로그인 소유자; 모델 없음

기존 비교 팀

ID·방식·경로	요청 핵심	응답	접근·모델 호출
API-023 · GET /api/teams	없음	teams	로그인; 모델 없음
API-024 · GET /api/teams/{code}	code	team	계정 팀은 참여 범위; 익명 체험 공개; 모델 없음
API-025 · POST /api/teams	name,domainKey?	201 team	쿠키 선택; 모델 없음
API-026 · POST /api/teams/{code}/invitation	enabled:boolean	team	로그인 팀장; 모델 없음
API-027 · POST /api/teams/{code}/members	sessionId,name?,requireExisting?	team	계정 팀 로그인·열린 초대; 익명 체험 별도; 모델 없음

개인 보관함·재조합

ID·방식·경로	요청 핵심	응답	접근·모델 호출
API-028 · GET /api/preferences	없음	preferences	로그인 소유자; 모델 없음
API-029 · POST /api/preferences	title,domainKey,prompt,note?,codingProfile?	201 preference	로그인; 모델 없음
API-030 · GET /api/preferences/{id}	id	preference	로그인 소유자; 모델 없음
API-031 · POST /api/preferences/{id}/update	revision,title,domainKey,prompt,note?	preference	로그인 소유자; 모델 없음
API-032 · POST /api/preferences/{id}/delete	revision	ok:true	로그인 소유자; 모델 없음
API-033 · POST /api/preferences/{id}/remix-preview	revision,choices	draft	로그인 소유자; 모델 없음
API-034 · POST /api/preferences/{id}/remix-save	revision,choices,draftSnapshot,title,note?	201 preference	로그인 소유자; 모델 없음
API-035 · POST /api/preferences/{id}/restore-preview	revision,restoreAxes	draft	로그인 소유자; 모델 없음
API-036 · POST /api/preferences/{id}/restore-save	revision,restoreAxes,draftSnapshot,title,note?	201 preference	로그인 소유자; 모델 없음
API-037 · POST /api/preferences/{id}/compare-team	revision,teamCode,language?	comparison	로그인 소유자·팀 읽기 권한; 모델 없음
API-038 · POST /api/preferences/{id}/compose-task	revision,teamCode,language?,teamSnapshot,choices	draft	로그인 소유자·팀 읽기 권한; 모델 없음
API-039 · POST /api/preferences/{id}/save-task	revision,teamCode,language?,teamSnapshot,choices,taskSnapshot,title,note?	201 preference	로그인 소유자·팀 읽기 권한; 모델 없음
API-040 · POST /api/preferences/{id}/run	revision,task,basis?,teamCode?,teamSnapshot?,teamLanguage?,choices?,taskSnapshot?	output,model,revision,preference_id,basis,team_code,team_snapshot,task_snapshot	로그인 소유자·선택시 팀 권한; 실제 모드에서 호출 가능

새 코딩 팀·내보내기·작업 비교

ID·방식·경로	요청 핵심	응답	접근·모델 호출
API-041 · POST /api/coding-work/exports	prompt,title?,target?,existing?	export	공개; 모델 없음
API-042 · POST /api/coding-work/resolve	profile 또는 preferenceId+preferenceRevision,teamSelection?	draft	로그인; 모델 없음
API-043 · POST /api/coding-work/save	resolve 입력,snapshot,title,note?	201 preference	로그인 소유자; 모델 없음
API-044 · POST /api/coding-work/teams	name,profile,rules?	201 team	로그인; 모델 없음
API-045 · GET /api/coding-work/teams/{code}	code	team	로그인 참여자; 모델 없음
API-046 · POST /api/coding-work/teams/{code}/join	{}	team	로그인·열린 초대 또는 기존 참여; 모델 없음
API-047 · POST /api/coding-work/teams/{code}/update	revision,profile,rules?	team	로그인 팀장; 모델 없음
API-048 · POST /api/coding-work/trials	resolve 입력,snapshot,title,task,model,tool,context	201 trial	로그인; 모델 없음
API-049 · GET /api/coding-work/trials	없음	trials	로그인 소유자; 모델 없음
API-050 · GET /api/coding-work/trials/{id}	id	trial	로그인 소유자; 모델 없음
API-051 · POST /api/coding-work/trials/{id}/timer	revision,operation,arm?,phase?	trial	로그인 소유자; 모델 없음
API-052 · POST /api/coding-work/trials/{id}/result	revision,arm,outcome,evidence?,answer?,passed_tests?,total_tests?	trial	로그인 소유자; 모델 없음
API-053 · POST /api/coding-work/trials/{id}/preference	revision,preference,reason?	trial	로그인 소유자; 모델 없음
API-054 · POST /api/coding-work/trials/{id}/delete	revision	trial:null	로그인 소유자; 모델 없음

인수인계·첨부

ID·방식·경로	요청 핵심	응답	접근·모델 호출
API-055 · GET /api/handoffs	없음	handoffs	로그인 작성자/현재 수신자; 모델 없음
API-056 · POST /api/handoffs	title,purpose,progress,remaining,prompt?,references?	201 handoff	로그인; 모델 없음
API-057 · GET /api/handoffs/{id}	id	handoff	로그인 작성자/현재 수신자; 모델 없음
API-058 · GET /api/handoffs/{id}/history	id	history	로그인 작성자/현재 수신자; 모델 없음
API-059 · GET /api/handoffs/{id}/history/{revision}	id,revision	snapshot	로그인 + 공유 시작 이후 버전; 모델 없음
API-060 · GET /api/handoffs/{id}/files/{fileId}	revision 필수 query,view=1 선택	바이너리 + 보안 헤더	로그인 + 요청 버전 첨부권한; 모델 없음
API-061 · POST /api/handoffs/{id}/update	revision,title,purpose,progress,remaining,prompt?,references?	handoff	로그인·현재 편집 담당자; 모델 없음
API-062 · POST /api/handoffs/{id}/share	revision,username	handoff	로그인·이어받기 전 작성자; 모델 없음
API-063 · POST /api/handoffs/{id}/claim	revision	handoff	로그인·shared의 지정 수신자; 모델 없음
API-064 · POST /api/handoffs/{id}/complete	revision	handoff	로그인·active의 지정 수신자; 모델 없음
API-065 · POST /api/handoffs/{id}/reopen	revision	handoff	로그인·done의 지정 수신자; 모델 없음
API-066 · POST /api/handoffs/{id}/attach	revision,name,data(Base64)	handoff	로그인·현재 편집 담당자; 모델 없음
API-067 · POST /api/handoffs/{id}/detach	revision,fileId	handoff	로그인·현재 편집 담당자; 모델 없음

요청 점검·작업 공간 처리

ID·방식·경로	요청 핵심	응답	접근·모델 호출
API-068 · POST /api/polish/checklist	prompt	checklist	공개; 모델 없음
API-069 · POST /api/polish	prompt	checklist,suggestions,revisedPrompt	공개·실제 생성 모드; 실제 모드에서 호출 가능
API-070 · GET /api/workspace/sample	없음	project,status,input,live,notes	공개; 모델 없음
API-071 · POST /api/workspace/structure	description,title?,exampleOutput?	project,status,notes,cached	공개; 실제 모드에서 호출 가능
API-072 · POST /api/workspace/status	project	project,status	공개; 모델 없음
API-073 · POST /api/workspace/resolve	project,questionId,answer,target	project,status	공개; 모델 없음
API-074 · POST /api/workspace/confirm	project	project,status	공개; 모델 없음
API-075 · POST /api/workspace/build	project	project,status	공개; 모델 없음
API-076 · POST /api/workspace/run	project,input	run	공개; 실제 모드에서 호출 가능
API-077 · POST /api/workspace/suggest	project	suggestions,notes,cached,artifact_revision	공개; 실제 모드에서 호출 가능
API-078 · POST /api/workspace/apply-suggestions	project,suggestions,allowRuleChanges?	system_prompt,touches_rules	공개; 모델 없음
API-079 · POST /api/workspace/trial-suggestions	project,suggestions,input	baseline,results	공개; 실제 모드에서 호출 가능
API-080 · POST /api/workspace/export	project,input?,includeData?	filename,zipBase64	공개; 모델 없음

작업 공간 저장·공유

ID·방식·경로	요청 핵심	응답	접근·모델 호출
API-081 · GET /api/workspace/projects	없음	projects	로그인 권한 범위; 모델 없음
API-082 · GET /api/workspace/projects/{id}	id	id,role,owner,project,versions,draft,members?	로그인 owner/editor/viewer; 모델 없음
API-083 · GET /api/workspace/projects/{id}/versions/{n}	id,n	project	로그인 읽기 권한; 모델 없음
API-084 · POST /api/workspace/projects	project,label?	version,copied,id,role,owner,project,versions,draft,members?	로그인; viewer는 자기 사본; 모델 없음
API-085 · POST /api/workspace/projects/{id}/share	username,role	members	로그인·owner; 모델 없음
API-086 · POST /api/workspace/projects/{id}/unshare	username	members	로그인·owner; 모델 없음
API-087 · POST /api/workspace/projects/{id}/draft	project	saved_at	로그인·owner/editor; 모델 없음
API-088 · POST /api/workspace/projects/{id}/discard-draft	{}	discarded	로그인·개인 draft 접근; 모델 없음
API-089 · POST /api/workspace/projects/{id}/restore	version	새 저장 버전 및 overview	로그인·owner/editor; 모델 없음
API-090 · POST /api/workspace/projects/{id}/delete	{}	deleted	로그인·owner; 모델 없음

6.4 계정·현재 서비스 상태

username은 영문 대소문자·숫자·밑줄·점·하이픈으로 된 3~30자다. 비밀번호는 8~128자다. 가입 허용은 서버가 정하며 가입·로그인 성공은 user 객체와 세션 쿠키를 반환한다. user는 id·username만 포함한다. GET auth/me의 user=null은 비로그인 상태이고 오류 응답이 아니다.

요청	필수 입력·검증	반환·부작용
signup	username, password; 중복·가입 제한 확인	계정·세션 생성, user, Set-Cookie
login	username, password	새 세션; 실패 시 아이디/주소별 횟수 집계

요청	필수 입력·검증	반환·부작용
logout	빈 객체 허용	현재 토큰 폐기, 쿠키 만료, user:null
password	current, new; 현재 비밀번호 재확인	비밀번호 변경, 세션 갱신
delete	password 재확인	계정 삭제, 관계별 CASCADE/SET NULL 적용, 쿠키 만료
me	입력 없음	user, signupOpen, ownedShared, quota
health	입력 없음	ok, demoAvailable, live, liveConfigured

auth/me의 ownedShared는 계정 삭제 전에 사라질 소유 공유 프로젝트 수를 알리는 값이다. 전체 저장 자료를 모두 세는 범용 삭제 미리 보기로 해석하지 않는다. quota는 작업 종류별 남은 횟수이며 남은 금액이 아니다. 인증 실패 제한은 메모리 카운터이므로 프로세스 재시작으로 초기화될 수 있다.

6.5 비교 세션 요청·응답

시작 필드	형식·규칙	비고
domainKey	coding 기본값; 허용 도메인 이름	coding, review, email, summarization, summarization_ko, summarization_hybrid, macsum_eval_agent
sourceText	문자열화 후 trim, 빈 값 거절	기존 비교 경로는 12,000자에서 잘라서 전달한다
totalRounds	정수로 변환 후 1~8 범위 제한	생략 시 서비스 기본값
templateId	선택 템플릿 ID	없거나 다른 도메인의 ID는 거절
demoMode/model	서버가 결정	요청 필드로 실제 모드·비싼 모델을 강제하지 못함

서비스 화면의 대표 분류와 API 허용 도메인 목록은 다르다. 허용 목록의 연구·과거 경로가 모두 시작 화면의 주요 제품이라는 뜻은 아니다. 새 요약 조건 API는 비교 시작과 달리 12,000자 초과 원문을 자르지 않고 거절한다. 두 동작을 동일하다고 문서화하지 않는다.

session 주요 필드	의미
session_id, domain_key, source_text, model	비교 ID·도메인·처리 원문·서버 모델
demo_mode, demo_reason	무료 데모 여부와 전환 이유
history, answered, round, total_rounds, round_limit	순서 있는 선택·진행 상태
pair	현재 pair_id와 a/b 예시; 완료하면 없을 수 있음
axes	추정 값·구분 횟수 등 표시 자료
done, completion_reason, undecided_axes	완료·종료 이유·확정하지 못한 축
prompt, prompts, prompt_language	완료 지침과 지원 언어별 본문

session 주요 필드	의미
exports, exports_by_language	도구별 내려받기 자료
optimize_status, optimize_progress	기존 비교 GEPA의 진행 상태
optimize_changed, optimize_report	실제 지침 변화 여부·개선 근거

demo_reason은 live_disabled, api_key_missing, daily_limit, generation_failed 같은 값을 갖는다. 실제 생성 실패 후 데모로 바뀌어도 기존 선택 이력은 이어갈 수 있다. 메모리 세션은 서버 재시작·보관 제한으로 사라질 수 있다. 계정 저장소와 다르게 ID 기반이며 계정 소유권 검사가 없는 점은 운영 보완 대상이다.

choice는 pairId와 chosen=a/b/tie를 보낸다. 지나간 pairId를 재전송하면 409다. undo는 이전 이력을 제거하고 최적화 보고를 정리한다. optimize는 done·실제 생성 세션·정할 수 있는 선호를 요구한다. 진행 중이면 같은 세션을 202로 반환하고 세션별 최적화 횟수 제한을 적용한다.

6.6 요약 조건 계약

필드	제약	사용 목적
domainKey	summarization 또는 summarization_ko	언어별 기본 도메인
profile.length	short, normal, long	분량 조건
profile.extractiveness	normal, high, fully	재서술/원문 표현 조건
profile.topic	선택 문자열, 300자 이하	이번 요약의 초점
sourceText	1~12,000자, 초과 자동 절단 없음	보존 문장 대조
requiredSentences	문자열 목록, 최대 8개, 중복 불가	현재 원문의 완전한 문장과 일치해야 함
resolution	선택 expand/rephrase/keep_limits	실제 분량·완전 발췌 충돌이 있을 때만 허용

결과는 version=1, status, available_sentences, required_sentences, original_profile, effective_profile, conflict, resolution, notices, prompts, task_requests다. 충돌이 있으면 선택한 서로 다른 문장 수와 최대 문장 수를 conflict에 넣는다. 미해결 상태에서는 prompts와 task_requests가 빈 객체다.

prompts는 en·ko 재사용 지침만 포함한다. task_requests는 그 지침과 이번 원문·고른 문장을 포함한다. 어느 쪽도 이 요청 자체로 저장하지 않는다. ready는 규칙상 조립이 가능함을 뜻하고 의미 보존·사실성·핵심 내용 자동 판정 결과가 아니다.

6.7 코딩 profile·예시·직접 검토

profile 필드	형식·상한	허용 값
language	필수, 한 줄 1~60자	목록 언어 또는 직접 입력
framework	선택, 한 줄 0~100자	실제 문자열; 지원 GEPA 여부와 별개
extra	선택 0~1,000자	개인 추가 선호
preferences.explanation	필수	brief / steps
preferences.comments	필수	essential / detailed
preferences.structure	필수	compact / modular
preferences.output	필수	complete / changes
comparison	선택, version·choices 등	버전 1~4의 원래 검증 규칙

preferences는 위 네 키를 정확히 갖춰야 한다. comparison.choices와 현재 선택이 다르면 거절한다. 최신 비교 기록은 환경·예시 ID·순서·선택을 다시 검증한다. 지원하지 않는 임의 언어에도 직접 지침 조립은 가능하지만 예시 비교는 준비된 언어만 가능하다.

preview는 draft:{profile,prompt}를 반환한다. examples는 protocol=adaptive-v1이면 현재 적응형 준비 예시, repeated-v1이면 기존 반복 프로토콜, 그 외는 기본 예시를 반환한다. 과거 프로토콜의 접근 경로가 남아 있다는 사실을 새 화면에서 권장하거나 임의로 과거 기록을 최신 기록으로 바꾼다는 뜻으로 해석하지 않는다.

review의 answer는 1~24,000자이고 isPatch는 선택 boolean이다. inspection은 version, preferences, manual_required, observations, guidance를 반환한다. 코드 밖 설명 길이·단계 표시는 참고 검사하며 comments·structure·output은 직접 확인이 필요하다. 이 API는 타입 검사나 실제 렌더링을 하지 않는다.

6.8 코딩 GEPA 작업 인터페이스

단계	요청·조건	응답 의미
환경 조회	GET optimizations	environments별 enabled·reason·evaluation_scope, call_limit, retention_seconds
시작	profile, originalPrompt; 로그인, 지원 환경·모델·도구 확인	202 job; 실제 호출이 시작될 수 있음
최근 작업	GET recent; 로그인 계정	최대 최근 20개 jobs
진행 조회	GET jobId; 본인 작업	status·stage·model_calls·result·error
채택 저장	title, 선택 humanReview	서버 보유 결과의 새 preference

시작 시 originalPrompt는 서버가 profile로 다시 조립한 원본과 정확히 같아야 한다. 클라이언트가 보낸 임의 후보·평가·owner 자료로 저장하지 않는다. job의 결과가 완료되었고 changed=true일 때만 개선 후보 저장을 허용한다. 저장된 job을 다시 저장하면 같은 저장 항목을 돌려준다.

humanReview는 과제 ID → original/candidate → explanation/comments/structure/output의 판단이며 match·needs_work·unsure만 받는다. 해당 서버 결과의 과제 ID와 개선 여부를 검증한다. 직접 판단은 후보 선택 점

수로 되먹임하지 않는다.

작업당 모델 최대 32회·성찰 최대 4회, 서버 동시 2개·계정 1개, 공통 일일 개선 횟수 제한을 적용한다. 환경 지원은 FastAPI, Spring Boot, Flask, Django, JS/TS React·Express·Vue·Next.js, TS NestJS의 현재 13조합이다. 형식·제한 AST 검사는 실제 환경의 컴파일·서버·브라우저 실행을 대신하지 않는다. Node 도구가 필요한 환경은 도구가 없으면 시작 전에 비활성화한다.

6.9 개인 지침 저장과 작업용 조합

저장 필드	제약
title	1~100자
domainKey	coding, summarization, summarization_ko
prompt	1~20,000자
note	선택 0~1,000자
codingProfile	선택; coding 분류와 서버 조립 본문 일치 필요
revision	수정·삭제·비교·실행 시 현재 양의 정수

목록은 본문 전체 대신 제목·분류·revision·개발 환경·lineage를 보낸다. 상세는 prompt와 profile·optimization·team_context·provenance 및 현재 본문 일치 여부를 포함한다. 일반 create의 body에 임의 provenance를 넣어 출처를 위조할 수 없도록 서버의 별도 경로만 전달한다.

compare-team은 팀 읽기 권한·같은 domainKey·개인 revision을 확인한다. compose-task는 비교 당시 teamSnapshot과 각 차이 항목의 choices를, save-task는 추가로 taskSnapshot을 확인한다. save-task는 당시 출처를 보존한 새 항목을 만든다.

remix-preview/save는 저장된 출처의 두 값을 다시 고르는 choices를 받는다. restore-preview/save는 바뀐 축 중 restoreAxes를 선택한다. 저장에는 draftSnapshot과 기존 항목과 다른 title이 필요하다. 원본과 과거 출처를 덮어쓰지 않는다.

run의 task는 1~12,000자이고 basis는 personal 기본값, team, custom이다. team/custom은 같은 분류의 접근 가능한 팀과 최신 팀 지문을 요구한다. custom은 선택한 조합 지문도 확인한다. 새 4항목 coding_profile에 기존 React 팀 집계를 적용하는 요청은 거절한다. 실제 모드와 키가 없으면 복사 사용 안내를 반환한다. 모델 답변은 반환하지만 이 경로 자체로 보관함 지침을 변경하지 않는다.

6.10 팀 기준·내보내기 계약

팀 구분	생성·참여 입력	읽기·변경 규칙
기존 비교 팀	name·domainKey, 완료 sessionId	계정 팀/익명 체험 구분; 완료 선택 이력을 추가
새 coding_profile 팀	name·profile·rules	로그인, 팀장의 네 항목 기본값·필수 규칙
초대 관리	code·enabled boolean	팀장만 닫기/재개
새 팀 수정	revision·profile·rules	팀장만, 언어·프레임워크 고정

새 팀 이름은 1~60자, 규칙은 최대 12개·각 1~400자다. 팀 프로필에는 개인 extra·comparison을 공유하지 않는다. resolve의 teamSelection은 code·revision·choices를 갖고 choices는 개인과 팀이 다른 네 항목에 대해 personal/team을 정확히 지정한다. 필수 규칙은 결과 지침에 포함하고 기존 비교 출처를 새 혼합 profile의 근거로 유지하지 않는다.

resolve는 profile 직접 입력 또는 preferenceId+preferenceRevision으로 시작한다. 저장된 지침의 profile hash가 본문과 맞지 않으면 재사용을 거절하고 설정으로 다시 만들도록 안내한다. save와 trials 생성은 resolve에서 본 snapshot이 현재 계산값과 일치해야 한다.

exports는 prompt 1~20,000자, title 최대 100자, target, existing 최대 40,000자를 받는다. target은 agents_md, claude_code, copilot, cursor, markdown이다. 반환은 파일명·경로·content·diff·targets·scope·verification이다. 기존 생성 표시 영역을 대체하거나 끝에 새 영역을 붙인 미리 보기이며 서버가 실제 저장소 파일을 쓰지 않는다. 기존 Cursor 본문 자동 병합은 지원하지 않는다.

6.11 실제 작업 비교 기록

입력/상태	제약·의미
title, task	이름 100자, 작업 요청 10,000자
model, tool	모델·설정 200자, 사용 도구 100자
context	저장소·버전·완료 조건 3,000자
source, prompts	서버가 고정한 profile·팀 출처·일반/선택 지침
order	general/selected 제시 순서
active	실행 중 arm·phase·서버 시작 시각 또는 null
arms	setup/edit 시간·측정 여부·결과·근거·답변·테스트 수
comparison	시간 측정 완료·기능 확인 완료·시간차 등 계산값

계정당 최대 100개 기록이며 해당 계정의 여러 기록을 통틀어 타이머는 동시에 하나만 진행할 수 있다. timer의 operation은 start/pause, arm은 general/selected, phase는 setup/edit다. setup은 준비·요청·응답 대기, edit는 답변 수정·검사를 합친 시간이며 검사용 세 번째 타이머는 없다. pause 시 서버 경과 시간을 더하고 timed를 true로 바꾼다. 실행 중인 타이머가 있으면 기능 결과 저장·삭제를 거절한다.

result의 outcome은 unverified·pass·fail·blocked다. pass/fail은 evidence 1~4,000자를 요구한다. answer는 선택 20,000자까지 보관한다. passed_tests와 total_tests를 쓰면 둘 다 정수이고 0≤passed≤total≤100000, total>0이어야 하며 pass에 일부 실패를 기록하지 못한다.

preference는 general/selected/tie/unselected이며 reason은 2,000자까지다. 시간이 미측정이면 비교값은 null이지 0초가 아니다. 이 자료는 user_timer_and_self_report로 명시하며 자동 실행으로 얻은 정확도 점수로 해석하지 않는다.

6.12 인수인계·첨부 계약

필드	제약
title	필수 1~100자
purpose	필수 1~3,000자
progress	필수 1~6,000자
remaining	필수 1~6,000자
prompt	선택 0~20,000자
references	최대 20개, 각 1~2,048자, 한 줄 경로 또는 http/https
revision	변경 시 현재 양의 정수
username	공유 대상의 같은 서버 계정 ID
attach.name	경로 문자가 없는 1~180자 파일명
attach.data	빈 파일이 아닌 Base64, 원본 최대 5MiB

작업 생성 시 draft 상태와 revision 1을 저장한다. 변경마다 현재 버전을 확인하고 새 이력과 revision을 기록한다. 계정당 만든 인수인계 100개, 보통 200개 버전 상한이 있고 완료 동작은 버전 상한 예외다. 목록은 작성하거나 현재 받은 자료를 최대 200개 반환한다.

현재 첨부는 10개, 이전 이력에 남은 BLOB을 포함한 작업당 총량은 20MiB다. detach가 과거 버전의 원본까지 즉시 삭제하는 것은 아니다. GET files는 revision query가 필요하며 해당 버전의 첨부 목록과 현재 계정 권한을 모두 검사한다. 수신자는 공유 시작 revision 이전의 자료를 읽지 못하고, 수신자 변경 후 이전 대상의 접근도 유지되지 않는다.

view=1이면 허용된 PDF·이미지·텍스트의 제한된 미리보기를 제공하고 그 외는 attachment로 내려보낸다. 응답은 no-store·nosniff·sandbox CSP·same-origin CORP를 사용한다. HTML/SVG는 실행 문서가 아닌 일반 텍스트로 분류한다. 파일 원본이 악성이지 않음을 보장하는 바이러스 검사 API는 아니다.

6.13 업무 프롬프트 프로젝트 스키마

project 핵심 필드	제약·의미
schema_version, id, title	현재 schema_version=1, 생성한 프로젝트 ID·제목
raw_description, example_output	업무 설명·기대 출력 예시
requirements	목적·변수·필수 규칙·표현 선호·출력 계약·질문
requirements_revision	요구사항의 현재 revision
confirmed_requirements_revision	사용자가 확인한 revision 또는 null
artifact	조립된 지침과 해당 revision 또는 null
runs	시험 실행 기록; API 수신 시 최근 6개로 유지
check_set	준비된 검사 묶음 ID 또는 null

출력 계약 fields는 name·type·required·description을 갖는다. name은 영문 소문자/밑줄로 시작하는 최대 40자의 소문자·숫자·밑줄이며 필드 이름이 중복되면 거절한다. type은 string·number·integer·boolean·array·object다. array는 item_type 또는 한 단계 item_fields 중 하나만 지정하고 min_items/max_items를 대조한다. object 내부의 임의 깊이 스키마 검사는 지원하지 않는다. 이 계약은 JSON Schema 표준 전체와 다르다.

목적·변수·규칙·선호에는 origin과 source_excerpt를 기록한다. origin은 extracted/suggested/user이며 AI가 제안한 내용을 사람이 확정한 요구사항과 구분한다. 업무 설명 최대 6,000자, 각 목록 최대 30개, 일반 설명 문자열 최대 1,000자, 지침 최대 12,000자 같은 validator 상한이 적용된다.

status·resolve·confirm·build는 반환된 project를 화면이 관리하는 경로다. 구조화·시험·AI 추천에는 실제 호출이 가능하며 서버 저장 여부와 별개다. 추천은 코드 규칙으로도 가능하지만 LIVE에서 모델 추천이 추가된다. 제안 시험은 기존 지침 1회와 시험 가능한 후보 수를 합산해 시작 전 남은 호출량을 확인한다.

apply-suggestions는 system_prompt와 touches_rules를 반환한다. allowRuleChanges 없이 보호된 필수 규칙을 변경하는 제안을 적용하지 못한다. trial-suggestions는 baseline과 results를 반환하며 이를 자동 채택이나 저장 명령으로 해석하지 않는다. export는 ZIP Base64와 파일명을 반환하고 includeData는 명시적으로 자료 포함 여부를 선택한다.

6.14 프로젝트 저장·버전·권한

역할	열기·과거 버전	새 버전·복원·draft	공유 관리·삭제
owner	가능	가능	가능
editor	가능	가능	불가
viewer	가능	원본 수정 불가; 명시 저장은 자기 사본	불가
접근 없음	404	자기 사본 저장 규칙 외 원본 접근 불가	불가

목록은 projects, 상세는 id·role·owner·project·versions·draft를 반환하고 owner에게 members를 추가한다. 명시 저장은 version·copied와 overview를 반환한다. 복원은 과거 버전의 사본을 새 번호로 추가하고 과거 버전을 덮어쓰지 않는다. 자동 draft는 saved_at을 반환하며 새 버전이 아니다.

기본 상한은 소유 프로젝트 200개, 프로젝트당 버전 50개, 공유 인원 20개, 버전 라벨 60자, 소유 저장 자료와 자기 draft 총 20,000,000자다. DB 파일의 byte 크기 상한과 문자 수 한도는 다르다. 공유 입력 role은 viewer/editor다. 접근 불가 자료는 404, 읽기 권한은 있으나 동작 권한이 없으면 403으로 구분한다.

6.15 주요 요청·응답 예시 8종

아래는 계약 설명용 합성 입력이다. 실제 계정·세션 ID·원문 자료를 공개하지 않는다. 생략한 응답 필드는 앞의 스키마와 원자료를 따른다. 실행한 HTTP 결과를 캡처한 것이 아니다.

예시 1 — 코딩 지침 직접 조립

구분	값
요청	POST /api/coding-instructions/preview
profile.language / framework	TypeScript / React
profile.preferences	explanation=brief, comments=essential, structure=modular, output=complete
profile.extra	빈 문자열
응답 200	draft.profile은 검증한 선택, draft.prompt는 네 조건과 항상 지킬 것 문구
확인점	모델 호출·기능 코드 생성 없이 지침만 조립

예시 2 — 요약 조건 충돌

구분	값
요청	POST /api/summary-contract
domainKey / profile	summarization / length=short, extractiveness=fully
sourceText	“The team agreed. Work starts Monday. Review is on Friday.”
requiredSentences	위의 서로 다른 완전한 문장 3개
resolution	생략
응답 200	status=needs_resolution, conflict, prompts={}, task_requests={}
후속	같은 입력에 resolution=expand를 주면 분량 조건을 늘린 ready 요청을 조립

예시 3 — 보관함 revision 충돌

구분	값
요청	POST /api/preferences/{내항목ID}/update
입력	revision=1, title·domainKey·prompt·note
전제	다른 창에서 현재 revision을 2로 수정함
응답 409	다른 창에서 수정되었다는 error
확인점	원래 입력을 복사해 보존하고 최신 항목을 다시 읽음; 서버는 revision 2를 덮어쓰지 않음

예시 4 — 새 코딩 팀의 작업용 조합

구분	값
요청	POST /api/coding-work/resolve
입력	profile=개인 네 조건, teamSelection.code=팀코드, revision=현재 팀 버전
다른 항목	개인 compact, 팀 modular인 structure만 다름
teamSelection.choices	structure=team
응답 200	draft.profile.preferences.structure=modular, team_context, snapshot
후속 저장	snapshot과 같은 입력·새 title로 /api/coding-work/save; 원래 개인 지침 유지

예시 5 — 인수인계 이어받기

구분	값
요청	POST /api/handoffs/{작업ID}/claim
입력·로그인	revision=4, 지정 수신자 쿠키
전제	현재 상태 shared, 현재 revision=4
응답 200	handoff.status=active, revision=5, 수신자 can_edit=true
예외	다른 계정이면 조회권한 또는 동작권한 오류; 오래된 revision이면 409

예시 6 — 버전별 첨부 열기

구분	값
요청	GET /api/handoffs/{작업ID}/files/{파일ID}?revision=5&view=1
전제	현재 접근 가능한 계정, 5번 버전의 첨부 목록에 파일 존재
응답 200	허용 MIME 바이너리·Content-Disposition 및 보안 헤더
예외	공유 전 버전·그 버전에 없는 파일·권한 회수는 404 등으로 거절
확인점	링크를 안다는 사실만으로 자료 접근권한이 생기지 않음

예시 7 — GEPA 접수와 복구

구분	값
요청	POST /api/coding-instructions/optimizations
입력	지원 환경 profile, 서버 preview와 같은 originalPrompt
전제	로그인·실제 모드·모델·도구 준비·사용량 여유
응답 202	job.id, status=running, stage
상태 조회	GET /api/coding-instructions/optimizations/{jobId}
재시작	중단된 running은 error로 복구, 같은 유료 요청을 자동 실행하지 않음

예시 8 — 사용자 작업 측정

구분	값
요청	POST /api/coding-work/trials/{id}/result
입력	revision, arm=selected, outcome=pass, evidence=직접 실행한 검사 근거
테스트 수	passed_tests=5, total_tests=5
응답 200	trial.arms.selected와 comparison 갱신
예외	pass인데 4/5이면 400; 실행 중 타이머가 있으면 먼저 pause 필요
확인점	사용자가 입력한 검사 기록이며 서버 자동 실행 결과가 아님

6.16 외부 시스템과 연계 경계

외부 대상	실제 연결 방식	데이터와 책임
모델 공급자	서버의 LiteLLM/GEPA 호출	지침·작업 입력 전송 가능; 명시 실행·캐시·한도 확인
ChatGPT·Claude 등 사용자의 AI	사용자가 지침을 복사해 붙여 넣음	제품이 해당 서비스 계정이나 대화를 자동 제어하지 않음
Codex·Claude Code·Copilot·Cursor 지침 파일	파일 내용·차이 미리 보기 및 다운로드	실제 저장소 적용·도구 인식 여부는 사용자가 확인
팀 초대·인수인계 링크	같은 앱의 URL과 계정 권한	URL만으로 비공개 자료 권한을 부여하지 않음
HTTP 자료 링크	인수인계 references에 문자열 보관	서버가 외부 자료를 자동 수집·실행하지 않음
첨부 파일	Base64 업로드·BLOB 저장·제한 열기	파일 크기·현재 권한·버전별 접근을 서버가 확인
연구 보조 에이전트	별도 benchmark 작업의 첫 응답 파일	운영 API 자동 무료 모드가 아니며 Codex 사용량 소비

6.17 명세 유지와 미해결 구현 차이

이번 명세는 구현된 계약을 기술하며 개선 희망을 현재 사실로 섞지 않는다. 비교 메모리 세션의 계정 소유권, 기존 원문 자동 절단, 프로세스별 잠금·실패 제한, 운영 프록시 가정, 프로젝트 버전 저장과 다른 자료의 revision 충돌 방식 차이는 추후 변경 때 명시적으로 검토해야 한다.

변경 시 api-inventory의 method/path, 요청 validator, 응답 필드, 인증·소유권, 사용량·저장 부작용을 함께 갱신한다. 메서드·정규 경로가 같더라도 입력 의미나 버전 정책이 바뀌면 호환성 변경이다. 이 문서 작성만으로 90개 endpoint에 대한 통합 테스트를 새로 통과한 것으로 보고하지 않는다.

7. 데이터베이스와 데이터 계약 설계

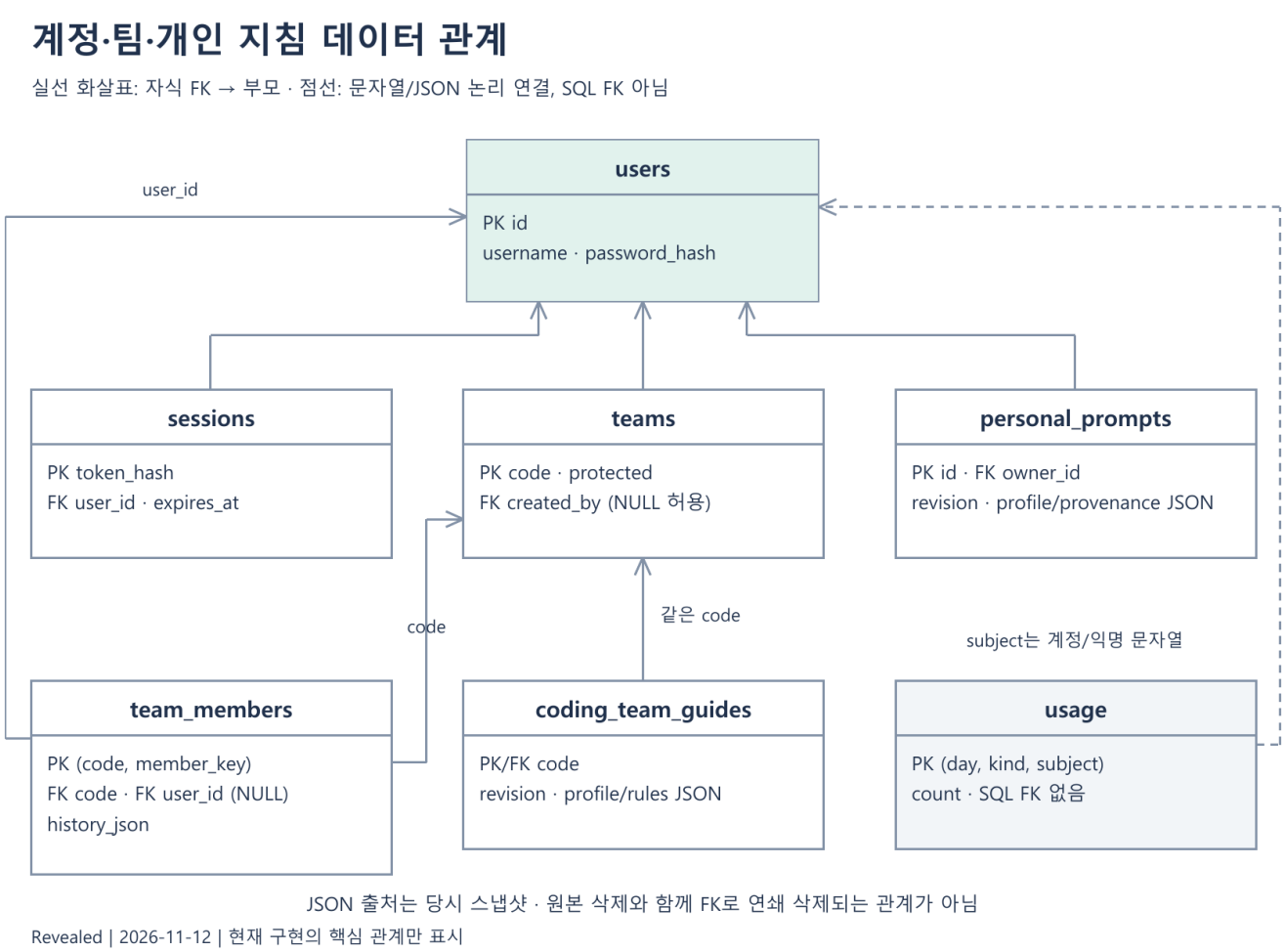
7.1 저장소 선택과 생명주기

현재 앱은 SQLite 한 개를 계정·버전·권한·작업 저장의 기준으로 사용한다. 표준 라이브러리 기반이며 별도 DB 서버를 요구하지 않는다. 요청별 연결을 열고 foreign_keys를 활성화하며, 블록 성공 시 커밋하고 예외 시 롤백한다. WAL 모드와 10초 연결 대기 설정이 있으나 대규모 동시 처리 성능을 측정한 것은 아니다.

영구 저장, 세션성 상태, 캐시를 구별한다. personal_prompts·handoffs는 명시적 저장이고, workspace_drafts는 사용자별 작업 사본이다. 브라우저 코딩/인수인계 초안은 sessionStorage와 메모리의 24시간 복구 상태다. 비교 세션은 서버 메모리의 TTL/상한 대상으로 재시작 후 영구 복구를 보장하지 않는다. 모델 응답 캐시는 같은 요청 재호출을 피하는 목적이다.

아래 스키마는 app_db.py의 MIGRATIONS 리터럴을 읽어 빈 메모리 SQLite에서 실행한 결과다. 실제 사용자 DB를 열지 않았다. 14번까지의 migration으로 생성한 16개 업무 테이블이며 sqlite_sequence는 내부 관리 표라 제외한다. PK·FK·기본값은 실제 DDL 기준이며 JSON 안의 ID는 외래키로 그리지 않는다.

7.2 계정·팀·지침 데이터 관계

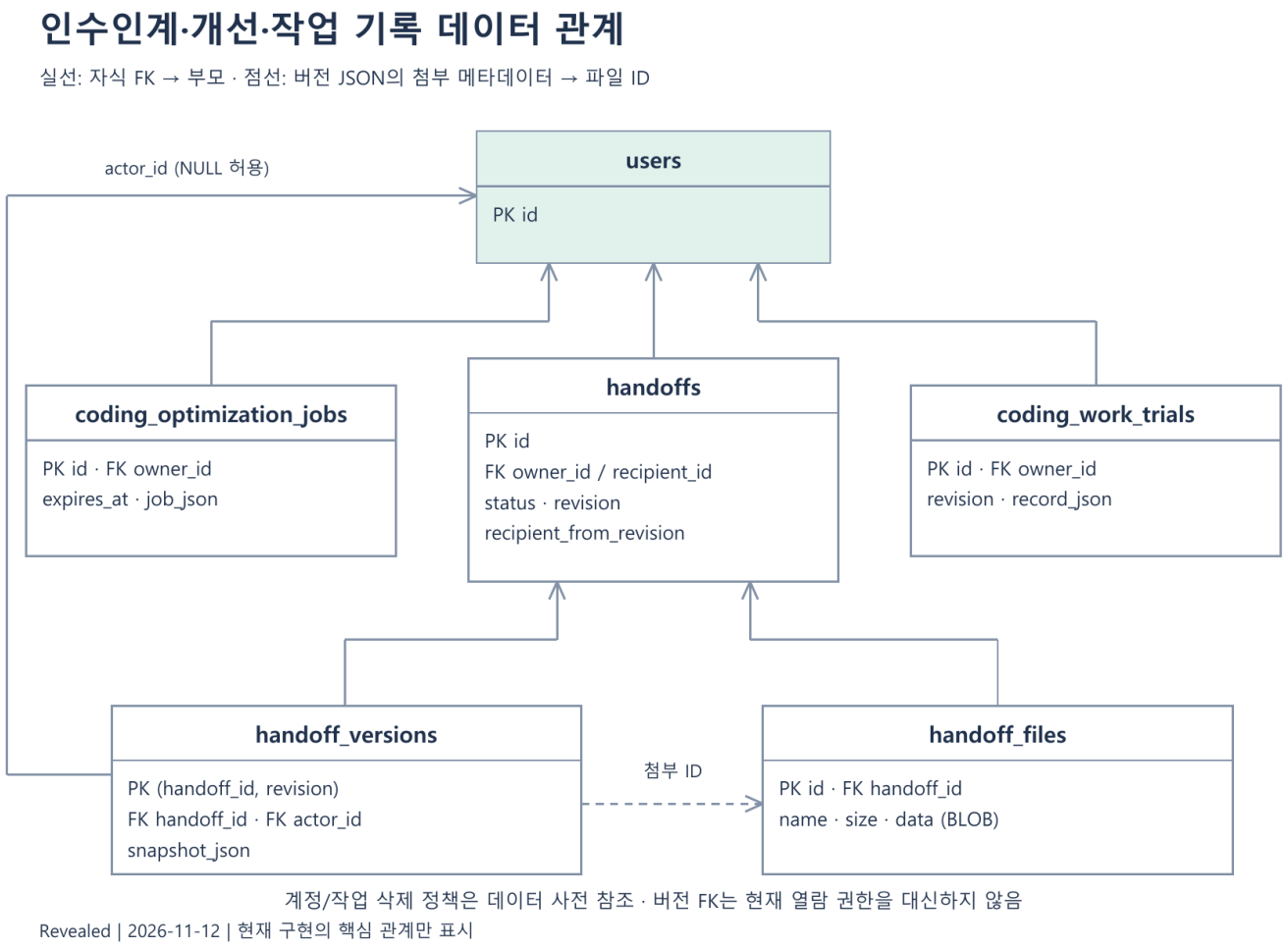


계정·팀·지침 데이터 관계

users는 로그인 세션과 개인 자료의 부모다. teams.created_by는 삭제 시 NULL이 되지만 protected가 비공개 구분을 유지한다. team_members는 code와 member_key를 묶어 식별하며 익명 참여에는 user_id가 없을 수 있다.

coding_team_guides는 teams와 같은 code를 PK/FK로 사용한다. 개인 지침의 provenance_json은 저장 당시 스냅샷이므로 원본 자료 삭제와 함께 자동 소실시키지 않는다.

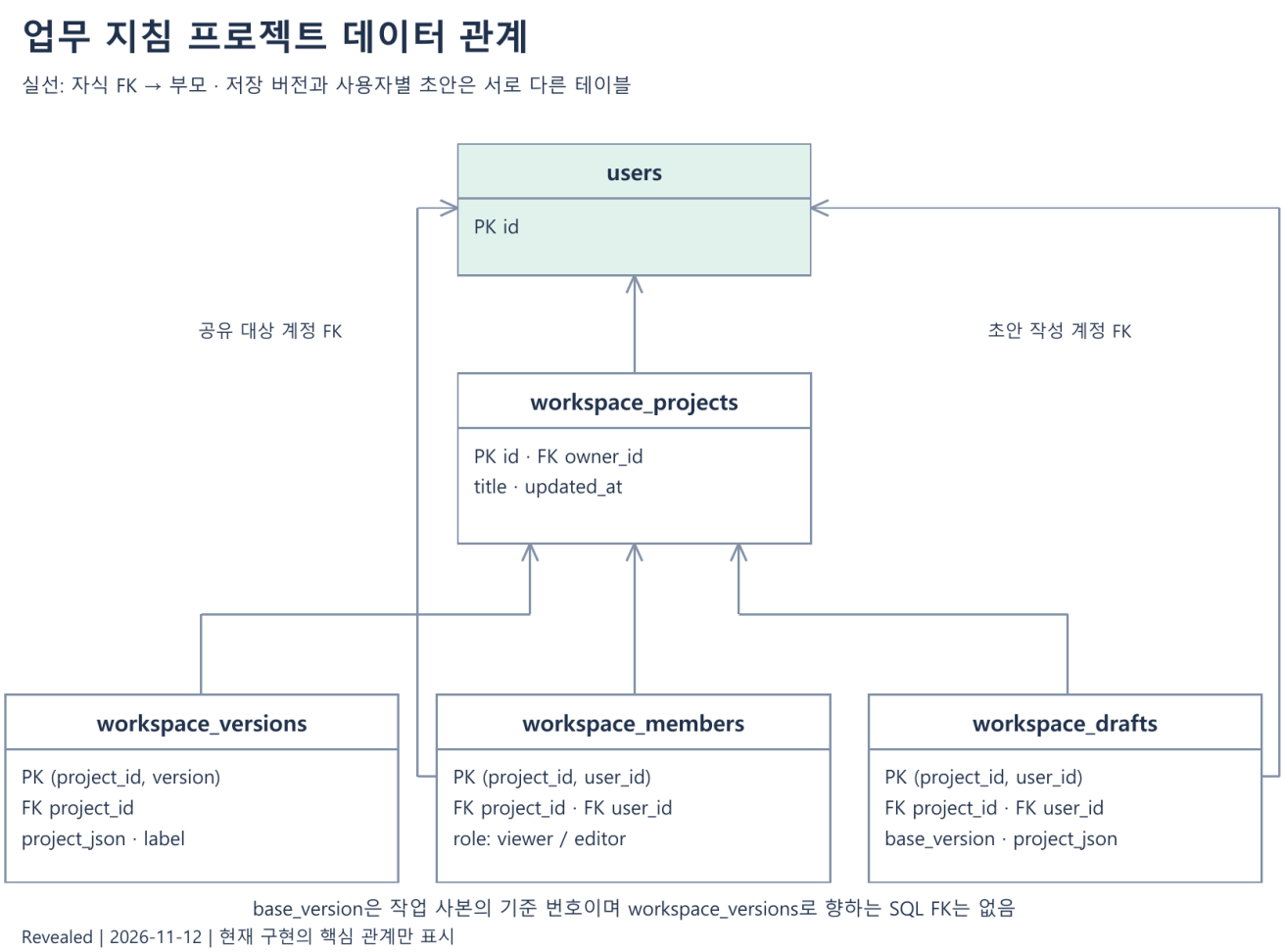
7.3 업무·개선 데이터 관계



인수인계·개선·작업 기록 관계

handoffs는 작성 계정 삭제 시 CASCADE되고 수신 계정 삭제 시 recipient_id가 NULL이 된다. 첨부와 버전은 작업에 종속된다. actor_id는 계정 삭제 후 NULL이 될 수 있다. coding_optimization_jobs와 coding_work_trials는 소유 계정에 종속되며 접근 범위를 user ID로 제한한다. 파일이 과거 버전에 있다는 사실은 현재 접근 권한을 대신하지 않는다.

7.4 작업 공간 데이터 관계



프로젝트·권한·버전·초안 관계

workspace_projects는 소유자와 목록 정보만 관리한다. versions는 덧붙이는 저장본, drafts는 사용자별 작업 사본이다. members의 role은 viewer/editor CHECK로 제한한다. 저장본 복원과 초안 갱신은 서로 다른 업무 동작이다. 프로젝트와 사용자를 함께 참조하는 복합키를 두어 다른 프로젝트의 권한·초안이 섞이지 않도록 한다.

7.5 물리 데이터 사전

NOT NULL은 DDL에 명시된 제약이고 PK 순번은 복합키 내 순서다. SQLite의 table_info에서 PK와 notnull 표시는 별개이므로 이를 하나의 단순 필수값 플래그로 바꾸지 않는다. TEXT에 JSON을 넣는 열은 업무 모듈이 구조를 검증한다. 시간은 표에 표시된 저장형을 따르며 TEXT 시각과 REAL epoch를 혼용할 때 단위를 확인한다.

users

계정 식별과 인증용 해시. 원문 비밀번호나 원문 세션 토큰을 보관하지 않는다.

열	자료형	제약·기본값	의미
id	INTEGER	PK 1	식별자
username	TEXT	NOT NULL	대소문자 구분 없이 고유한 계정명
password_hash	TEXT	NOT NULL	scrypt 파라미터·salt·해시
created_at	TEXT	NOT NULL	생성 시각

외래키: 없음.

인덱스: 고유 sqlite_autoindex_users_1(username)

sessions

로그인 세션 토큰의 해시와 만료. 비교용 메모리 세션과 다른 자료다.

열	자료형	제약·기본값	의미
token_hash	TEXT	PK 1	세션 토큰 SHA-256
user_id	INTEGER	NOT NULL	대상 계정
created_at	TEXT	NOT NULL	생성 시각
expires_at	TEXT	NOT NULL	만료 시각

외래키: user_id → users.id / 삭제 CASCADE

인덱스: sessions_user(user_id); 고유 sqlite_autoindex_sessions_1(token_hash)

usage

날짜·호출 종류·주체별 사용 횟수. subject는 문자열이며 users 외래키가 아니다.

열	자료형	제약·기본값	의미
day	TEXT	PK 1; NOT NULL	사용량 집계 날짜
kind	TEXT	PK 2; NOT NULL	호출 종류
subject	TEXT	PK 3; NOT NULL	집계 주체 문자열
count	INTEGER	NOT NULL	사용 횟수

외래키: 없음.

인덱스: 고유 sqlite_autoindex_usage_1(day, kind, subject)

teams

팀 분류·생성자·이름·초대 만료·비공개 여부. 생성자 삭제와 공개 여부를 분리한다.

열	자료형	제약·기본값	의미
code	TEXT	PK 1	팀 코드
domain_key	TEXT	NOT NULL	자료 분류
created_by	INTEGER	명시 제약 없음	생성 계정(삭제 시 NULL)
created_at	TEXT	NOT NULL	생성 시각
name	TEXT	NOT NULL; 기본 ''	표시 이름
invite_until	REAL	NOT NULL; 기본 0	초대 만료 epoch
protected	INTEGER	NOT NULL; 기본 0	계정 팀 비공개 구분

외래키: created_by → users.id / 삭제 SET NULL

인덱스: 고유 sqlite_autoindex_teams_1(code)

team_members

팀 참여와 기존 비교 이력. member_key는 계정/익명 참여 식별을 구분한다.

열	자료형	제약·기본값	의미
code	TEXT	PK 1; NOT NULL	팀 코드
member_key	TEXT	PK 2; NOT NULL	참여 식별 키
name	TEXT	NOT NULL	표시 이름
user_id	INTEGER	명시 제약 없음	대상 계정
history_json	TEXT	NOT NULL	기존 도메인 비교 이력 JSON
joined_at	TEXT	NOT NULL	참여 시각

외래키: user_id → users.id / 삭제 CASCADE; code → teams.code / 삭제 CASCADE

인덱스: 고유 sqlite_autoindex_team_members_1(code, member_key)

coding_team_guides

새 네 항목 코딩 팀의 명시적 기본값·필수 규칙. 기존 React 이력을 변환하지 않는다.

열	자료형	제약·기본값	의미
code	TEXT	PK 1	팀 코드
revision	INTEGER	NOT NULL; 기본 1	현재 변경 버전
profile_json	TEXT	NOT NULL	팀 기본 프로필 JSON
rules_json	TEXT	NOT NULL	필수 규칙 JSON

외래키: code → teams.code / 삭제 CASCADE

인덱스: 고유 sqlite_autoindex_coding_team_guides_1(code)

personal_prompts

계정별 재사용 지침·메모·출처·코딩 설정 스냅샷. 작업 원문 자동 보관 용도가 아니다.

열	자료형	제약·기본값	의미
id	TEXT	PK 1	식별자
owner_id	INTEGER	NOT NULL	소유 계정
title	TEXT	NOT NULL	표시 제목
domain_key	TEXT	NOT NULL	자료 분류
prompt	TEXT	NOT NULL	재사용 지침 본문
note	TEXT	NOT NULL; 기본 ''	선택 설명
revision	INTEGER	NOT NULL; 기본 1	현재 변경 버전
created_at	TEXT	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TEXT	NOT NULL	최근 수정 시각
provenance_json	TEXT	명시 제약 없음	조합 출처 스냅샷 JSON
coding_profile_json	TEXT	명시 제약 없음	코딩 설정·본문 해시·선택적 개선/팀 근거 JSON

외래키: owner_id → users.id / 삭제 CASCADE

인덱스: personal_prompts_owner(owner_id, updated_at); 고유 sqlite_autoindex_personal_prompts_1(id)

workspace_projects

업무 지침 프로젝트의 소유자·제목·시점. 내용은 버전과 초안에 분리한다.

열	자료형	제약·기본값	의미
id	TEXT	PK 1	식별자
owner_id	INTEGER	NOT NULL	소유 계정
title	TEXT	NOT NULL	표시 제목
created_at	TEXT	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TEXT	NOT NULL	최근 수정 시각

외래키: owner_id → users.id / 삭제 CASCADE

인덱스: workspace_projects_owner(owner_id, updated_at); 고유 sqlite_autoindex_workspace_projects_1(id)

workspace_versions

명시적으로 저장된 프로젝트 스냅샷. 프로젝트 ID와 버전의 복합키.

열	자료형	제약·기본값	의미
project_id	TEXT	PK 1; NOT NULL	프로젝트 식별
version	INTEGER	PK 2; NOT NULL	저장 버전 번호
saved_at	TEXT	NOT NULL	저장 시각
label	TEXT	NOT NULL	버전 표시 이름
project_json	TEXT	NOT NULL	프로젝트 전체 스냅샷 JSON

외래키: project_id → workspace_projects.id / 삭제 CASCADE

인덱스: 고유 sqlite_autoindex_workspace_versions_1(project_id, version)

workspace_members

프로젝트 단위 viewer/editor 권한. 팀 참여와 별개다.

열	자료형	제약·기본값	의미
project_id	TEXT	PK 1; NOT NULL	프로젝트 식별
user_id	INTEGER	PK 2; NOT NULL	대상 계정
role	TEXT	NOT NULL	viewer/editor 권한
added_at	TEXT	NOT NULL	공유 추가 시각

외래키: user_id → users.id / 삭제 CASCADE; project_id → workspace_projects.id / 삭제 CASCADE

인덱스: workspace_members_user(user_id); 고유 sqlite_autoindex_workspace_members_1(project_id, user_id)

workspace_drafts

사용자별 작업 중 사본. 저장 버전과 다르고 같은 사용자·프로젝트에서 갱신한다.

열	자료형	제약·기본값	의미
project_id	TEXT	PK 1; NOT NULL	프로젝트 식별
user_id	INTEGER	PK 2; NOT NULL	대상 계정
saved_at	TEXT	NOT NULL	저장 시각
base_version	INTEGER	NOT NULL	초안이 출발한 저장 버전
project_json	TEXT	NOT NULL	프로젝트 전체 스냅샷 JSON

외래키: user_id → users.id / 삭제 CASCADE; project_id → workspace_projects.id / 삭제 CASCADE

인덱스: 고유 sqlite_autoindex_workspace_drafts_1(project_id, user_id)

handoffs

인수인계 현재 본문·작성자·수신자·상태·revision·공유 시작 revision.

열	자료형	제약·기본값	의미
id	TEXT	PK 1	식별자
owner_id	INTEGER	NOT NULL	소유 계정
recipient_id	INTEGER	명시 제약 없음	지정 수신 계정
recipient_from_revision	INTEGER	NOT NULL; 기본 0	수신자 열람이 시작되는 버전
title	TEXT	NOT NULL	표시 제목
body_json	TEXT	NOT NULL	현재 인수인계 본문 JSON
status	TEXT	NOT NULL; 기본 'draft'	draft/shared/active/done
revision	INTEGER	NOT NULL; 기본 1	현재 변경 버전
created_at	TEXT	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TEXT	NOT NULL	최근 수정 시각

외래키: recipient_id → users.id / 삭제 SET NULL; owner_id → users.id / 삭제 CASCADE

인덱스: handoffs_recipient(recipient_id, updated_at); handoffs_owner(owner_id, updated_at); 고유 sqlite_autoindex_handoffs_1(id)

handoff_versions

인수인계 변경 이벤트와 당시 스냅샷. 현재 접근 권한을 별도로 검사한다.

열	자료형	제약·기본값	의미
handoff_id	TEXT	PK 1; NOT NULL	인수인계 식별
revision	INTEGER	PK 2; NOT NULL	현재 변경 버전
actor_id	INTEGER	명시 제약 없음	변경한 계정
event	TEXT	NOT NULL	변경 행동
snapshot_json	TEXT	NOT NULL	당시 인수인계 스냅샷
saved_at	TEXT	NOT NULL	저장 시각

외래키: actor_id → users.id / 삭제 SET NULL; handoff_id → handoffs.id / 삭제 CASCADE

인덱스: 고유 sqlite_autoindex_handoff_versions_1(handoff_id, revision)

handoff_files

첨부 원본과 메타데이터. 버전에는 파일 자체 대신 참조 메타데이터를 둔다.

열	자료형	제약·기본값	의미
id	TEXT	PK 1	식별자

열	자료형	제약·기본값	의미
handoff_id	TEXT	NOT NULL	인수인계 식별
name	TEXT	NOT NULL	표시 이름
content_type	TEXT	NOT NULL	제공할 파일 MIME
size	INTEGER	NOT NULL	파일 바이트 수
data	BLOB	NOT NULL	첨부 원본 바이트
created_at	TEXT	NOT NULL	생성 시각

외래키: handoff_id → handoffs.id / 삭제 CASCADE

인덱스: handoff_files_work(handoff_id); 고유 sqlite_autoindex_handoff_files_1(id)

coding_optimization_jobs

계정별 개선 작업과 만료. 재시작 후 실행 중 작업은 오류로 복구한다.

열	자료형	제약·기본값	의미
id	TEXT	PK 1	식별자
owner_id	INTEGER	NOT NULL	소유 계정
expires_at	REAL	NOT NULL	만료 시각
job_json	TEXT	NOT NULL	공개 가능한 작업 상태 JSON

외래키: owner_id → users.id / 삭제 CASCADE

인덱스: coding_jobs_owner(owner_id, expires_at); 고유 sqlite_autoindex_coding_optimization_jobs_1(id)

coding_work_trials

사용자가 직접 측정한 작업 비교 기록. 자동 생성·실행 성적이 아니다.

열	자료형	제약·기본값	의미
id	TEXT	PK 1	식별자
owner_id	INTEGER	NOT NULL	소유 계정
revision	INTEGER	NOT NULL; 기본 1	현재 변경 버전
record_json	TEXT	NOT NULL	과제·타이머·결과·근거 JSON
updated_at	TEXT	NOT NULL	최근 수정 시각

외래키: owner_id → users.id / 삭제 CASCADE

인덱스: coding_trials_owner(owner_id, updated_at); 고유 sqlite_autoindex_coding_work_trials_1(id)

7.6 JSON 스냅샷 계약

저장 영역	핵심 내용	정합성 규칙
coding_profile_json	profile, prompt_sha256, 선택적 optimization·team_context	본문 해시와 분류로 현재 일치 여부 확인
provenance_json	선택값·출처·원본 버전·조합 연결	원본 수정/삭제 후 당시 기록 보존; 없는 이력 추측 금지
handoffs.body_json	purpose, progress, remaining, prompt, references	목적·진행·남은 일 필수; 경로/링크는 실행 입력 아님
handoff_versions.snapshot_json	해당 revision의 본문·상태·파일 메타데이터	수신자 공유 시작점·현재 권한과 함께 조회
coding_optimization_jobs.job_json	상태·단계·결과·오류·원본	owner/내부 단조시각은 공개 사본에서 제외; 만료 관리
coding_work_trials.record_json	과제·도구·모델·맥락·arms·prompts·active	두 단계 setup/edit의 측정 여부와 시간을 분리
workspace_versions.project_json	계약·지침·시험·제안 등 프로젝트 스냅샷	저장 버전은 새로 추가, 초안은 별도

JSON 필드를 추가할 때는 기존 NULL/구버전 자료를 읽는 경로를 유지한다. 과거 값이 없으면 새 의미를 추론해 채우지 않는다. 특히 예시 비교 v1~v3와 v4, 점수 v1/v2, 기존 React 팀과 coding_profile 팀을 하나의 기록으로 재해석하지 않는다.

7.7 업무 입력의 저장 제한

자료	제한	경계 처리
계정명·비밀번호	이름 3~30 영문/숫자/_.-, 비밀번호 8~128	입력 오류와 인증 실패를 구별
개인 지침	계정당 100개, 제목 100, 본문 20,000, 메모 1,000자	초과 저장 거절
요약 조건 원문	1~12,000자, 초점 300자, 보존 문장 최대 8개	자르지 않고 거절; 비교 시작 경로와 다름
인수인계 본문	제목 100, 목적 3,000, 진행·남은 일 각 6,000, 지침 20,000자	필수 입력·길이 검증
인수인계 참고	최대 20개, 각 2,048자	http(s) 또는 파일 경로, 제어문자 거절
첨부	파일 5MiB, 현재 10개, 작업 누적 20MiB	제외한 과거 파일도 보존량에 포함
실제 작업 기록	계정당 100개, 과제 10,000, 맥락 3,000자	타이머 진행 중 삭제 등 잘못된 상태 거절

위 제한은 데이터 정책의 현재 구현값이다. 운영 부하 시험으로 도출한 최적값이 아니다. API의 전체 요청 본문 바이트 상한과 업무별 문자 수 상한은 서로 다른 계층이며 함께 적용된다.

7.8 migration과 호환성

PRAGMA user_version에 적용 단계를 기록한다. 이미 적용된 DDL을 수정하지 않고 새 migration을 덧붙인다. migration 1은 계정/세션, 2는 프로젝트/버전, 3은 프로젝트 공유/초안, 4는 사용량/팀, 5는 팀 이름, 6은 보관함, 7은 출처, 8은 코딩 설정, 9는 인수인계, 10은 첨부, 11은 개선 작업 복구, 12는 초대 만료, 13은 비공개 유지, 14는 코딩 팀 기준/실제 작업 기록이다.

과거 DB를 최신 코드로 열기 전에 백업을 남기고 migration을 별도 복사본에서 확인한다. DB 스키마가 전진한 뒤 이전 애플리케이션 코드로 돌아가는 것은 자동 롤백이 아니다. 코드와 데이터 호환성을 검토하고 필요하면 함께 백업 시점으로 복원한다. 이번 문서 작성에서는 사용자 DB에 migration을 실행하지 않았다.

7.9 트랜잭션·동시성·정리 정책

개수 상한 확인과 삽입, revision 확인과 변경, 현재 상태와 버전 추가는 분리 실행으로 중간 상태를 남기지 않아야 한다. 일부 업무는 BEGIN IMMEDIATE로 쓰기 경쟁을 직렬화한다. SQLite 잠금·타임아웃이 발생하면 성공으로 응답하지 않고 재조회/재시도 경계를 사용자에게 알린다. 모든 변경의 무한 재시도를 제공하는 것은 아니다.

계정 삭제 시 CASCADE와 SET NULL의 차이를 유지한다. 비공개 팀은 생성자 NULL만으로 공개하지 않는다. 개선 작업은 expires_at을 기준으로 조회·정리하고 실행 중 복구는 오류로 남긴다. 보관량 상한은 백업 크기·누적 첨부와 함께 운영에서 관찰해야 한다. 사용량 subject와 JSON 내부 ID에는 SQL 외래키가 없으므로 별도 정책을 검토한다.

7.10 백업·복구 수용 기준

SQLite backup API로 일관된 사본을 만들고 공개 정적 경로 밖의 비공개 저장소에 둔다. 첨부 BLOB도 DB 백업에 포함되며 모델 응답 캐시는 별도 파일이다. 복원 연습에서는 사용자 수 같은 집계뿐 아니라 격리된 예시 계정의 로그인·지침·인수인계·첨부 권한·버전 조회를 확인한다.

백업 주기, 보존 기간, 목표 복구 시간과 허용 손실 시간은 운영 주체가 정해야 하며 아직 실측·합의된 SLA로 제시하지 않는다. 문서에 복구 절차가 있다는 사실과 실제 클라우드 복구 시험을 통과했다는 사실은 다르다.

8. 권한·운영·품질과 변경 설계

8.1 신뢰 경계와 보호 대상

보호 대상은 계정 인증 정보, 개인 지침, 팀 기준, 업무 맥락, 첨부 원본, 모델 API 키, 호출 사용량과 실험 근거다. 브라우저 입력, 공유 링크, 원문·코드·첨부, 외부 모델 응답은 각각 검증할 입력이다. 화면이 버튼을 숨기는 것만으로 권한을 보장하지 않으며 서버에서 현재 계정과 자료 관계를 확인한다.

인증은 표준 라이브러리 기반 scrypt 비밀번호 해시와 세션 토큰을 사용한다. DB에는 원문 토큰 대신 SHA-256을 저장한다. 쿠키 설정, Origin/CORS와 HTTP 응답은 ApiHandler 책임이다. 운영 HTTPS와 Secure 쿠키 설정을 함께 확인해야 하며 로컬 개발 HTTP 예외를 공개 환경에 그대로 사용하지 않는다.

현재 비교용 메모리 세션은 ID로 접근하며 계정 소유권을 검사하는 개인 보관함과 다르다. 이 ID가 유출됐을 때의 접근 문제를 계정 격리 완료에 포함하지 않는다. 민감한 원문을 사용하는 운영 전에는 세션의 소유권/권한 정책, ID 유통 경로와 로그 보존을 우선 검토할 필요가 있다. 이번 문서 작성에서 해당 앱 코드를 변경하지 않았다.

8.2 권한 매트릭스

자료·행동	가능한 주체	서버 확인	주의점
개인 지침 읽기·수정·삭제	소유 회원	owner_id와 현재 계정	ID를 아는 것만으로 접근 불가
계정 팀 읽기	생성자·참여 회원	protected와 참여 관계	생성자 삭제 시 공개 전환 금지
계정 팀 초대 관리	해당 팀장	생성자 권한·현재 팀	열린 초대·만료와 가입 권한 구분
새 코딩 팀 기준 수정	팀장	code·계정·revision	기존 React 집계와 다른 경로
프로젝트 보기	소유자·viewer·editor	프로젝트 참여	팀 참여 권한과 별도
프로젝트 편집	소유자·editor	역할	viewer의 UI 조작 우회 검사
인수인계 초안	작성자	owner_id	저장은 공유가 아님
공유 작업 읽기	작성자·현재 지정 수신자	현재 관계·공유 시작 버전	링크 소유권으로 허가하지 않음
작업 이어받기·완료	지정 수신자	현재 상태·revision	대기·진행 상태 전이 제한
첨부 열기	현재 접근자	현재 권한+요청 버전 목록	과거 파일 URL 재사용 우회 방지
개선 작업 조회·채택	시작한 회원	job owner·만료	다른 사람 job ID 접근 거절
실제 작업 기록	소유 회원	owner_id·revision	계정 내 하나의 실행 타이머
비교 메모리 세션	세션 ID 보유자 경로	현재 세션·쌍 상태	개인 자료와 같은 계정 격리는 미구현

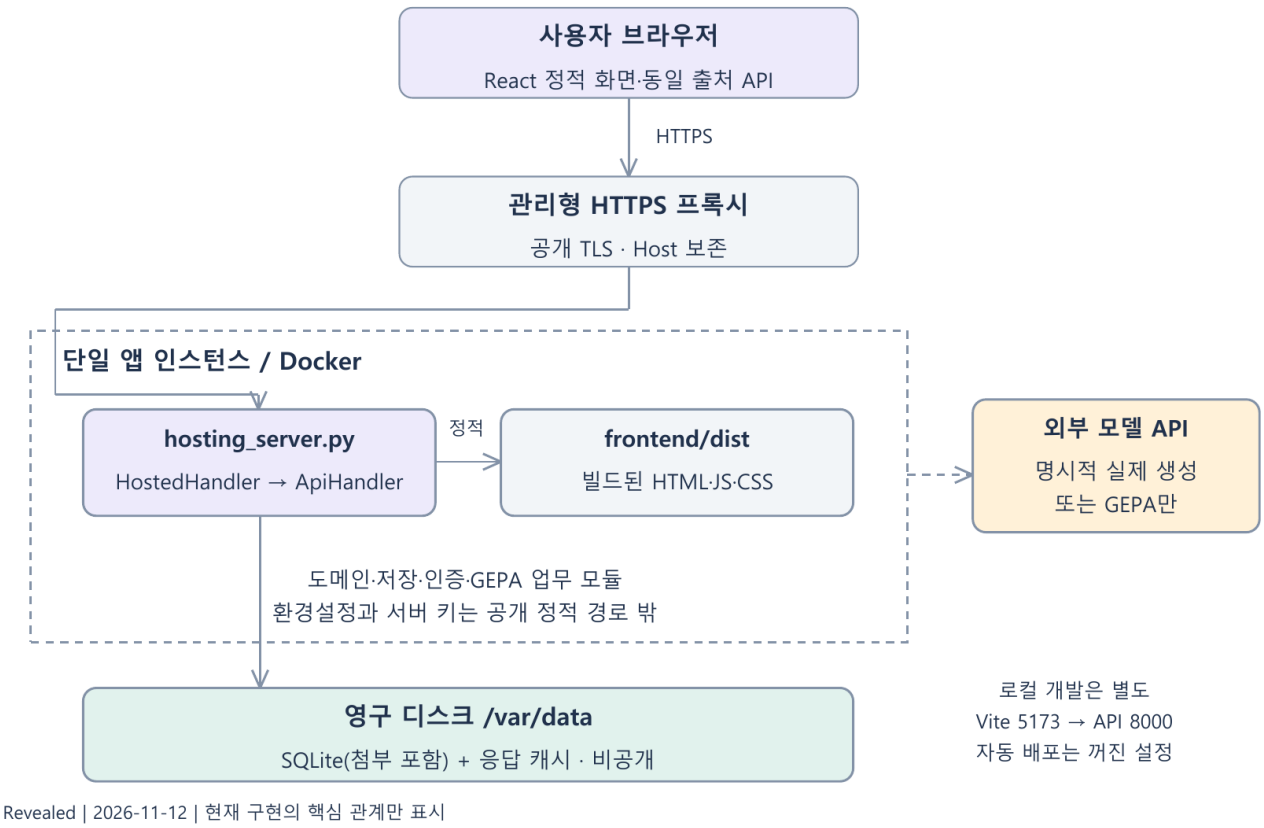
권한 실패를 상세 자료와 함께 반환해서는 안 된다. 실제 상태 코드는 API 장에서 각 분기의 현행 응답을 확인한다. 보안 설계와 테스트 존재는 전체 침투 시험이나 보안 인증을 의미하지 않는다.

8.3 주요 위협과 대응 현황

위험 시나리오	현재 대응	남는 확인
타인 저장 ID 추측	소유/참여/수신 관계 검사	모든 새 경로 추가 시 권한 회귀
공유 전 파일·회수된 링크 사용	현재 권한과 버전 파일 목록 대조	실제 다운로드 응답·브라우저 캐시 정책
비밀번호 무차별 대입	사용자명·주소별 실패 제한, 느린 해시	메모리 제한은 재시작 시 초기화; 운영 감시
쿠키·교차 사이트 요청	쿠키·Origin 및 요청 검증	역방향 프록시 구성과 신뢰 헤더 점검
첨부를 HTML로 실행	제한 MIME·텍스트 처리·실행 금지	업로드 변종·브라우저 다운로드 행태
원문 속 명령문	작업 데이터를 지침과 구별	모든 모델의 주입 저항을 보장하지 않음
유료 요청 반복	명시적 시작·캐시·사용량 상한	금액 예산·제공자 청구와 대조
미완료 요청 자동 재실행	개선 중단을 오류로 복구	사용자 재시작 의사와 비용 안내
자료를 GitHub에 잘못 게시	문서·합성 실험 경로만 게시	개인 DB·.env·첨부 원본 제외 확인
비교 세션 ID 유출	TTL·용량 제한	계정 소유권·민감 원문 정책 추가 검토

비밀 값은 코드·문서·캡처·프론트 환경변수에 넣지 않는다. API 키는 운영 비공개 설정으로 관리한다. 이번 문서의 코드 확인은 .env나 사용자 DB를 읽지 않았고 데이터 사전은 빈 메모리 DB의 DDL에서 생성했다.

8.4 배포 구성



배포와 영속 저장 구성

개발은 React 개발 서버와 Python API를 분리하고 개발 프록시로 연결한다. 운영용 hosting_server는 빌드된 React 정적 파일과 API를 같은 출처에서 제공한다. Dockerfile은 프론트 빌드와 Python·필요한 Node 검사 런타임을 준비한다. 실행 인스턴스와 SQLite/첨부/캐시가 놓인 영속 저장소의 수명을 분리한다.

현재 배포 파일이 있다는 사실과 실제 클라우드 서버가 개설·운영 중이라는 사실은 다르다. 이 문서 작업은 서버 생성·도메인 구매·배포를 하지 않는다. docs/DEPLOYMENT.md의 과거 비용·상품 설명을 현재 가격표로 재검증해 인용하지 않으며, 실제 유료 생성 전에 제공자의 최신 견적을 확인해야 한다.

실제 AI는 배포 기본 설정에서 꺼 두고 필요한 환경을 명시적으로 켜는 방식이다. 지침 조립·보관·팀·인수인계의 모델 없는 경로와 실제 생성·GEPA를 구별한다. 공개 서버는 빈 DB로 시작하고 로컬 예시 계정·자료를 자동 업로드하지 않는다.

8.5 설정과 실행 책임

설정 영역	담당·의미	점검 기준
모델 활성화	PPT_LIVE와 환경별 GEPA 스위치	전체 스위치 하나로 모든 환경 활성화라 가정하지 않음
모델 선택	생성·반성 모델 환경 설정	설정 이름·실제 사용 모델·캐시 버전 기록
호출 상한	서버·계정·익명 주체별 quota	재시작 후 유지와 금액 한도 차이
데이터 경로	SQLite·캐시·첨부 보존 위치	재배포 시 소실되지 않는 저장소
쿠키·출처	HTTPS·Secure·허용 Origin	개발 예외와 운영 값 분리
정적 빌드	frontend 빌드 산출물	소스·숨김 파일·경로 탈출 제공 방지
비밀	서버 비공개 환경	Git·이미지·클라이언트에 포함하지 않음

운영 절차는 코드 버전, 환경, DB migration, 백업 시점과 함께 기록한다. 서버가 실행되더라도 실제 모델 키·검사 도구·디스크가 없으면 특정 기능이 비활성화될 수 있다. 정상 health 응답만으로 전체 업무를 검증했다고 보고하지 않는다.

8.6 실패 모드와 복구 설계

실패	자료 영향	사용자에게 보여 줄 상태	복구·확인
입력 형식·길이 오류	저장 전 중단	필드 오류·입력 유지	조건 수정 후 제출
로그인 만료	계정 저장 불가	로그인 필요·돌아갈 흐름	재인증 후 최신 자료 조회
revision 불일치	이전 값 덮어쓰기 금지	충돌	최신값 조회 후 명시적 재적용
모델 타임아웃·실패	완료 결과 없음	오류·호출 상태	캐시·사용량 확인 후 선택적 재시도
quota 초과	새 유료 호출 거절	상한 안내	다음 허용 시점·관리 설정 확인
개선 중 서버 재시작	실행 연결 끊김	중단 오류	자동 재과금 없이 사용자 판단
저장 디스크 소실	계정·첨부·버전 유실 가능	운영 장애	비공개 백업 복원·권한 검사
SQLite 잠금	변경 실패 가능	저장 실패	짧은 작업·경합 확인·재조회
브라우저 저장 차단	초안 복구 제한	기본 안전 상태	서버 저장과 별개로 안내
늦은 응답 도착	화면 오염 위험	현재 상태 유지	요청 번호·취소로 오래된 응답 무시
공유 회수·대상 변경	이전 접근 소멸	접근 불가	현재 지정 계정 확인
파일 크기·누적량 초과	첨부 생성 거절	제한값 안내	자료 분리·보관 정책 검토
검사 도구 없음	일부 개선 시작 불가	실행 가능 여부 비활성	기존 의존성 설치 상태 확인

실패는 결과 평가와 구별한다. 인프라 오류로 실행하지 못한 답변을 기능 실패 또는 미준수로 자동 합산하지 않는다. 사용자가 반복해서 누른 요청과 서버에서 이미 진행 중인 요청을 구별해 중복 작업을 통제한다.

8.7 로그·관측·개인정보

운영에서 필요한 관측은 경로별 성공/실패 수, 처리 시간, 모델 호출 수·캐시 적중, quota 거절, 작업 상태, 저장 용량·백업 성공이다. 실제 사용자 원문·지침·첨부·비밀번호·API 키를 무조건 로그로 남기는 방식은 피한다. 현재 운영 관측 시스템을 완성했다고 주장하지 않으며 필요한 수집 항목과 비식별화·보존 기간을 별도 합의한다.

실험 근거는 과제·프롬프트·첫 응답·검사 버전·해시·평가를 보존한다. 합성 코딩 과제와 공개 가능한 점수만 문서 공간에 포함한다. 연구 데이터셋 원문과 다른 프로젝트의 첨부 PDF는 재배포하지 않는다. 내부 로컬 경로·실행 시간은 재현 메타데이터이며 사람의 사용 시간과 구별한다.

8.8 검사 계층과 실행 경계

계층	검증하는 것	검증하지 않는 것
단위 검사	검증 함수·상태 변환·경계값	브라우저 전체 업무
API/저장 검사	입력·권한·revision·트랜잭션	실제 클라우드 네트워크·부하
프론트 함수 검사	조건 변환·복사 내용·초안 상태	화면의 모든 픽셀·키보드·보조기기
프론트 빌드	모듈 연결·번들 생성	사용자가 겪는 모든 동작
생성 코드 타입	고정 strict TypeScript 환경	실제 DOM 기능·보안
생성 코드 동작	ReactDOM/JSDOM 기대 상호작용	실브라우저 레이아웃·스크린리더
조건 검토	원문 지침에 맞는 스타일·형식	사람의 취향·생산성
내용 검토	고정 핵심 명제·사실 문제	전체 문서 모든 의미·일반 성능

CI의 일반 범위는 API 미사용 pytest, 프론트 빌드, node --test다. 유료 모델 호출을 포함한 마커는 자동으로 실행하지 않는다. Docker/hosting 검사는 격리된 데이터로 수행해야 한다. 이 문서 작업에서 제품 전체 검사 묶음을 다시 실행한 것으로 표시하지 않는다.

8.9 요구사항 추적과 회귀 기준

요구 묶음	연결 UC/UI	구현·검사 근거	대표 회귀 사례
FR-01	UC-01/UI-02	auth.py, tests/test_auth.py	실패 제한·계정 간 접근·로그아웃
FR-02	UC-02~03/UI-03	service.py, engine/selector.py	반복 회피·동률·종료·되돌림
FR-03	UC-04~05/UI-04	summary_contracts.py, tests/test_summary_contracts.py	약어·중복·원문변경·세 해결값
FR-04	UC-06/UI-05~07	coding_instructions.py, tests/test_coding_instructions.py	미선택·환경 변경·조립 일치
FR-05	UC-08/UI-08	domains/coding.yaml, benchmarks/react_style_current	세 축·기본 영어·새 실행 과제
FR-06	UC-07/UI-06	coding_elicitation.py, tests/test_coding_elicitation.py	취소·엇갈림·ID·이력 버전
FR-07	UC-09~10/UI-09	personal_prompts.py, tests/test_personal_prompts.py	100개·revision·본문 해시
FR-08	UC-11~14/UI-10·12	team.py, coding_team_guides.py	비공개·초대·필수 규칙·환경
FR-09	UC-15/UI-11	saved_preference_remix.py, saved_preference_restore.py	부분 복원·삭제된 연결·스냅샷
FR-10	UC-16~17/UI-13	handoffs.py, tests/test_handoffs.py	상태별 역할·공유 시작 버전
FR-11	UC-18/UI-14	handoff_files.py, tests/test_handoff_files.py	크기·MIME·과거 파일·회수
FR-12	UC-16·19/UI-13·15	draftCache.js, coding_optimization_jobs.py	24시간·로그아웃·7일·중단
FR-13	UC-19~20/UI-15	coding_gepa.py, coding_optimization_jobs.py	환경·원본 고정·미개선·새 저장
FR-14	UC-20~21/UI-15	coding_answer_review.py	단서·미확인·직접 판단 범위
FR-15	UC-22~23/UI-16	coding_work_exports.py, coding_work_trials.py	보호 구역·2단계 시간·결측
FR-16	UC-24/UI-17~18	template_library.py, prompt_workspace/	6/18 구분·확인 전 조립·버전

표의 구현·검사 경로는 소스 위치를 가리키며 각 요구의 모든 테스트를 열거한 것은 아니다. 신규 회귀가 생기면 실패 재현 입력과 기대 상태를 먼저 고정하고 해당 파일·요구 ID에 연결한다. 기존 실험 답변을 수정해 회귀 검사를 통과시키지 않는다.

8.10 설계 결정 기록

결정	채택 이유	비용·한계
확인한 조건을 목표로 삼기	사람 결과 없이도 전달·준수의 기술 검증 가능	실제 취향 발견·편의성은 별도 연구
요약·두 코딩 경로 분리	서로 다른 질문·지침 의미 유지	화면 안내와 기록 버전 관리 필요
SQLite 유지	프로젝트 제약·작은 운영 구성	수평 확장·동시 쓰기 한계
도메인 YAML 분리	엔진에 업무 단어·규칙 넣지 않음	도메인별 검사 품질이 별도 필요
새 조합·개선은 새 항목	원본과 출처 보존	항목 증가·정리 UX 필요
GEPA 선택적	현재 실험에서 일관된 개선 근거 미확보	사용자가 실행·채택을 판단
타입/동작/조건 분리	지시를 지켜도 코드가 틀릴 수 있음	검증 자료와 보고가 길어짐
강한 수동 기준선	좋은 수동 지침 대비 추가 가치 확인	제품 우위가 안 나와도 그대로 보고

8.11 남은 설계 보완 항목

우선 검토할 항목은 비교 세션의 계정/접근 정책, 기존 비교의 긴 입력 절단 안내, React 한국어·영어 지침 의미 정렬이다. 이는 코드와 실험 대조에서 드러난 구체 항목이며 사람에게 도움 된다는 주장과 별개다. 문서에서 한계를 확인했다고 제품 수정이 완료된 것으로 표시하지 않는다.

후속 결과 검증은 더 복잡한 새 과제와 다른 조합·오류 경계를 포함할 수 있다. 반복 횟수만 늘리기보다 평가가 지침의 실제 의미를 측정하는지 먼저 확인한다. UI 이해도, 지침 작성 시간, 수정 시간, 팀 채택은 실제 사용자 평가를 할 수 있을 때 별도 계획과 표본을 정한다.

8.12 변경·공개·릴리스 절차

변경은 요구 ID와 원인을 연결하고, 구현 파일·화면 상태·API·DB 영향·회귀 범위를 검토한다. 변경 후 필요한 검사를 실행하고 실제 실행 결과와 미실행 검사를 구별한다. 문서 변경은 코드 기준 SHA와 함께 관리한다. 문서 전용 브랜치는 앱의 로컬 미커밋 변경이나 계정 자료를 포함하지 않는다.

릴리스는 확인한 코드 커밋, 프론트 빌드, DB migration/백업, 환경·비밀 설정, 모델 기본 비활성 상태를 점검한다. 시작·로그인·저장·팀·첨부·재시작 후 보존을 격리된 예시 자료로 확인한 뒤 공개한다. 현재 작업은 문서 공간 게시와 실험 결과 정리이며 실제 서비스 릴리스가 아니다.

9. 검증 설계와 확인된 결과

9.1 검증 질문

이번 기술 검증의 질문은 '사용자가 명시하거나 확인한 조건을 제품 지침이 새 입력에서도 전달하는가'다. 요약은 조건 준수와 내용 보존, 코딩은 타입·실제 DOM 동작·조건 준수를 따로 확인한다. 사용자가 아직 모르는 취향을 정확히 찾는지, 몇 번 고르면 충분한지, 사람의 시간과 노력이 줄어드는지는 다른 질문이다.

일반 요청은 조건이 없는 기준선이고, 수동 지침은 같은 조건을 잘 적은 강한 기준선이다. 제품이 일반보다 목표 조건에 잘 맞아도 수동보다 낫다는 결론은 나오지 않는다. 수동과 같은 결과는 관찰된 동률이며 통계적 동등성 증명이 아니다. 같은 태스크에서 여러 검사를 통과했다는 이유로 표본 수를 검사 수만큼 늘려 보고하지 않는다.

9.2 공통 실험 절차

순서	고정·처리할 항목	편향 방지
1	이전 관찰 과제와 다른 원문/기능 과제 선정	개선에 쓴 자료를 최종 평가로 재사용하지 않음
2	목표 조건·공통 요구·수동/제품 지침 확정	방식별로 기능 요구를 유리하게 바꾸지 않음
3	검사·판정 기준·정답/오답 대조 고정	생성 결과를 본 뒤 합격 기준 변경 금지
4	독립 보조 에이전트에 조건별 입력 제공	다른 조건 답변·평가 결과 열람 금지
5	첫 응답을 파일·해시로 보존	좋은 답변만 골라 교체·재생성 금지
6	생성 코드 사전 검토·문자 그대로 적용	누락 코드 보완·실패 수정 후 최초 점수 보고 금지
7	자동 검사와 익명 의미 검토 분리	모델 이름·방식·서로의 판단을 숨김
8	결과·불일치·미확인·한계 공개	사람의 효과와 출력 검사 혼동 금지

보조 에이전트는 Codex 사용량을 소비하지만 이번 실험에서 별도 유료 모델 API를 호출하지 않았다. 정확한 디코딩 설정·청구 토큰 정보가 모두 제공되는 독립 API 실험과는 다르다. 한 조건의 여러 과제를 같은 생성 대화에서 처리한 상관 가능성도 남는다.

9.3 요약 조건 충돌 수정 비교

요약의 후속 비교는 수동·당시 현재본·충돌 처리 수정본을 새 원문 9개에서 평가했다. 모든 방식에 같은 보존 대상과 해결된 조건을 제공했다. 따라서 제품만 추가 정보를 받은 비교가 아니다. 원문의 핵심 명제와 지정 보존 내용, 분량·표현 조건, 사실 문제를 분리했다.

항목	수동	당시 현재본	수정본
평가 원문	9	9	9
분량·표현 동시 준수	9/9	9/9	9/9
핵심 명제 보존	25/27	25/27	25/27
지정 보존 내용	25/27	25/27	25/27
사실 문제 표시 응답	0/9	0/9	0/9

두 독립 검토자의 집계가 같았다. 이 결과는 수정본의 우위를 보여 주지 않는다. 충돌 처리의 기술적 역할은 해결 전 지침을 차단하고 명시한 변경만 적용하는 것이다. 핵심 내용 보존은 실제 답변에서 여전히 별도 확인해야 한다. 원문·평가 기준의 범위를 벗어난 완전한 사실성 보증으로 표현하지 않는다.

공개 문서에는 점수와 감사 기록을 첨부하고 데이터셋 원문 전체를 재배포하지 않는다. 근거는 evidence/summary-contract-scores.json, evidence/summary-contract-audit.json이다. MACSum 원문을 사용한 이전 연구와 현재 명시 조건 확인의 목적을 구별하며, 데이터셋 사용만으로 사람의 선호 추정이 입증되지는 않는다.

9.4 실패 성찰과 실제 GEPA의 판단

실패 사례 성찰 실험은 개선용과 최종 평가용 원문을 나눴지만 안정적인 이득을 확보하지 못해 기본 지침을 유지했다. 이어 실제 설치된 GEPA 탐색에 Codex 보조 에이전트 응답을 연결한 오프라인 실험에서는 개선 6개·후보 선택 6개·최종 9개를 별도로 두었다.

탐색 후보 선택 점수는 원본 약 0.7778, 두 성찰 후보 약 0.7222와 0.6667이었다. 선택된 best_index는 0이며 보충 안내가 없는 기존 지침이다. 비채택 후보를 나중에 더 비교했다고 최종 선택을 바꿔 보고하지 않는다. evidence/summary-gepa-result.json에 탐색 결과를 보존한다.

따라서 GEPA를 모든 결과의 필수 단계로 만드는 근거는 확보하지 못했다. 연구용 내용 보존 평가와 운영 코딩 최적화의 정적 점수는 목적·과제·실행 범위가 다르다. 모델 API를 쓰지 않고 이 연구를 했다는 사실은 운영 GEPA가 무료라는 뜻도 아니다.

9.5 AI 답변 방식 4항목 비교의 범위

기존 2026-11-12 실험은 새 합성 TypeScript/React 과제 8개와 일반·수동·제품 첫 답변 24개를 비교했다. 두 묶음의 설명·주석·구성·출력 조건을 적용했다. 실제 strict 타입 검사와 ReactDOM/JSDOM 69개 동작 검사를 방식별로 수행했다.

항목	일반	수동	제품
타입 통과 과제	8/8	8/8	8/8
동작 검사	69/69	69/69	69/69
네 조건 모두 일치	0/8	8/8	8/8

두 검토자가 96개 축별 판정에서 일치했다. 수동·제품 각각 한 응답에 일본어 주석이 있어 네 조건 점수와 별도로 기록했다. 이 결과는 아래 React 스타일 세 축 검증을 대신하지 않는다. 이전 157개 파일 완료 해시를 보존하고 후속 실험에서 덮어쓰지 않았다.

9.6 새 React 코드 스타일 3축 과제

새 실험은 현재 화면 기본 영어 service.final_prompt(..., language='en') 반환문을 수정 없이 사용했다. 이미 목표 조건을 정했다고 가정해 Estimator에 해당 신호를 넣어 지침을 얻었다. 실제 사람이 예시를 선택한 자료가 아니므로 지침의 '비교에서 추정했다'는 설명을 사용자 검증 근거로 사용하지 않는다.

새 과제	파일 구성	스타일 값	타입
중복을 막는 태그 편집기	한 파일	직접 값	추론
빈 값을 뒤로 보내는 숫자 정렬 표	한 파일	직접 값	명시
이름을 검토하는 두 단계 폼	한 파일	토큰	추론
섭씨·화씨 변환과 단위 전환	한 파일	토큰	명시
암호 표시 전환	역할별 파일	직접 값	추론
텍스트 펼침·접기	역할별 파일	직접 값	명시
숫자 범위 선택	역할별 파일	토큰	추론
중첩 폴더 경로 탐색	역할별 파일	토큰	명시

운영 코드에서 찾은 실제 버그가 아니라 이번에 작성한 합성 기능 과제다. 이전 과제와 다른 동작을 사용했으며 8가지 조합을 한 번씩 다뤘다. 과제와 설정이 묶여 있어 개별 축의 인과 효과나 조합마다 반복한 8개 표본으로 해석할 수 없다.

9.7 React 타입·동작 검사 계약

TypeScript 5.9.3 strict와 설치된 React 타입으로 실제 검사했다. 공개 Component·Props 계약의 양방향 호환성을 확인하고 명시적 any·타입 억제문을 별도로 기록했다. 타입 추론 선호도 동일한 strict 환경이다. 타입을 많이 적었다는 사실이 타입 통과를 대신하지 않는다.

React/ReactDOM 19.3.0과 JSDOM 20.0.3에서 컴포넌트를 실제 마운트하고 입력·클릭·제출·props 갱신을 수행했다. 과제별 새 마운트로 7개 검사, 방식별 56개다. 일반 CSS side-effect import를 지원하고 24개 답변의 소스 50개, CSS 14개를 원문 그대로 적용했다.

모든 요청에 같은 실행 계약을 제공했다. 외부 네트워크·타이머·저장소·새 패키지·CSS Modules·원격 CSS 등을 제외했다. CSS 변수 계산은 JSDOM 한계가 있어 computedStyle을 정답 판정에 사용하지 않았다. 패널 색상·간격은 실제 스타일 선택 대상을 만들기 위한 공통 과제 요구였다.

사전 대조에서는 정답 구현 8개가 타입과 56개 동작 검사를 통과하고, 타입은 맞지만 기능이 틀린 변이 8개를 모두 탐지했다. 실행기 개발 검사 22/22를 통과했다. 이 사전 대조와 실제 생성 답변 검사의 표본·목적은 다르므로 합산해 제품 성능 점수를 늘리지 않는다.

9.8 React 세 스타일 조건의 독립 검토

검토자 A/B는 방식 이름·원 프롬프트·타입/동작 점수·서로의 판단을 보지 않고 같은 기준으로 평가했다. 파일 수만으로 역할 분리, theme이라는 변수명만으로 디자인 토큰, 타입 표기 수만으로 적절한 타입 작성이라고 판단하지 않는다. 인용 근거와 모호한 부분을 남겼다.

현재 영어 inferred는 공개 경계 중심의 짧은 표현이고 한국어에는 빈 배열·null 등의 필수 타입 예외가 더 자세하다. 공통 과제 계약에 strict를 위해 필요한 타입 예외를 동일하게 허용했다. 제품 지침 본문 자체는 바꾸지 않았다. separated도 영어의 component/state/styles와 한국어의 스타일 또는 상태 분리 사이에 해석 차이가 있어 원판정과 메모를 보존했다.

따라서 이번 점수는 정확히 이 공통 계약과 영어 지침 조합의 결과다. 추가 계약 없는 임의 작업, 한국어판, 팀 집계, 선택 UI, 유료 후보 생성·재시도, GEPA의 결과를 검증한 것은 아니다.

9.9 React 새 검증 결과

검사	일반 요청	수동 프롬프트	제품 프롬프트
첫 답변 과제 수	8	8	8
실제 strict 타입 통과	8/8	8/8	8/8
any·억제문 없이 통과	8/8	8/8	8/8
동작 전체 통과 과제	8/8	8/8	8/8
개별 동작 검사	56/56	56/56	56/56
세 조건 동시 일치·검토 A	1/8	8/8	8/8
세 조건 동시 일치·검토 B	1/8	8/8	8/8

실패 답변을 수정하거나 재생성하지 않았다. 타입·동작 검사는 모든 조건이 통과해 기능 정확도 차이가 관찰되지 않았다. 일반 요청은 목표 스타일을 받지 않았으므로 1/8을 기능 실패나 지시 위반이라고 부르지 않는다. 잘 적은 수동 지침도 8/8이므로 제품의 수동 대비 우위는 확인되지 않았다.

축별 일치	일반 A/B	수동 A/B	제품 A/B
파일 구성	2/8 · 1/8	8/8 · 8/8	8/8 · 8/8
스타일 값 관리	4/8 · 4/8	8/8 · 8/8	8/8 · 8/8
타입 작성	4/8 · 4/8	8/8 · 8/8	8/8 · 8/8

72개 축별 판정 쌍 중 71개가 일치했다. 일반 요청의 텍스트 펼침 답변 S007에서 CSS만 분리한 구성이 역할 분리 요구를 충족하는지 달랐다. 두 판정을 그대로 남겼고 해당 응답은 타입 목표에도 불일치라 세 조건 동시 점수에는 영향이 없었다. 수동 태그 편집기 설명의 '小규모' 혼용도 별도 기록했다.

9.10 말할 수 있는 결과와 없는 결과

확인한 결과는 이미 정한 스타일 조건을 제품 지침으로 전달할 수 있었고, 제한된 새 과제에서는 기능을 해치지 않았다는 것이다. 강한 수동 지침도 같았다. 이 검증은 알려진 목표의 전달 실험이며 목표를 찾아내는 사용자 선호 추정 실험이 아니다.

아직 검증하지 않은 것은 실제 개발 저장소 통합, 실브라우저 레이아웃·보조기기, 다양한 모델·디코딩 설정, 실제 사용자 만족·수정 시간·학습 효과, 팀 채택이다. 동작 168회 통과는 24개 답변에 대한 고정 검사 합계이며 독립 사용자 168명의 결과가 아니다. 작은 합성 과제의 전부 통과를 범용 정확도 100%로 표현하지 않는다.

9.11 근거 보존과 다음 변경

React 새 실험은 완료 해시 126개와 이전 네 항목 실험 157개 해시를 확인했다. 과제·입력·코드 검토·실제 적용 파일·실행 결과·두 검토·집계를 읽을 수 있다. 공개 문서의 evidence 사본은 원본 바이트를 유지한 읽기 전용 근거이며 원래 경로를 전제로 하는 실행 스크립트를 그대로 독립 실행 배포한 것은 아니다.

다음 제품 변경은 영어/한국어의 필수 타입 예외와 역할 분리 의미 정렬부터 검토하는 것이 타당하다. 변경 후에는 이번 8개를 독립 최종 평가로 다시 부르지 않고 새 과제를 쓴다. 요약도 평가 오류와 조건 충돌을 분리해 고치고 별도 원문에서 확인한다. 추가 유료 모델 API가 필요한 실험은 실행 전에 예상 비용과 상한을 먼저 제시한다.

10. 문서 관리와 보고 부록

10.1 문서 기준과 변경 범위

문서의 기준은 로컬 microstone HEAD 43024129a480c1fecb1c8013af5717b7003e3e34와 이미 진행 중이던 미커밋 요약 수정이다. 확인 당시 원격 microstone은 a2f12928717c11555c7376d0efdd27e0b0703b51이었다. source-evidence.json은 핵심 소스 SHA-256과 빈 메모리 DB의 스키마를 기록한다. API 원자료는 경로별 실제 소스 위치를 담는다.

문서 전용 브랜치의 공개는 로컬 실행 코드를 모두 원격에 반영하거나 앱을 배포했다는 뜻이 아니다. 이 범위를 혼동하지 않도록 분석·설계서, 실험 근거 사본, 그림·PDF 생성 소스만 해당 폴더에 게시한다. 기존 사용자의 앱 변경, .env, 사용자 DB, 원본 첨부 PDF는 포함하지 않는다.

10.2 산출물과 편집 위치

산출물	역할	수정 시 함께 확인
README.md	전체 목차·다운로드·핵심 검증 결과	문서 링크·현재 판본
chapters/00~10	분석·유즈케이스·화면·처리·구성·API·데이터·운영·검증·부록	요구 ID와 연결 명세
diagrams/	UML·데이터·배포·논리 화면 그림 PDF/PNG	본문 해석·화살표·글자 겹침
api-inventory.json	90개 GET/POST 경로 원자료	경로·권한·입력·오류·소스 위치
source-evidence.json	문서 기준 소스·스키마	소스 해시·migration 변경
data-dictionary.md	별도 간편 데이터 사전	본문 7장과 실제 DDL
evidence/	읽기 전용 실험 근거	사본 해시와 원본 일치
build_*.py	그림·데이터 장·PDF 생성	기존 번들 의존성·생성 경로
validation.json	문서 확인 범위와 산출물 해시	실제 수행한 QA만 기록

문서와 PDF는 별도 내용으로 관리하지 않는다. 수정은 Markdown과 그림 소스에 먼저 반영하고 PDF를 다시 만든다. DB 자료는 사용자 데이터를 가져오지 않고 DDL을 읽어 갱신한다. API 추가 시 목록 수뿐 아니라 권한·비용·오류 계약을 갱신한다.

10.3 이번 주 보고에 사용할 내용

보고 대상은 2026-11-13, 10주차이며 실적 범위는 11/06~11/12, 차주 계획은 11/13~11/19다. 이 절은 전체 분석·설계서의 부록이다. 기존 주간보고 양식과 제출 파일을 자동 교체한 것이 아니며 필요한 내용을 발췌한다.

영역	금주 실적	차주 계획
목표·분석	요약 중심, 명시 조건 전달·내용 보존으로 기술 목표 구체화	현재 완료 범위와 시연 수용 기준 정리
구현 확인	요약 충돌 해결·코딩 두 경로·재사용 업무를 현재 코드와 대조	입력 길이 정책·비교 세션 권한·언어별 지침 의미 차이 검토
요약 검증	새 원문 9개에서 세 지침의 조건·내용 보존 분리 비교	오류 유형을 정리하고 필요 시 새 최종 원문 준비
코딩 검증	네 항목 및 React 세 축을 별도 새 과제로 타입·동작·조건 검증	수동 대비 동률을 보존하며 더 어려운 새 과제 검토
분석·설계	요구·24 UC·18 화면·90 API·16 테이블·운영·검증의 상세 문서화	변경 요구를 구현·검사·그림에 연결해 유지

핵심 보고 문장: "사용자가 원하는 결과 조건을 확인해 재사용할 지침으로 만드는 도구를 개발하고 있습니다. 요약을 중심으로 조건 준수와 내용 보존을 따로 검증하며, 코딩의 두 기능도 별도 과제로 타입·동작·조건을 나눠 확인했습니다. 잘 작성한 수동 지침보다 우수하다는 결론은 아직 없고, 사용 편의성과 시간 절감은 사람의 결과가 필요한 후속 과제입니다."

10.4 예상 질문과 답변

질문	답변
무엇을 만드는가?	원하는 요약·코딩 결과 조건을 확인하고 지침으로 조립해 저장·재사용·팀 조합하는 웹 서비스다. 중심 검증은 요약이다.
프롬프트를 직접 쓰면 되지 않나?	좋은 수동 지침도 같은 조건을 전달했다. 제품은 선택·확인·보관·출처 관리 흐름을 제공하지만 그 편의성 우위는 아직 검증하지 않았다.
사람 없이 개인화를 증명했나?	아니다. 알려진 목표를 전달하는 기술 검증이다. 숨은 취향 추정·만족도·채택은 측정하지 않았다.
8번 고르면 충분한가?	비교 상한이며 통계적 충분성 근거가 아니다. 질문 소진 시 종료하고 미정 항목은 확인한다.
두 코딩 기능이 중복인가?	네 항목은 AI 답변 방식, 세 축은 React 코드 스타일이다. 같은 선택이나 점수로 변환하지 않는다.
기능 정확도가 올랐나?	이번 작은 React 과제는 모든 조건이 타입·동작을 통과해 정확도 차이가 관찰되지 않았다.
일반 요청의 낮은 조건 점수는 실패인가?	해당 조건을 주지 않았으므로 지시 위반이 아니다. 정한 목표와 얼마나 일치했는지 참고 기준이다.
GEPA를 필수로 해야 하나?	현재 분리 탐색은 기존 요약 지침을 유지했다. 일관된 개선 근거가 없어 선택적으로 둔다.
MACSum을 썼으니 내용 보존이 보장되나?	데이터셋은 원문과 평가 맥락을 제공한다. 사용 사실만으로 모든 의미나 사람의 선호가 검증되는 것은 아니다.
실제 동작은 실행했나?	이번 두 React 실험에서는 사전 코드 검토 후 strict 검사와 ReactDOM/JSDOM 상호작용을 실제 실행했다. 운영 GEPA의 AST 검사와 구별한다.
비용은 들었나?	이번 검증은 유료 모델 API 0회다. Codex 사용량은 소비했고 운영 실제 생성은 별도 비용이 가능하다.
설계서가 코드와 같은가?	기준 소스·경로·스키마를 대조했다. 문서 전용 게시로 앱 배포까지 완료한 것은 아니다.
다음 우선순위는 무엇인가?	발견한 입력·권한·지침 해석 경계를 정리하고, 변경한다면 새 자료로 검증한다. 무조건 기능이나 비교 횟수를 늘리지 않는다.

10.5 시연 시나리오와 확인 지점

시연은 격리된 예시 계정과 비민감 원문으로 한다. 첫째, 요약을 선택하고 조건을 정한 뒤 짧은 완전 발췌에 여러 문장을 선택해 충돌 표시와 세 해결 분기를 보여 준다. 재사용 지침과 작업용 요청의 복사 내용이 다른 점을 확인한다.

둘째, 코딩 도움에서 직접 네 항목을 정하고 실제 지침 전문을 확인한다. React 코드 스타일 비교가 별도 경로임을 보여 준다. 예시 비교를 시작했다가 취소해 기존 선택이 유지되는지도 확인한다.

셋째, 지침을 보관하고 새 작업에서 재사용한다. 팀 기준과 다른 항목을 골라 새 작업용으로 저장하고 출처를 확인한다. 인수인계는 개인 저장, 계정 지정 공유, 지정 수신자의 이어받기와 첨부 권한 순서로 보여 준다.

넷째, 결과 표에서 타입·동작·조건을 분리해 읽는다. 실험의 한계와 수동 대비 동률을 함께 설명한다. 실제 모델 생성·GEPA는 비용과 실행 준비를 확인하지 않은 시연에서 자동으로 시작하지 않는다.

10.6 공개 근거의 재현 주의

evidence 아래의 코딩 실험 사본은 원래 파일 바이트를 보존한다. 내부 실행 스크립트와 완료 해시는 원래 benchmarks 경로를 전제로 한다. 문서 폴더 안의 사본만으로 바로 실행되는 설치 패키지가 아니다. 재현하려면 기준 코드·기존 의존성·원래 디렉터리 구조를 맞추고 읽기 전용 verify부터 수행해야 한다.

고정된 prepare/freeze/first outputs/evaluation을 덮어쓰지 않는다. 새 개선 실험은 새 폴더·새 과제로 만든다. publication-manifest.json은 공개 사본과 원본 경로의 SHA-256을 연결한다. 동일 바이트 확인은 결과를 재현 가능하게 검토하는 장치이며 성능 우위의 통계 검정은 아니다.

10.7 문서 완성 확인표

전체 목적·범위, 기능·비기능 요구, 액터·유즈케이스, 화면 상태, 알고리즘·시퀀스·활동, 실제 클래스·함수, API 계약, 물리 데이터 사전, 권한·오류·운영·변경, 검증과 한계를 포함한다. 요구 ID가 구현·검사로 이어지는지, 그림과 본문의 용어가 같은지, 미구현 기능을 현재 기능으로 쓰지 않았는지 확인한다.

PDF는 전체 페이지를 렌더링해 잘림·겹침·표 분할·그림 가독성을 점검한다. 정확한 쪽수는 최종 생성 결과에 기록하며 분량을 채우기 위한 빈 페이지를 넣지 않는다. 주간보고는 이 전체 문서에서 필요한 내용만 발췌한다.